

# 硕士学位论文

## 基于多源信息融合的移动机器人定位方法 研究

### MOBILE ROBOT LOCALIZATION METHODS BASED ON MULTI-SOURCE INFORMATION FUSION

赵麒

哈尔滨工业大学  
2020 年 6 月

国内图书分类号：TP242.6  
国际图书分类号：681.5

学校代码：10213  
密级：公开

## 工学硕士学位论文

# 基于多源信息融合的移动机器人定位方法 研究

硕 士 研 究 生：赵麒

导 师：贺风华教授

申 请 学 位：工学硕士

学 科：控制科学与工程

所 在 单 位：航天学院

答 辩 日 期：2020 年 6 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TP242.6

U.D.C: 681.5

Dissertation for the Master's Degree in Engineering

**MOBILE ROBOT LOCALIZATION METHODS  
BASED ON MULTI-SOURCE INFORMATION  
FUSION**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Candidate:</b>                     | ZHAO Qi                          |
| <b>Supervisor:</b>                    | Prof. HE Fenghua                 |
| <b>Academic Degree Applied for:</b>   | Master of Science in Engineering |
| <b>Speciality:</b>                    | Control Science and Engineering  |
| <b>Affiliation:</b>                   | School of Astronautics           |
| <b>Date of Defence:</b>               | June, 2020                       |
| <b>Degree-Conferring-Institution:</b> | Harbin Institute of Technology   |

## 摘 要

移动机器人定位是机器人进行导航和路径规划的基础和前提。随着移动机器人与日俱增的应用需求，定位问题已经成为了当今机器人技术的热门研究领域。本文以 ICRA DJI RoboMaster 人工智能挑战赛为背景，主要研究在已知环境下移动机器人的定位问题。论文的主要工作如下：

首先，给出坐标系的定义以及坐标系之间的变换关系，建立了 Mecanum 轮机器人的运动学模型以及环境地图模型，将定位问题分为局部定位和全局定位两类问题，研究机器人绑架和对称定位两类定位失效问题，给出了定位问题以及定位失效问题的数学描述。

其次，研究移动机器人局部定位方法。分别给出了使用里程计和激光雷达的两种单传感器局部定位算法。针对里程计误差累积问题，将里程计定位的高频性与激光雷达定位的精确性结合，提出了基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位算法，通过 ICP 算法将激光雷达点云与点云地图配准来消除累积误差。

再次，研究移动机器人全局定位方法。建立了里程计概率运动模型以及环境测量模型，给出了模型参数的设置方法，给出了结合增强蒙特卡罗定位和 KLD 采样的完整 AMCL 定位方法。

然后，研究移动机器人定位校正方法，分析了局部定位算法对于机器人绑架问题的处理能力，提出了一种基于 UWB 传感器的局部定位校正算法。分析了全局定位算法对于机器人绑架以及对称定位问题的处理能力，提出了两种基于 UWB 传感器的全局定位校正算法。

最后，搭建了仿真环境，完成了算法实现和实验验证。设计仿真实验验证所提出定位算法以及定位校正算法的有效性和可行性。

**关键词：**定位；信息融合；扩展卡尔曼滤波；蒙特卡罗；超宽带

## Abstract

Mobile robot localization is the basis and prerequisite for robot path planning and navigation. With the increasing application demands of mobile robots, the localization problem has become a hot research field in robotics nowadays. The background of this work is the ICRA DJI RoboMaster Artificial Intelligence Challenge. The thesis focuses on the localization of mobile robots in a known environment. The main work of this thesis is as follows:

First, the definition of the coordinate system and the transformation relationship between the coordinate systems are given. The kinematic model of the Mecanum wheel robot and environment map model are established. The localization problem is divided into local localization and global localization. The problem of localization failure is considered and the mathematical description of the localization problem and the problem of localization failure is given.

Secondly, the local localization methods of mobile robot is studied. Two single-sensor localization algorithms using odometer and lidar are given respectively. Aiming at the problem of odometer error accumulation, combining the high frequency of odometer and the accuracy of lidar, an EKF-based odometer-lidar fusion localization algorithm is proposed which matches the lidar point cloud and point cloud map by ICP algorithm to eliminate accumulated errors.

Thirdly, the global localization method of mobile robots is studied. The odometer probabilistic motion model and environmental measurement model are established. The setup method of the model parameters is given. A complete AMCL localization algorithm combining augmented Monte Carlo localization and KLD sampling is given.

Then, the mobile robot localization correction method is studied. The local localization algorithm's validity to deal with the robot kidnapping problem is analyzed and a local localization correction algorithm based on UWB sensor is proposed. The processing ability of the global localization algorithm for robot kidnapping and symmetric localization is analyzed, and two global localization correction algorithms based on UWB sensors are proposed.

Finally, the simulation platform is built and all the proposed algorithms are implemented. The effectiveness and feasibility of the proposed localization algorithms and localization correction algorithms are verified.

**Keywords:** localization, information fusion, extended Kalman filter, Monte Carlo, ultra wide band

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 摘 要 .....                        | I  |
| ABSTRACT .....                   | II |
| 第 1 章 绪 论 .....                  | 1  |
| 1.1 课题研究背景与意义 .....              | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....                | 2  |
| 1.2.1 移动机器人研究现状 .....            | 2  |
| 1.2.2 多源信息融合定位研究现状 .....         | 3  |
| 1.2.3 目前研究存在的问题 .....            | 5  |
| 1.3 论文主要工作及结构安排 .....            | 5  |
| 第 2 章 模型建立与问题描述 .....            | 7  |
| 2.1 引言 .....                     | 7  |
| 2.2 坐标系定义及转换关系 .....             | 7  |
| 2.3 Mecanum 轮运动模型建立 .....        | 10 |
| 2.4 环境地图模型建立 .....               | 12 |
| 2.5 问题描述 .....                   | 13 |
| 2.5.1 定位问题描述 .....               | 13 |
| 2.5.2 定位失效问题描述 .....             | 14 |
| 2.6 本章小结 .....                   | 16 |
| 第 3 章 基于多源信息融合的局部定位方法 .....      | 17 |
| 3.1 引言 .....                     | 17 |
| 3.2 基于航迹推算的里程计定位方法 .....         | 17 |
| 3.3 基于 ICP 的 2D 激光雷达定位方法 .....   | 21 |
| 3.4 基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位方法 ..... | 24 |
| 3.4.1 里程计模型位姿预测 .....            | 24 |
| 3.4.2 激光雷达测量更新 .....             | 25 |
| 3.4.3 扩展卡尔曼滤波定位算法流程 .....        | 27 |
| 3.5 本章小结 .....                   | 28 |
| 第 4 章 基于多源信息融合的全局定位方法 .....      | 29 |
| 4.1 引言 .....                     | 29 |
| 4.2 概率运动模型建立 .....               | 29 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 4.3 环境测量模型建立 .....               | 33        |
| 4.4 基于 AMCL 的全局定位算法.....         | 40        |
| 4.5 本章小结 .....                   | 44        |
| <b>第 5 章 基于 UWB 的定位校正方法.....</b> | <b>45</b> |
| 5.1 引言 .....                     | 45        |
| 5.2 UWB 定位技术 .....               | 45        |
| 5.3 局部定位校正方法 .....               | 47        |
| 5.4 全局定位校正方法 .....               | 49        |
| 5.4.1 机器人绑架问题分析 .....            | 49        |
| 5.4.2 对称定位问题分析 .....             | 49        |
| 5.4.3 全局定位校正算法设计 .....           | 55        |
| 5.5 本章小结 .....                   | 57        |
| <b>第 6 章 算法实现及仿真 .....</b>       | <b>58</b> |
| 6.1 引言 .....                     | 58        |
| 6.2 仿真环境设置 .....                 | 58        |
| 6.3 定位算法仿真与结果分析 .....            | 59        |
| 6.3.1 局部定位算法仿真 .....             | 59        |
| 6.3.2 全局定位算法仿真 .....             | 63        |
| 6.4 定位校正算法仿真与结果分析 .....          | 66        |
| 6.4.1 机器人绑架仿真 .....              | 66        |
| 6.4.2 对称定位仿真 .....               | 70        |
| 6.5 本章小结 .....                   | 72        |
| <b>结 论 .....</b>                 | <b>74</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                | <b>76</b> |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 .....         | 79        |
| 哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限 .....      | 80        |
| <b>致 谢 .....</b>                 | <b>81</b> |

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 课题研究背景与意义

机器人技术涵盖了多种高尖端领域，涉及定位、导航、控制以及传感器技术等<sup>[1]</sup>。世界上第一台移动机器人 Shakey 的研制成功拉开了人类对智能机器人研究的序幕<sup>[2]</sup>。随着科学技术的不断发展进步以及人们日益增长的物质文化需要，移动机器人逐渐被广泛应用在工业、家庭服务、仓储、航空航天等众多领域，并已经渗透到人们生活的各个方面。

Leonard 等人<sup>[3]</sup>将移动机器人导航问题分解为“我在哪儿”、“我要去哪儿”、“我如何到达”三个内容，分别对应着机器人导航过程中的定位问题、路径规划问题以及运动控制问题。其中，移动机器人定位问题最诞生于上世纪 60 年代<sup>[4]</sup>，定位算法的基本原理是通过安装在机器人上的内部传感器或者外部传感器感知机器人自身状态以及外部环境，根据一定方法对传感器数据进行处理从而得到机器人在地图中的位姿估计。自主定位技术是移动机器人的核心技术，准确、可靠的定位是机器人实现避障、路径规划以及运动控制等复杂任务的基础和前提。

本文研究的定位技术和 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，同时定位和建图）技术<sup>[5]</sup>存在着密切的联系，但又有本质上的区别。SLAM 研究机器人在未知环境下的地图构建与机器人定位问题，由于传感器存在一定噪声，机器人的位姿估计和构建的局部地图均含有误差，二者之间相互影响相互关联，形成所谓的“鸡和蛋”的关系。移动机器人定位技术则是将预先构建的环境地图作为已知信息，在此基础上进行定位而不用同时进行建图和定位，但也存在环境局部相似性、动态性等问题。

随着机器人应用需求的增加，越来越多的传感器被安装在机器人上用于完成各种任务。针对机器人定位问题，常用的传感器包括激光雷达、轮式里程计、相机和惯性测量单元（IMU）等<sup>[6]</sup>。可根据感知内容将机载传感器分为感知外部环境和感知机器人自身运动两类。感知外部环境的传感器，比如激光雷达和相机等，通过不同时刻观测值之间进行匹配来估计机器人的相对运动以及在环境中所处位置；感知机器人自身运动的传感器，比如里程计和 IMU 等，直接通过观测值进行计算实现机器人位置跟踪。

无论是感知外部环境的传感器还是感知机器人自身运动的传感器，都可以



单独应用于机器人定位。当机器人所处工作环境或者所要完成任务比较复杂时,由于传感器特性的限制、观测误差以及外界环境的影响,基于单个传感器的定位系统往往会在某些场景下无法正常工作,定位结果含有较大误差甚至失效。比如,基于单个 2D 激光雷达的定位算法会在机器人处于长走廊等相似性很高的区域中时无法准确定位<sup>[7]</sup>;基于单个相机的视觉定位算法在机器人进行快速运动或者环境的纹理信息不明显时无法进行准确、稳定的位姿估计<sup>[8]</sup>;基于单个里程计的定位算法在车轮打滑时含有较大的定位误差等<sup>[9]</sup>。

基于多源信息融合的定位技术通过综合多个安装在机器人不同位置的同类或不同类传感器的数据,将传感器间存在的冗余或矛盾的数据,进行互补或消除,降低不确定性,从而形成对机器人位姿稳定、精确的估计,具有单一传感器定位不可比拟的优势。

本课题以 ICRA RoboMaster 人工智能挑战赛为背景。比赛要求参赛队伍需要各派出两辆机器人,在比赛场地上进行全自动射击对抗。在这样的任务要求下,如何准确、稳定的获取机器人在地图中的位姿就成为了一个关键的问题。本文所研究的基于多源信息融合的定位算法可以应用在家庭服务、物流仓储等多种场合,对于机器人稳定、高效的完成任务具有重要的实际意义。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 移动机器人研究现状

移动机器人的研究起始于上世纪 60 年代末<sup>[10]</sup>,研究的主要内容是复杂环境下应用人工智能技术使机器人具备自主推理、规划以及控制的能力。1962 年,美国 AMF 公司研制出一款名为“VERSTRAN”的机器人,虽然由于其工作范围过小无法投入实际应用,但是推动了世界对于工业机器人的研究。1965 年,MIT 的 Roberts<sup>[11]</sup>展示了首个用视觉传感器对简单积木进行识别的机器人系统,通过图像处理算法将一些结构简单的如圆柱、方体等多面体进行分离。与此同时,操作式步行机器人也研发成功,其中最著名的是名为“General Electric Quadruped”的步行机器人<sup>[12]</sup>。70 年代末至 80 年代中期,随着计算机和传感器技术的发展,世界上掀起了新的一波设计制造移动机器人的热潮,这些移动机器人主要作为研究机构以及大学实验室的实验平台,促进了移动机器人学的发展,丰富了机器人学的研究内容。1996 年美国卡内基梅隆大学研制出 Minerva,是一款足球机器人,具有人机交互和自主导航功能<sup>[13]</sup>。20 世纪初,瑞典科学家研制出 ANFM<sup>[14]</sup>,该机器人搭载了红外传感器等众多先进设备。2015 年,机器

人巨头公司 iRobot 推出最新款扫地机器人 Roomba980<sup>[15]</sup>,该款机器人可以精确地测量自己在房间中所处的位置,并具备实时建图能力。2016 年, Boston Dynamics 研制出 Atlas<sup>[16]</sup>,该机器人具备野外雪地行走以及复杂环境中货物搬运的能力,并且能够应对一些特殊情况,比如突然人为拿走货物等。近年来,自主移动机器人(Autonomous Mobile Robot)技术被广泛应用在工业、农业、军事、医学以及社会服务业等领域,彰显出越来越广泛的应用前景,成为了国际机器人领域的热门研究方向。

国内机器人研究起步较晚,但由于国家的支持以及各大研究机构的人才投入,近年来在自主移动机器人理论和应用方面都取得了令人瞩目的成果。2002 年清华大学智能技术与系统重点实验室研发出一款名为“THMR-V”<sup>[17]</sup>的新一代智能移动机器人,该机器人采用光码盘、电磁罗盘和 DGPS 组合定位,具备道路的视觉检测、校园中低速全自主驾驶等功能。2004 年中科院沈阳自动化研究所研制出多机构复合智能移动机器人 CLIMBER<sup>[18]</sup>,是我国第一台融合红外、超声、电子罗盘和相机等传感器的移动机器人。为了推动机器人技术发展,培养青少年的理论知识与创新能力,我国也举办了各种机器人竞赛<sup>[19]</sup>。2017 年在山东日照举办了 RoboCup 智能机器人足球赛;2018 年在贵州举办了世界青少年机器人足球赛;大疆公司主办的 RoboMaster 机器人大赛自 2013 年至今已经吸引了全球数百所高校、近千家高新科技公司以及数以万计的机器人爱好者的参与和关注。

### 1.2.2 多源信息融合定位研究现状

定位即确定机器人在环境地图中的位姿。具体来讲,是通过安装在机器人上的内部传感器或者外部传感器感知机器人自身状态以及外部环境,根据一定方法对传感器数据进行处理从而得到机器人在地图中的位姿估计的过程。

机器人的定位方法一般可大致分为两类:相对定位、绝对定位。

#### (1) 相对定位

相对定位方法通过累积机器人相对初始位置的距离和方向变化,得到机器人当前位置,需要给定机器人初始位姿。相对定位方法常用的传感器包括里程计和惯性测量单元<sup>[20]</sup>。

#### (2) 绝对定位

绝对定位方法通过传感器测量值确定机器人在全局坐标系下的位姿。比较成熟的绝对定位方法包括全球定位系统(GPS)<sup>[21]</sup>、路标定位方法<sup>[22]</sup>和基于地图匹配的定位<sup>[23]</sup>。

由于相对定位存在累积误差，不适合长时间、长距离的定位，绝对定位方法也存在一定局限性，一般采用相对定位和绝对定位相结合的定位方法，将二者优势互补从而提高定位精度。

当机器人所处工作环境或者所要完成任务比较复杂时，由于传感器特性的限制、观测误差以及外界环境的影响，基于单个传感器的定位系统往往会出现某些场景下无法正常工作的问题。为了提高移动机器人定位的精度和可靠性，人们提出了基于多传感器信息融合的定位方法<sup>[24]</sup>。与基于单一传感器的定位系统相比，多传感器系统主要优点包括<sup>[25]</sup>：提高了测量精度、增强了环境适应能力和可靠性以及增加了空间覆盖范围等。

文献[26]将信息融合方法分为两大类：经典方法和现代方法。经典方法包括加权平均法、最大似然估计、卡尔曼滤波、贝叶斯估计、D-S 证据法等，现代方法包括模糊逻辑、神经网络、聚类分析等。国内外学者对基于多源信息融合的定位方法进行了相关的研究和应用。Kejian 等人<sup>[27]</sup>将轮式里程计、IMU 和视觉相结合，提出了一种用于轮式机器人定位的视觉辅助惯性导航系统，S.Knauth 等人<sup>[28]</sup>利用粒子滤波器融合了加速度计、指南针和陀螺仪的数据实现智能手机的室内定位，在不需实时位置信息的情况下可以具有较高的精度。Kong X<sup>[29]</sup>在论文中提出一种将双目立体视觉和 IMU 数据紧耦合的组合导航定位算法，算法使用点特征和线特征匹配的方法，具有较好的估计精度和鲁棒性。刘春燕提出一种自适应模型噪声的扩展卡尔曼滤波算法<sup>[30]</sup>，将基于里程计的航迹推算与 WIFI 定位进行融合，有效的抑制了航迹推算定位误差的累积。Fan Qigao 等人<sup>[31]</sup>提出了改进的自适应卡尔曼滤波方法，将超宽带（UWB）定位技术和惯导系统（INS）进行融合，实验结果表明定位精度优于其他独立子系统。

多源信息融合估计算法与融合结构密切相关，根据处理数据的方法不同，将多源信息估计融合结构分为：分布式、集中式和混合式。本文提出的定位算法采用集中式融合结构，如图 1-1 所示。

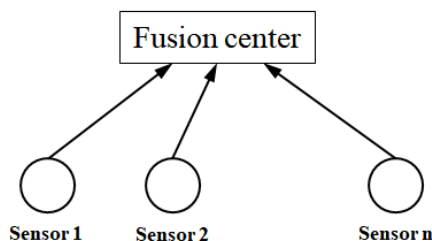


图 1-1 集中式融合结构

集中式结构将所有传感器数据送到同一个中心处理器进行处理和融合，由

于利用了传感器的原始测量数据因此没有信息损失。但需要较宽频带的数据传输总线以及较强处理能力的处理器。

### 1.2.3 目前研究存在的问题

自主定位问题一直是移动机器人领域的研究热点，同时也是一个难点，精确、可靠的定位是机器人进行避障、规划、控制的前提和基础。随着传感器技术的发展，基于多源信息融合的定位方法已经逐渐成为主流定位方法，并取得了一定的研究成果，然而，对于信息融合和定位问题，仍然存在着许多问题和难点，这些问题限制了信息融合定位方法的实际使用效果。

现阶段多源信息融合定位方法存在的主要问题有：

(1) 为了从传感器数据获取机器人运动信息，需要建立机器人运动学模型，不同的机器人采用的轮系结构、机械结构不同，如何对移动机器人进行准确的运动学建模是需要研究的问题。

(2) 信息融合理论经过几十年的研究已经有了许多成熟的应用，但仍未形成基本的理论框架以及合理有效的广义融合模型以及算法，大多是针对特定应用场景问题展开研究，建立直观的融合准则，形成所谓最佳的融合方案。

(3) 不同传感器工作在各自的坐标系下，进行信息融合时，只能选取一个坐标系为基准坐标系，将其他传感器的测量通过坐标间的相对关系转换到基准坐标系中。现有方法大多是离线确定坐标系间关系，鲁棒性较差，会对定位结果带来误差。由于实际数据传输存在延迟，如何将不同传感器测量的时间戳对齐也是亟待解决的问题。此外，不同传感器的采样频率不同，将不同频率的传感器测量进行融合也是面临的挑战之一。

(4) 不同的传感器适应的应用场景不同，在满足精度和可靠性的前提下，选择哪些传感器进行组合以及采用什么样的融合算法都是多源信息融合需要解决的难点。

## 1.3 论文主要工作及结构安排

本文以 ICRA RoboMaster 人工智能挑战赛为背景，主要研究已知环境地图下基于多源信息融合的移动机器人定位以及定位失效校正问题。本文各章节具体安排如下：

第 1 章介绍了课题研究背景和意义，结合国内外研究进展，分析了多源信息融合定位的研究现状，总结并分析了信息融合定位的关键技术和主要的问题。

针对已有研究成果，结合课题背景，给出了论文的结构安排。

第 2 章给出了坐标系的定义以及坐标系之间的变换关系，建立了 Mecanum 轮机器人的运动学模型以及环境地图模型，将定位问题分为局部定位和全局定位两类问题，研究机器人绑架和对称定位两类定位失效问题，给出了定位问题以及定位失效问题的数学描述。

第 3 章研究了移动机器人局部定位方法。分别给出了使用里程计和激光雷达的两种单传感器局部定位方法，在此基础上提出了基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位方法。

第 4 章研究了移动机器人全局定位方法。建立了里程计概率运动模型以及环境测量模型，给出了结合增强蒙特卡罗定位和 KLD 采样的完整 AMCL 定位算法。

第 5 章针对移动机器人定位中的定位失效问题，将 UWB 传感器进行融合，分别提出了一种局部定位校正方法和两种全局定位校正方法。

第 6 章搭建了仿真平台，完成了算法实现和实验验证。设计仿真实验验证了所提出定位算法以及定位校正算法的有效性和可行性。

## 第 2 章 模型建立与问题描述

### 2.1 引言

本章建立定位问题中使用的坐标系，并建立机器人运动模型以及环境地图模型。根据机器人初始信息类型，将定位问题分为局部定位问题和全局定位问题，对定位问题以及定位失效问题进行描述。

本章主要内容安排如下：2.2节建立空间坐标系并给出了坐标系间的转换关系；2.3节建立 Mecanum 轮机器人运动学模型；2.4节建立环境地图模型；2.5节给出了定位问题以及定位失效问题的数学描述。

### 2.2 坐标系定义及转换关系

本文用到的坐标系包括世界坐标系、机体坐标系、里程计坐标系以及激光雷达坐标系。在此给出各种坐标系定义以及坐标系之间的转换关系。

#### (1) 世界坐标系 $O_m X_m Y_m Z_m$

世界坐标系，也称为全局坐标系，“frame id”设为“map”，定义如图 2-1 所示，该地图为 2020 RoboMaster 人工智能挑战赛比赛场地图纸。世界坐标系坐标原点  $O_m$  固定在场地图左下方， $X_m$  轴平行于场地图下方长边， $Y_m$  轴平行于场地图左侧短边； $Z_m$  轴垂直于  $X_m$  轴和  $Y_m$  轴组成的平面，并与  $X_m$  轴和  $Y_m$  轴构成右手直角坐标系。

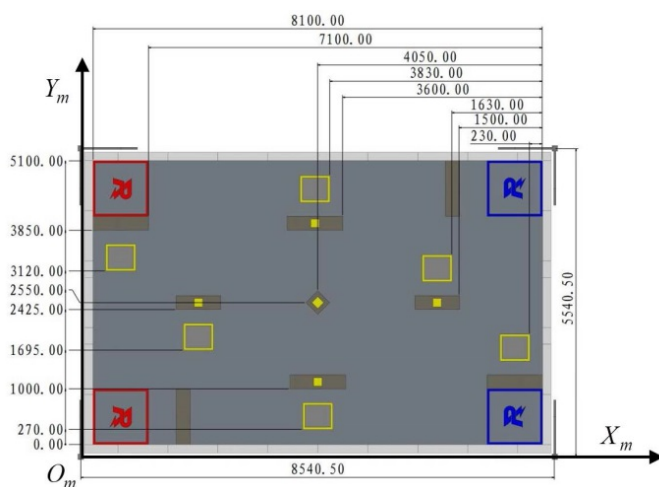


图 2-1 世界坐标系定义

(2) 机体坐标系  $O_b X_b Y_b Z_b$

机体坐标系定义如图 2-2 所示，“frame id”设为“base\_link”，坐标系原点  $O_b$  位于机器人质心， $X_b$  轴位于通过质心的水平参考面内并沿着机体轴线指向机器人前方， $Y_b$  轴位于通过质心的水平参考面内并垂直于机体轴线指向机器人左方， $Z_b$  轴垂直于平面  $O_b X_b Y_b$  并指向机器人上方，并与  $X_b$  轴和  $Y_b$  轴构成右手直角坐标系。

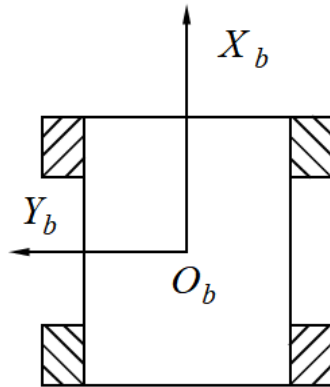


图 2-2 机体坐标系

(3) 里程计坐标系  $O_o X_o Y_o Z_o$

里程计坐标系“frame id”设为“odom”，定义为机器人上电时机体坐标系在世界坐标系中的位置，在机器人运行过程该坐标系相对于世界坐标系  $O_m X_m Y_m Z_m$  的位置不固定。

(4) 激光雷达坐标系  $O_l X_l Y_l$

激光雷达坐标系如图 2-3 所示，“frame id”设为“base\_laser\_link”，坐标系原点  $O_l$  为雷达测距核心的旋转中心， $X_l$  轴指向雷达正前方， $Y_l$  轴指向雷达左侧，垂直于  $X_l$  轴并与其构成右手直角坐标系，测量角度  $\theta$  逆时针为正， $d$  为测距值。

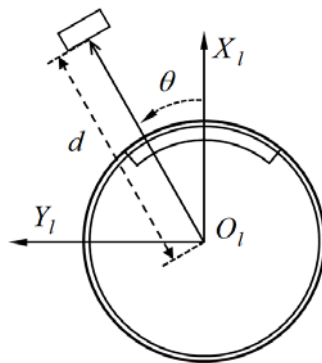


图 2-3 激光雷达坐标系

激光雷达坐标系与机体坐标系的相对关系由雷达在机器人上的安装位置决定，假定激光雷达坐标系与机体坐标系重合，则以上四种坐标系之间的相对关系如图 2-4 所示。

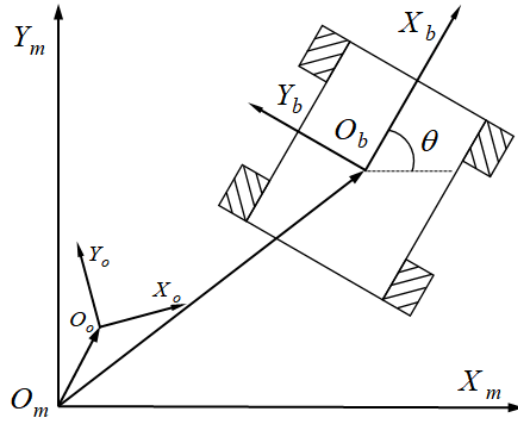


图 2-4 坐标系相对关系

几种坐标系形成的树结构如图 2-5 所示，base\_link 系到 base\_laser\_link 系的坐标变换由激光雷达安装在机器人上的位置决定，odom 系到 base\_link 系的坐标变换由里程计测量数据积分得到，map 系到 base\_link 系的坐标变换由定位算法给出，为了满足树结构每个结点最多有一个父节点的要求，map 系到 odom 系的坐标变换由 map 系、odom 系、base\_link 系三者相对关系解算得到。

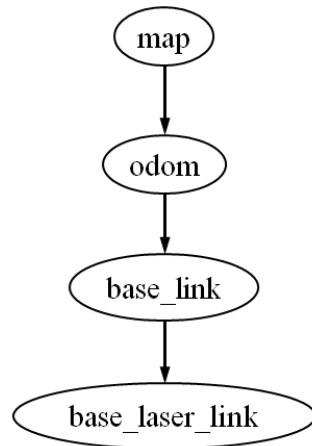


图 2-5 坐标变换树

定义机器人在世界坐标系中的位姿为  $p = [x \ y \ \theta]^T$ ，则从世界坐标系到机体坐标系的旋转矩阵为：

$$R_m^b = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-1)$$



## 2.3 Mecanum 轮运动模型建立

RoboMaster AI 机器人如图 2-6(b)所示，机器人通过驱动四个如图 2-6(a)所示的 Mecanum 轮<sup>[32]</sup>完成运动，通过独立控制四个轮子的转速，可以绕轴  $O_b Z_b$  产生转动力矩，以实现机器人的原地旋转。本课题使用的机器人平台上将四个 Mecanum 轮以 O-长方形（O-rectangle）安装，O-长方形指的是四个 Mecanum 轮上与地面接触的辊子所在的直线组成长方形。



(a) Mecanum 轮

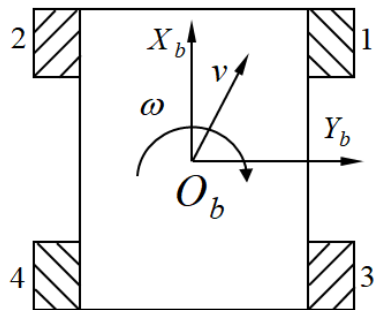


(b) RoboMaster AI 机器人

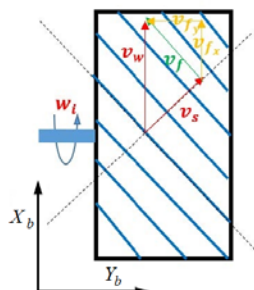
图 2-6 Mecanum 轮机器人

现分析 Mecanum 轮的逆运动学模型。如图 2-7 所示，将机器人线速度矢量记为  $\bar{v}$ ，机器人绕质心旋转的角速度矢量记为  $\bar{w}$ ，机器人的线速度分解为  $v = [v_x \ v_y]^T$ ，因此，里程计在  $k$  时刻的测量值可以表示为  $u_k = [\int_{t_{k-1}}^{t_k} v_x \int_{t_{k-1}}^{t_k} v_y \int_{t_{k-1}}^{t_k} w]^T$ 。

以图 2-7(a)中 1 号轮为例，Mecanum 轮速度分解如图 2-7(b)所示。Mecanum 轮的轮缘上斜向分布着许多小辊子，这些小辊子和中心轮成  $45^\circ$  角，绕自身轴旋转，如蓝色细线所示。黑框代表轮毂，蓝色宽线代表车轮的旋转轴。



(a) 机器人底盘示意图



(b) 速度矢量图

图 2-7 Mecanum 轮速度分解

令  $\omega_i$  表示第  $i$  个轮子的旋转角速度,  $v_f$  和  $v_s$  表示有效速度和小棍子的滑动速度。 $v_w$  是车轮的转动速度, 由有效速度和滑动速度合成。进一步, 有效速度可以分解为两部分  $v_{fx}$  和  $v_{fy}$ 。根据图 2-7(b), 可以得到如下关系:

$$\begin{cases} v_{fx} = \frac{1}{2} \omega_i r \\ v_{fy} = -\frac{1}{2} \omega_i r \end{cases} \quad (2-2)$$

其中  $r$  是车轮的半径。根据图 2-7 还可以推导出滚轮的有效速度与底盘运动之间的关系, 并且第  $i$  个轮的关系如下:

$$\begin{cases} v_{fx} = v_x - \omega d_x \\ v_{fy} = v_y + \omega d_y \end{cases} \quad (2-3)$$

其中  $d_x$  和  $d_y$  分别是底盘几何中心沿  $X_b$  轴和  $Y_b$  轴到车轮平面的距离。根据四个轮子的式(2-2)和式(2-3)所示的关系, 可以得到 Mecanum 轮机器人的逆运动学模型:

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{1}{r} [v_x + v_y + \omega(d_x + d_y)] \\ \omega_2 = \frac{1}{r} [v_x - v_y - \omega(d_x + d_y)] \\ \omega_3 = \frac{1}{r} [v_x - v_y + \omega(d_x + d_y)] \\ \omega_4 = \frac{1}{r} [v_x + v_y - \omega(d_x + d_y)] \end{cases} \quad (2-4)$$

由式(2-4)可以进一步推导出 Mecanum 轮机器人的动力学模型:

$$\begin{cases} v_x = \frac{r}{2} (\omega_1 + \omega_2) \\ v_y = \frac{r}{2} (\omega_4 - \omega_2) \\ \omega = \frac{r}{2(d_x + d_y)} (\omega_3 - \omega_2) \end{cases} \quad (2-5)$$

至此, 得到了机器人四个轮子的旋转角速度与机器人的线速度以及机器人绕质心旋转的角速度之间的关系, 而轮子的旋转角速度可以由旋转编码器得到, 因此可以估计出机器人的运动状态。根据式(2-5)所表示的 Mecanum 轮机器人动

力学模型,当四个 Mecanum 轮的旋转角速度分别取适当的值时,机器人就可以实现全方位运动。机器人具体实现相应运动的条件和线速度以及旋转角速度如下:(1)如果使机器人向  $X_b$  方向运动,则应满足条件  $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_4$ , 并且各方向速度为  $v_x = \omega_1 r$ ,  $v_y = 0$ ,  $\omega = 0$ ; (2)如果使机器人向  $Y_b$  方向运动,则应满足条件  $\omega_1 = -\omega_2 = -\omega_3 = \omega_4$ , 并且各方向速度为  $v_x = 0$ ,  $v_y = \omega_1 r$ ,  $\omega = 0$ ; (3)如果使机器人原地旋转,则应满足条件  $\omega_1 = -\omega_2 = \omega_3 = -\omega_4$ , 并且各方向速度为  $v_x = 0$ ,  $v_y = 0$ ,  $\omega = \omega_1 r / (d_x + d_y)$ 。

## 2.4 环境地图模型建立

在移动机器人领域中,常见的地图表示方法包括三种:几何尺度地图、拓扑地图和栅格地图。

### (1) 几何尺度地图

几何尺度地图<sup>[33][34]</sup>由一系列环境地标构成,也称为特征地图。几何尺度地图将每一个地标特征用点、线段、多边形等几何元素来近似,适用于描述结构化环境,不适用于环境特征难以提取的非结构化环境。

### (2) 拓扑地图

拓扑地图<sup>[35]</sup>将环境描述成一张拓扑图,图中每一个节点对应环境中一个关键位置,节点之间的连线对应关键位置之间的路径。对于存在许多关键位置的结构化环境而言,拓扑地图是一种有效的表示方法,由于非结构化环境关键位置的识别非常复杂,因此不适合用拓扑地图表示。

### (3) 栅格地图

栅格地图也是一种尺度地图,最早由 Elfes 和 Moravec 提出<sup>[36]</sup>,已经成为目前机器人系统中应用最为广泛的地图表示方法之一。栅格地图将整个环境空间,按照预设的分辨率分割成为多个栅格进行表示,每个栅格有一个值,100 表示该栅格被占据,0 表示该栅格空闲,-1 代表空间为传感器未探测到,属于未知空间。栅格地图优点在于:(1)容易创建和维护,建立好的地图也可以用在机器人的路径规划和避障;(2)每个栅格与环境某处区域相对应,空间表达一致性好;(3)易于实现多传感器数据融合。缺点在于:当环境空间比较大,此时的栅格数量也会增大,带来较大的计算量,另一方面,各个栅格之间相互独立,对动态环境的适用性较低。

本文采用的是栅格地图,建立机器人定位所需要的 2D 栅格地图有两种方式:一种是通过控制机器人在实际场地中移动,使用 SLAM 算法处理传感器数

据（比如激光雷达和里程计）构建地图，如图 2-8 所示，该地图对应的场地为 2019 RoboMaster 人工智能挑战赛比赛场地。另一种是根据场地的设计图纸制作对应的 2D 栅格地图，如图 2-9 所示，对应图 2-1 所示场地的 2D 栅格地图。

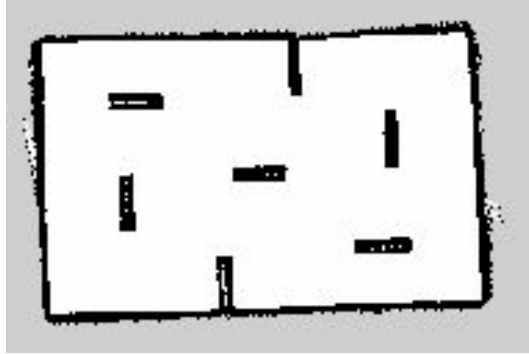


图 2-8 实际场地的 2D 栅格地图

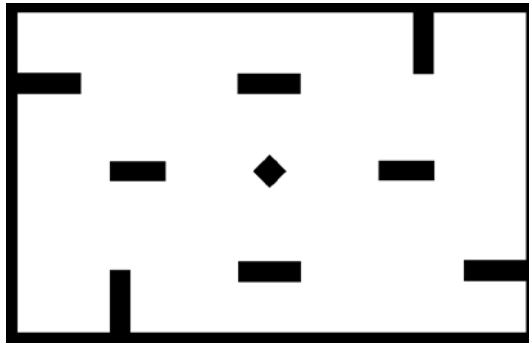


图 2-9 根据图纸制作的栅格地图

## 2.5 问题描述

### 2.5.1 定位问题描述

移动机器人定位就是确定机器人相对于已知地图环境的位姿，也被称为位姿估计，是机器人学中最基本的感知问题。由于大多数机器人不具有测量位姿的无噪声传感器，即位姿不能直接感知，因此定位问题可以描述为：给定环境地图下，从传感器数据中推算出机器人相对于给定地图的位姿。由于机器人位姿可以唯一确定机体坐标系与世界坐标系的坐标变换关系，因此也可以将移动机器人定位问题看作坐标变换问题。

定义  $x_t$  为  $t$  时刻机器人的位姿，通常来讲， $x_t$  是由  $t-1$  时刻的位姿  $x_{t-1}$  随机产生的，并且以所有过去的位姿、控制  $u$  和测量  $z$  为条件，写成概率形式为：

$$p(x_t | x_{0:t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) \quad (2-6)$$

式(2-6)描述了状态转移过程。同理，产生测量值的过程也可以描述为：

$$p(z_t | x_{0:t}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) \quad (2-7)$$

在满足马尔科夫假设<sup>[37]</sup>的条件下，状态转移过程和测量过程可以简化为：

$$\begin{aligned} p(x_t | x_{0:t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) &= p(x_t | x_{t-1}, u_t) \\ p(z_t | x_{0:t}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) &= p(z_t | x_t) \end{aligned} \quad (2-8)$$

式(2-8)表明  $x_t$  只与  $t-1$  时刻的位姿  $x_{t-1}$  以及  $t$  时刻的控制  $u_t$  有关， $z_t$  只与  $t$  时刻的位姿  $x_t$  有关，可以表示为图 2-10 所示的模型，图中  $m$  表示环境地图，阴影节点表示该节点值已知。该模型也被称为隐马尔科夫模型（Hidden Markov Model, HMM）。

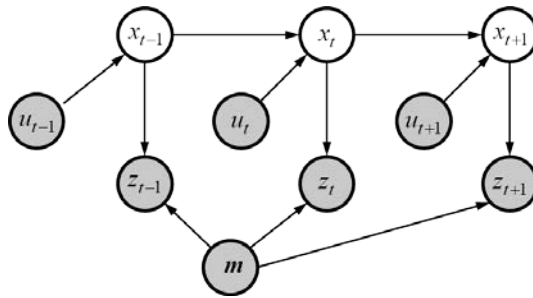


图 2-10 位姿和测量演变模型

根据机器人初始位姿是否已知将已知环境地图下的定位问题分为局部定位问题和全局定位问题。局部定位假定机器人初始位姿已知，又称为位置跟踪（position tracking）问题，位姿不确定性是局部的，并且集中在机器人真实位姿附近。全局定位问题假定机器人初始位姿未知，包含了位置跟踪问题。

## 2.5.2 定位失效问题描述

本文研究的定位失效问题为机器人绑架问题 and 对称定位问题。

### （1）机器人绑架问题

所谓机器人绑架，指的是机器人在运行过程中由于外力因素被“瞬间”移动到其他位置。外力因素一般指的是机器人被人为的放置在另一处位置（在机器人比赛中是一个普通事件）。当机器人被绑架时，机器人有可能“相信”自己对自身位置的判断，尽管该位置是错误的。无论是局部定位方法还是全局定位方法，都存在机器人绑架问题。

### （2）对称定位问题

当环境地图为对称结构或者存在局部相似区域时，由于全局定位方法带来的定位结果发生对称或者失效问题称为对称定位问题。为了便于问题分析，首先表示地图的对称性。对于图 2-9 所示的 2D 栅格地图建立如图 2-11 所示的坐标系，图中黑色区域表示地图上的障碍物。对于地图上的一点 $(x,y)$ ，定义其布尔函数为：

$$M(x,y)=\begin{cases} 0 & \text{empty} \\ 1 & \text{occupied} \end{cases} \quad (2-9)$$

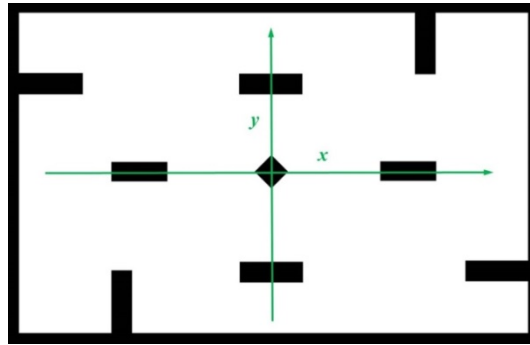


图 2-11 中心对称的栅格地图

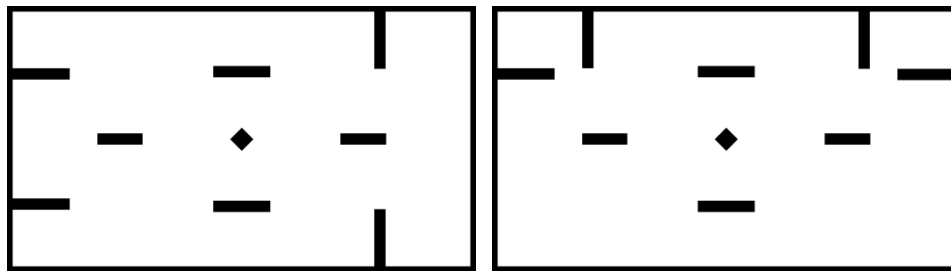
对于 2D 栅格地图而言，有三种对称关系：关于  $x$ -轴对称，关于  $y$ -轴对称以及中心对称，其布尔函数分别满足以下关系：

$$M(x,y)=\begin{cases} M(-x,-y) & \text{中心对称} \\ M(x,-y) & x\text{-轴对称} \\ M(-x,y) & y\text{-轴对称} \end{cases} \quad (2-10)$$

根据包含的对称关系个数可以将地图分为  $C_3^1 + C_3^2 + C_3^3$  共七种。当三种对称关系中任意两种同时存在时，地图同时满足三种对称关系，即：

$$\begin{cases} M(x,y)=M(x,-y) \\ M(x,y)=M(-x,y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M(x,y)=M(-x,-y) \\ M(x,y)=M(-x,y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M(x,y)=M(-x,-y) \\ M(x,y)=M(x,-y) \end{cases} \quad (2-11)$$

因此实际上共有四种，如图 2-12 所示。



(a) 关于  $x$  轴对称

(b) 关于  $y$  轴对称

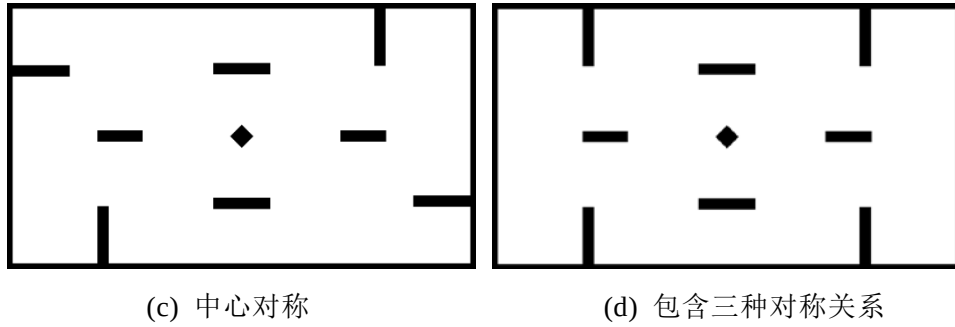


图 2-12 地图的几种对称关系

## 2.6 本章小结

本章建立了课题使用机器人平台的运动学模型，给出了定位问题以及定位失效问题的数学描述。首先，定义了本文研究问题中用到的坐标系以及坐标系之间的变换关系；其次，建立了 Mecanum 轮机器人运动学模型以及环境地图模型；最后，对已知环境地图下的定位问题以及定位失效问题分别进行了描述。

## 第3章 基于多源信息融合的局部定位方法

### 3.1 引言

局部定位指的是机器人初始位姿已知情况下的定位问题。本章针对移动机器人平台上常见的里程计和 2D 激光雷达传感器，分别结合航迹推算和 ICP 配准算法实现了两种单传感器的局部定位算法。基于航迹推算的里程计定位算法虽然定位频率较高，但是由于里程计含有一定测量误差，并且地面不平或者打滑等因素都会引起定位误差过大，并一直累积。基于 ICP 的 2D 激光雷达定位算法虽然配准精度较高，但是存在配准效率较低、实时性差并且配准过程依赖初始值，容易出现局部最优从而增加定位误差。针对两种单传感器定位算法具备的优点以及存在的缺陷，本章提出了一种基于 EKF 的里程计-激光雷达融合的局部定位算法，该算法使用航迹推算进行位姿预测，使用 ICP 将雷达点云与地图进行配准从而进行位姿更新，该定位算法同时具有实时性和准确性。

本章内容安排如下：3.2 节研究了基于航迹推算的单个里程计传感器定位算法；3.3 节研究了基于 ICP 的单个 2D 激光雷达定位算法；3.4 节给出了一种基于 EKF 的里程计-激光雷达融合的局部定位算法。

### 3.2 基于航迹推算的里程计定位方法

由于里程计传感器在短时间内可以具有较高的定位精度，并且成本较低，价格便宜，因此常用于移动机器人定位中。基于里程计的航迹推算定位是最基本的定位方法之一，该方法通过对相邻时刻位姿的变化量进行累积从而得到当前时刻的位姿。定义里程计的输出为  $U(k-1) = [v_{k-1} \quad \omega_{k-1}]^T$ ，当里程计输出在整个时间间隔  $[k-1, k]$  的值保持不变时，机器人进行如图 3-1 所示的圆运动。

航迹推算公式的推导过程如下：

令  $[x_{k-1} \quad y_{k-1} \quad \theta_{k-1}]^T$  表示里程计坐标系下机器人上一时刻的位姿，并假定在时间间隔  $\Delta t$  内保持里程计输出  $U(k-1)$  恒定。通过简单的几何分析可以得到圆的中心为：



$$\begin{aligned} x_c &= x_{k-1} - \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} \sin(\theta_{k-1} + \alpha) \\ y_c &= y_{k-1} + \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} \cos(\theta_{k-1} + \alpha) \end{aligned} \quad (3-1)$$

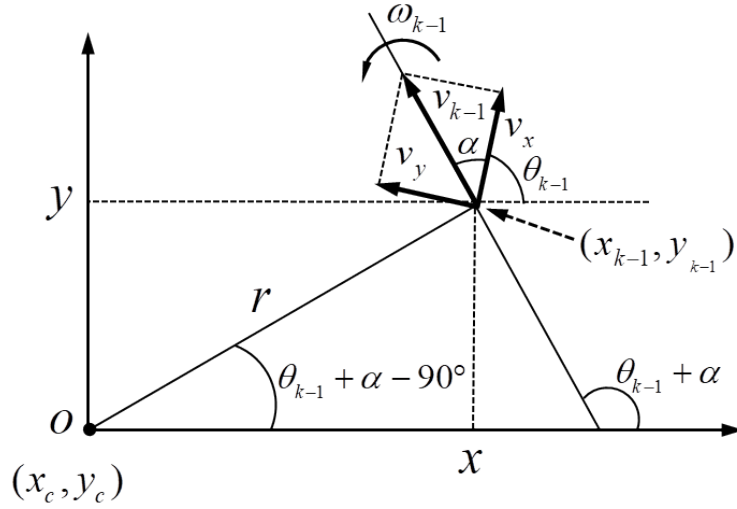


图 3-1 圆运动的航迹推算

当机器人运动  $\Delta t$  时间后，由里程计输出计算得到机器人将位于  $[x_k \ y_k \ \theta_k]^T$ ，并且有：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x_c + \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} \sin(\theta_{k-1} + \alpha + \omega_{k-1} \Delta t) \\ y_c - \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} \cos(\theta_{k-1} + \alpha + \omega_{k-1} \Delta t) \\ \theta_{k-1} + \omega_{k-1} \Delta t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_{k-1} + \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} (\sin(\theta_{k-1} + \alpha + \omega_{k-1} \Delta t) - \sin(\theta_{k-1} + \alpha)) \\ y_{k-1} + \frac{v_{k-1}}{\omega_{k-1}} (\cos(\theta_{k-1} + \alpha) - \cos(\theta_{k-1} + \alpha + \omega_{k-1} \Delta t)) \\ \theta_{k-1} + \omega_{k-1} \Delta t \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-2)$$

当机器人直线运动时，航迹推算公式为：

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} + v_x \Delta t \cos \theta_{k-1} - v_y \Delta t \sin \theta_{k-1} \\ y_{k-1} + v_x \Delta t \sin \theta_{k-1} + v_y \Delta t \cos \theta_{k-1} \\ \theta_{k-1} \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

当机器人只有沿机体坐标系  $O_b X_b$  轴的速度时（比如差速驱动），有  $\alpha = 0$ ， $v_{k-1} = v_x$ ，带入式(3-2)和式(3-3)即可，此处不再赘述。

本文为了将直线运动和圆运动的航迹推算公式统一，对式(3-2)和式(3-3)作如下近似：

设  $k-1$  时刻机器人在里程计坐标系  $O_o X_o Y_o Z_o$  下的位姿为  $[x_{k-1} \ y_{k-1} \ \theta_{k-1}]^T$ ，线速度和角速度分别为  $v = [v_x, v_y]$  以及  $\omega_{k-1}$ ，如图 3-2 所示。

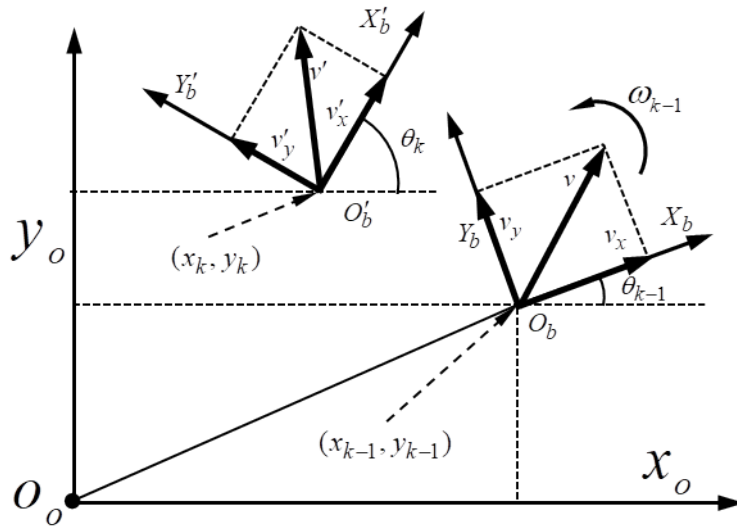


图 3-2 航迹推算近似原理

通过速度分解，由运动学分析可以得到  $k$  时刻机器人在里程计坐标下的位姿为：

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ \theta_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_{k-1} & -\sin \theta_{k-1} & 0 \\ \sin \theta_{k-1} & \cos \theta_{k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_{k-1} \end{bmatrix} \Delta t \quad (3-4)$$

当取  $v_x = 1m/s$ ， $v_y = 0.5m/s$ ， $\omega = 1.5rad/s$  时，由式(3-2)和式(3-4)计算得到的运动轨迹如图 3-3 所示，二者之间误差如图 3-4 所示。

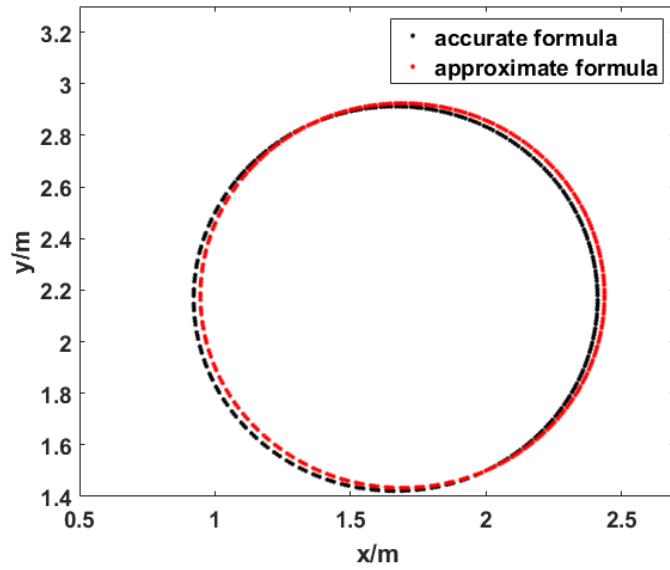


图 3-3 航迹推算公式与近似公式轨迹比较

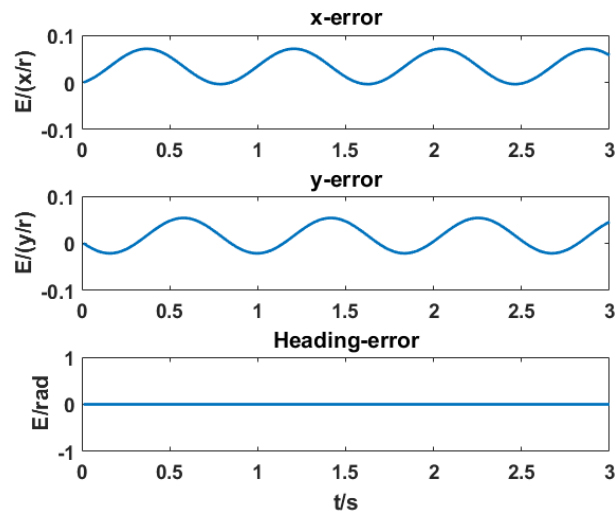


图 3-4 航迹推算公式与近似公式误差

至此，得到了基于单个里程计传感器的航迹推算定位方法。由于里程计含有一定测量误差，时间间隔  $\Delta t$  内机器人速度不满足保持不变的假设，以及由于地面不平或者打滑等因素都会引起定位误差过大，并且一直累积。因此，基于单个里程计的航迹推算定位方法不适合移动机器人进行长时间、长距离的定位。获得更高的定位精度需要通过其他传感器数据来修正累积误差。

### 3.3 基于 ICP 的 2D 激光雷达定位方法

迭代最近点 (Iterative Closest Point, ICP) 算法是一种应用广泛的点云配准方法, 该方法由 Besl 等人<sup>[38]</sup>提出。算法的基本原理是: 给定两个不同坐标系下的数据点集 (三维或者二维), 找出这两个点集之间的坐标变换关系 (平移和旋转), 使之能够在空间中配准。在移动机器人领域中, 使用迭代最近点 (ICP) 算法计算激光雷达在不同时刻获取的点云集合之间的坐标转换关系, 来得到激光雷达传感器在这段时间内的相对运动是研究的热点。简化版的 ICP 算法原理如图3-5所示, 图中红色点云和黑色点云分别代表激光雷达在不同时刻处于不同位置处测量得到的点云, 用绿线相连接的点对表示这两个点满足最近邻关系, 用于后续的点云配准。通过计算所有配准点便可以求出两个点云集合之间的相对运动。

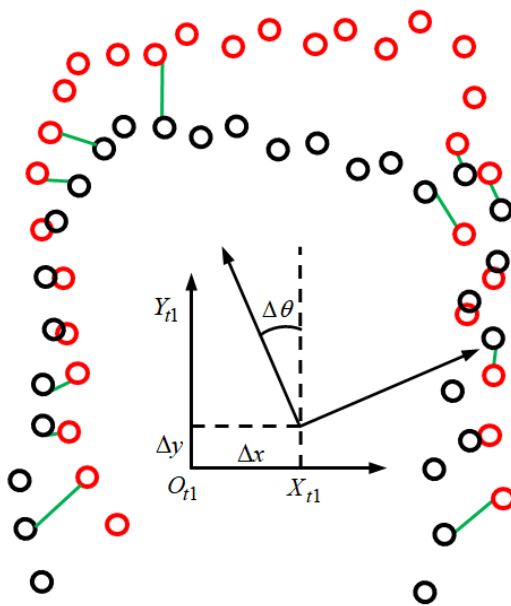


图 3-5 ICP 算法示意图

ICP 算法具体原理为: 设有两个点集, 分别为  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ,  $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_m\}$ , 坐标变换关系为  $q_i = R p_i + T$ , 算法步骤如下:

Step1. 从点集  $P$  中选择控制点  $p_i$ , 设置初始坐标变换参数  $T^0 = [R_0, T_0]$ ;

Step2. 重复以下步骤, 直至满足收敛条件:

- a) 更新点集  $P_{k+1} = T^k P_k$ , 对于所有控制点  $p_i$ , 求其在点集  $Q$  中的最近邻点  $q_i$ ;
- b) 根据所有配准点, 求解变换关系  $T^k$ , 使得  $E^k = \sum |T^k p_i - q_i|$  最小;

其中, 收敛条件可设为  $\delta = |E^k - E^{k+1}| / M \leq \varepsilon, (\varepsilon > 0)$ ,  $M$  用于归一化, 或者设为  $\delta = E^k \leq \varepsilon, (\varepsilon > 0)$ 。

算法中在点集  $Q$  中寻找最近邻点的步骤可以采用直接遍历法或者分支定界法。直接遍历法的基本思路是, 计算点集  $Q$  到每一个控制点  $p_i$  的距离, 距离最小的  $q_i$  为对应的最近邻点, 该方法计算量较大。分支定界法的基本思想是<sup>[39]</sup>, 以目标点云集合中心  $Q$  为坐标原点, 将点云集合沿着  $x$ 、 $y$  坐标轴分成四个象限, 首先判断控制点  $p_i$  所在象限, 然后再将该象限所有点云以同样的方式划分为四个象限, 经过几次划分之后, 逐渐缩小查找范围, 最终找到最近邻点。

本文在 ICP 算法中求解变换关系的过程如下:

首先, 将点云集的平移和旋转进行分离, 设点云集质心分别为:

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{n} \sum p_i \\ q &= \frac{1}{n} \sum q_i \end{aligned} \quad (3-5)$$

得到去质心之后的点云集  $d_i = p_i - p, d'_i = q_i - q$ , 计算矩阵

$$H = \sum_{i=1}^n d_i d_i^T \quad (3-6)$$

对矩阵  $H$  进行 SVD 分解, 即  $H = USV^T$ , 那么旋转矩阵  $R$  和平移矩阵  $T$  可按照式(3-7)求得。

$$\begin{aligned} R &= VU^T \\ T &= d'_i - Rd_i \end{aligned} \quad (3-7)$$

该方法具体证明过程已有文献<sup>[40]</sup>给出。设第  $k$  次迭代后解出的坐标变换关系为  $T^k = [R_k, T_k]$ , 即  $Q = R_k P_k + T_k$ , 设  $Q = R'_k P + T'_k$ , 并且  $R'_0 = R_0, T'_0 = T_0$ , 则有

$$\begin{aligned} R'_k &= R_k R'_{k-1} \\ T'_k &= R_k T'_{k-1} + T_k \end{aligned} \quad (3-8)$$

基于 ICP 的激光里程计定位算法原理如图 3-6 所示, 黑色实线方框表示环境地图, 假设机体坐标系和激光雷达坐标系相同。 $k-1$  时刻激光雷达坐标系为  $O_l X_l Y_l$ ,  $k$  时刻激光雷达运动到  $O'_l X'_l Y'_l$ , 分别将  $k-1$  时刻和  $k$  时刻激光雷达的测量值映射在  $O_l X_l Y_l$  下, 得到了红色虚线方框以及蓝色虚线方框表示的点云。经过 ICP 算法对蓝色点云首先进行旋转  $R$ , 得到绿色虚线方框表示的点云, 然后进行平移  $T = [T_x \ T_y]^T$  与红色点云进行配准。

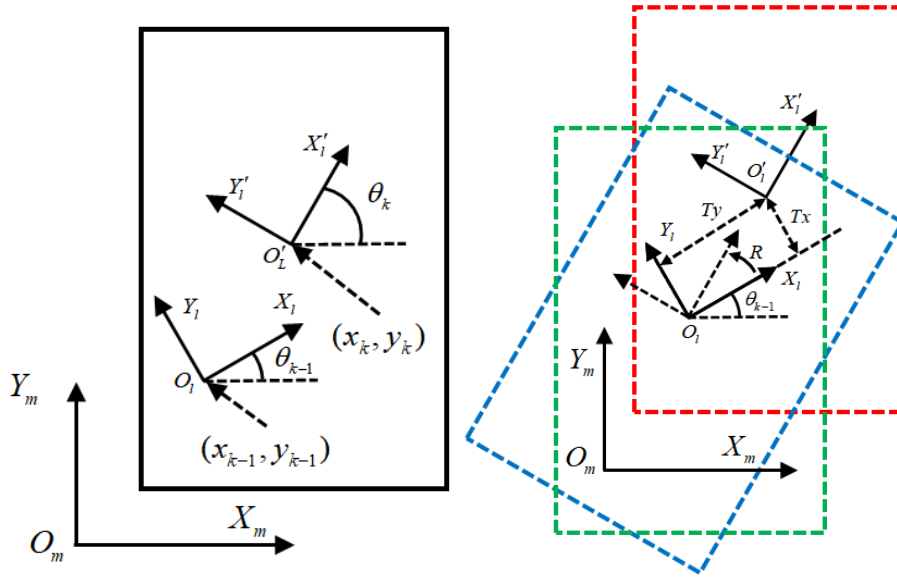


图 3-6 激光里程计定位原理

由于得到的平移向量  $T = [T_x \ T_y]^T$  定义在雷达坐标系  $O_l X_l Y_l$  中，因此还需要对 ICP 算法输出的坐标变换矩阵  $R$  和  $T$  进行处理。

设  $\theta_R$  表示由旋转矩阵  $R$  计算得到的旋转角度，则有

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta_R & -\sin \theta_R \\ \sin \theta_R & \cos \theta_R \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

$$\theta_R = \text{atan2}(\sin \theta_R, \cos \theta_R) \quad (3-10)$$

其中，函数  $\text{atan2}(x, y)$  为反正切函数，取值范围为  $(-\pi, \pi]$ ，取值取决于坐标  $(x, y)$  所在的象限。

$k$  时刻机器人在世界坐标系  $O_m X_m Y_m$  下的位姿可由式(3-11)计算。

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ \theta_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_{k-1} & -\sin \theta_{k-1} & 0 \\ \sin \theta_{k-1} & \cos \theta_{k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ \theta_R \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

基于 ICP 的 2D 激光雷达定位方法虽然 ICP 配准精度较高，但是存在配准效率较低、实时性差并且配准过程依赖初始值，容易出现局部最优从而增加定位误差。此外，由于激光雷达里程计帧间误差累积非常快，实际应用时需要采用合适的方法抑制漂移。

### 3.4 基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位方法

如前所述，基于航迹推算的里程计定位方法虽然定位频率较高，但是定位误差一直累积；基于 ICP 的激光里程计定位方法精度较高，但是效率较低、实时性较差并且也存在误差累积的问题。如何使用激光雷达数据来修正累积误差是一个值得研究的问题。一般采用 EKF 融合里程计和激光雷达数据的定位方法要求地图是基于特征的，并且要建立基于特征地图的测量模型。由于在实际应用中，大多数情况下是在定位过程中进行地标身份的确认，存在着地标一致性问题。本文提出的基于 ICP 的测量更新算法不依赖于特征地图，将当前时刻的激光雷达点云与点云地图进行配准，获取运动模型预测位姿的误差从而进行测量更新，既利用了里程计输出的高频性又结合了激光雷达测量的准确性，同时满足定位的实时性与精度要求。

#### 3.4.1 里程计模型位姿预测

根据上一时刻机器人的位姿估计  $\hat{X}(k-1)$  和控制输入  $U(k-1)$  引起的机器人运动来预测当前时刻机器人的位姿，得到式(3-12)。

$$\begin{aligned}\hat{X}(k|k-1) &= F(\hat{X}(k-1), U(k-1)) \\ &= \begin{bmatrix} \hat{x}_{k-1} \\ \hat{y}_{k-1} \\ \hat{\theta}_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_x \Delta t \cos \theta'_{k-1} - v_y \Delta t \sin \theta'_{k-1} \\ v_x \Delta t \sin \theta'_{k-1} + v_y \Delta t \cos \theta'_{k-1} \\ \omega_{k-1} \Delta t \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3-12)$$

设  $\nabla F_{k-1}$  是函数  $F$  在  $k-1$  时刻的 Jacobian 矩阵，即函数  $F$  在  $U(k-1), \hat{X}(k-1)$  关于  $X(k-1)$  的导数，即

$$\begin{aligned}\nabla F_{k-1} &= \left. \frac{\partial F}{\partial X(k-1)} \right|_{\hat{X}(k-1)} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v_x \Delta t \sin \theta'_{k-1} - v_y \Delta t \cos \theta'_{k-1} \\ 0 & 1 & v_x \Delta t \cos \theta'_{k-1} - v_y \Delta t \sin \theta'_{k-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3-13)$$

设里程计运动过程的噪声方差  $Q_k$  为：

$$Q_k = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\theta^2 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

设预测误差协方差矩阵为  $P(k|k-1)$ ，表示位姿的预测值含有的不确定性大小，则有

$$P(k|k-1) = \nabla F_{k-1} P(k-1) \nabla F_{k-1}^T + Q_{k-1} \quad (3-15)$$

其中  $P(k-1)$  为  $k-1$  时刻机器人估计位姿的误差协方差矩阵。

### 3.4.2 激光雷达测量更新

本文提出的基于迭代最近点（ICP）的测量更新算法原理如图3-7所示，红色方框表示将雷达测量值根据机器人真实位姿  $[x_b \ y_b \ \theta_b]^T$  映射在全局坐标系下的雷达点云  $q_i$ ，蓝色方框表示将雷达测量值根据含有误差的由运动模型预测得到的位姿  $[x_o \ y_o \ \theta_o]^T$  映射在全局坐标系下的雷达点云  $p_i$ ，预测位姿相对与真实位姿的偏移角度为  $\theta$ 。经过 ICP 算法多次迭代得到蓝色点云到红色点云的坐标变换关系  $q_i = R p_i + T$ 。

将整个过程分为两步：

Step1. 蓝色点云经过旋转变换  $R$  得到绿色点云，旋转之后里程计预测的机体坐标系  $O_o X_o Y_o$  坐标原点在全局坐标系下的位置为  $(x'_o, y'_o)$ ，则有

$$\begin{bmatrix} x'_o \\ y'_o \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

Step2. 将旋转得到的绿色点云经过平移变换  $T = [Tx \ Ty]^T$  移动到红色点云处，并且有

$$\begin{aligned} Tx &= x_b - \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \cos(\theta - \alpha) \\ Ty &= y_b + \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \sin(\theta - \alpha) \end{aligned} \quad (3-17)$$

设  $\theta_R$  表示由旋转矩阵  $R$  计算得到的旋转角度，并且有  $\theta = -\theta_R$ ，则真实位姿  $[x_b \ y_b \ \theta_b]^T$  可由 ICP 算法计算出的坐标变换表示为：





其中  $\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2$  分别为位姿  $x, y, \theta$  方向上的测量噪声方差，取值由 ICP 迭代收敛时的误差  $E^k = \sum |T^k p_i - q_i|$  决定。

在实际应用中，由于机器人真实位姿未知，图3-7中的红色点云通过预先计算出的点云地图代替，如图3-8所示。

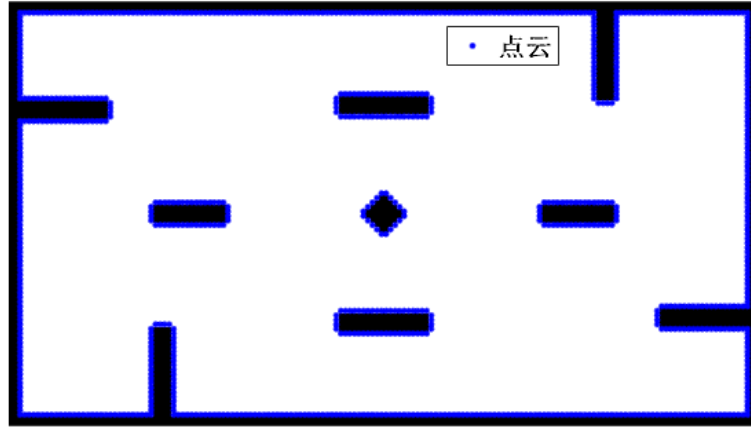


图3-8 点云地图

### 3.4.3 扩展卡尔曼滤波定位算法流程

将里程计运动模型的预测过程和基于 ICP 算法的测量更新过程结合得到的扩展卡尔曼滤波定位算法过程如下：

Step1. 初始化  $\hat{X}(0), Q_0, R_0$

Step2. 向前推算  $k$  时刻状态变量

$$\hat{X}(k|k-1) = F(\hat{X}(k-1), U(k-1))$$

Step3. 计算预测误差协方差矩阵

$$P(k|k-1) = \nabla F_{k-1} P(k-1) \nabla F_{k-1}^T + Q_{k-1}$$

Step4. 使用 ICP 算法进行点云配准，得到当前位姿的测量值

$$Z_k = \begin{bmatrix} Tx + \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \cos(\theta_R + \alpha) \\ Ty + \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \sin(\theta_R + \alpha) \\ \theta_o + \theta_R \end{bmatrix}$$

Step5. 计算卡尔曼增益矩阵

$$K_k = P(k|k-1) H_k^T (H_k P(k|k-1) H_k^T + R_k)^{-1}$$

Step6. 更新  $k$  时刻状态变量

$$\hat{X}(k) = \hat{X}(k|k-1) + K_k(Z_k - H_k(\hat{X}(k|k-1)))$$

Step7. 计算估计误差协方差矩阵

$$P(k) = (I - K_k H_k)P(k|k-1)$$

Step8. 转到 Step2进行下一步迭代，流程中 Step2和 Step3称为预测过程，Step4至 Step7称为状态更新过程。

### 3.5 本章小结

针对局部定位问题，本章首先给出了基于航迹推算的里程计定位和基于 ICP 的 2D 激光雷达定位两种单传感器定位方法。基于航迹推算的里程计定位方法虽然定位频率较高，但是存在累积误差，不适合移动机器人进行长时间、长距离的定位。基于 ICP 的 2D 激光雷达定位方法虽然配准精度较高，但是存在实时性差，定位频率受激光雷达传感器测量频率限制并且由于 ICP 配准过程依赖初始值，容易出现局部最优从而增加定位误差。针对两种单传感器定位方法具备的优点以及存在的缺陷，本章提出了一种基于 EKF 的里程计-激光雷达融合的局部定位方法，该定位方法同时具有高实时性和准确性。

## 第4章 基于多源信息融合的全局定位方法

### 4.1 引言

局部定位是在机器人初始位姿已知情况下的定位问题，而在很多时候机器人的初始位姿是完全未知的，因此研究初始位姿未知情况下的全局定位问题具有非常重要的意义。本章主要研究蒙特卡罗（MCL）定位算法，该算法用粒子表示位姿置信度，使用粒子滤波器来估计机器人位姿，适用于全局定位和局部定位两类问题。增强蒙特卡罗定位算法通过增加随机粒子的方式解决机器人绑架问题以及全局定位失效问题，KLD 采样通过设置直方图衡量粒子分布的复杂度来调整粒子个数，从而提高粒子滤波器效率，本章将两种方法相结合，给出了完整的基于自适应蒙特卡罗的全局定位算法。

本章的主要内容安排如下：4.2节介绍了描述状态转移过程的里程计概率运动模型，该模型应用于蒙特卡罗定位算法中的预测过程；4.3节介绍了用于描述传感器测量数据生成过程的环境测量模型，该模型应用于蒙特卡罗定位算法中的粒子权重确定过程；4.4节给出了结合增强蒙特卡罗定位和 KLD 采样的自适应蒙特卡罗定位算法。

### 4.2 概率运动模型建立

与以往按照确定形式处理不同，概率机器人学对运动方程进行了推广，即由于控制噪声或未建模的外部影响，控制的输出结果是不确定的，用一个后验概率来描述— $p(x_t | u_t, x_{t-1})$ ，即概率运动学模型，简称为运动模型。这里  $x_t$  和  $x_{t-1}$  是机器人位姿而不是  $x$  坐标， $u_t$  是运动控制。运动模型描述了对  $x_{t-1}$  施加控制  $u_t$  后，机器人所处状态的后验分布。

常见的概率运动模型有两种：速度运动模型和里程计运动模型。速度运动模型假定控制  $u_t$  指定了机器人电机的速度指令，比如许多商业移动机器人由独立的平移速度和旋转速度驱动。里程计运动模型假定机器人具有测距信息，通过测量机器人走过的距离，旋转的角度来提供测距。以上两种模型的主要区别有两点：

（1）里程计模型相较于速度模型要更为精确。因为大多数商业机器人对于速度控制的执行精度要低于通过测量机器人轮子旋转而获得的精度。

(2) 里程计模型通常用于估计，而速度模型用于概率运动规划。里程计信息只能在执行完运动控制后获得，而规划算法必须预测运动的影响。

基于以上两点，在定位问题中，本文只研究里程计模型。

里程计通过计算机器人轮子的编码信息来获得积分位姿估计。从技术上讲，里程计信息属于传感器测量而非控制。一方面，如果将里程计视为测量建立模型，相应建立的贝叶斯滤波的状态变量中必须包括实际速度，但这样一来会增加状态空间维数；另一方面，虽然里程计是传感器，但由于它测量了控制  $u_t$  的执行效果，因此通常把里程计数据认为是控制信息。

首先需要定义控制信息的形式。里程计模型使用相对运动信息，即假设在时间间隔  $(t-1, t]$  内，机器人从位姿  $x_{t-1}$  运动到位姿  $x_t$ ，则里程计反映了从  $\bar{x}_{t-1} = [\bar{x} \ \bar{y} \ \bar{\theta}]^T$  到  $\bar{x}_t = [\bar{x}' \ \bar{y}' \ \bar{\theta}']^T$  的相对运动。这里“-”表示该位姿基于里程计坐标系  $O_o X_o Y_o Z_o$ ，该坐标系与世界坐标系  $O_m X_m Y_m Z_m$  的变换关系未知。在状态估计中， $\bar{x}_{t-1}$  和  $\bar{x}_t$  之间的差异可以用来估计真实位姿  $x_{t-1}$  和  $x_t$  之间差异。因此将控制信息  $u_t$  定义为  $u_t = [\bar{x}_{t-1} \ \bar{x}_t]^T$ 。为了从里程计信息中提取出位姿的相对运动，将  $u_t$  转变成三个步骤的序列：初始旋转  $\delta_{\text{rot1}}$ 、平移  $\delta_{\text{trans}}$  以及第二个旋转  $\delta_{\text{rot2}}$ ，如图 4-1 所示。

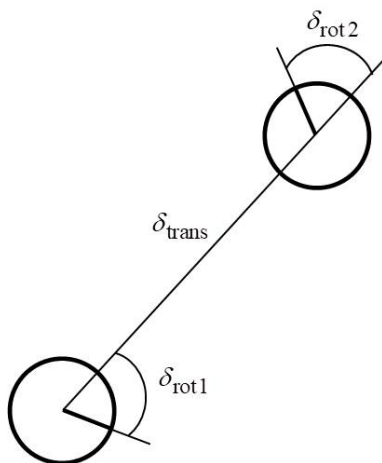


图 4-1 相对运动分解

很容易证明，对于每对位姿  $[\bar{x}_{t-1} \ \bar{x}_t]^T$ ，存在唯一的参数向量  $[\delta_{\text{rot1}} \ \delta_{\text{trans}} \ \delta_{\text{rot2}}]^T$  足以重现  $\bar{x}_{t-1}$  和  $\bar{x}_t$  之间的相对运动。因此， $\delta_{\text{rot1}}$ 、 $\delta_{\text{trans}}$  以及  $\delta_{\text{rot2}}$  三个参数足以组成由里程计所测量的相对运动的统计量。同时，概率运动模型假定这三个参数被相互独立的噪声污染。

下面对里程计概率运动模型进行数学推导。如前所述，任意两个位姿之间

的差异可以通过三个串联的基本运动表示：旋转、平移以及另一个旋转。通过简单的几何关系可以得到从里程计读数  $u_t = [\bar{x}_{t-1} \quad \bar{x}_t]^T$  计算两个旋转值和一个平移值的计算式：

$$\begin{aligned}\delta_{\text{rot1}} &= \text{atan2}(\bar{y}' - \bar{y}, \bar{x}' - \bar{x}) - \bar{\theta} \\ \delta_{\text{trans}} &= \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2} \\ \delta_{\text{rot2}} &= \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{\text{rot1}}\end{aligned}\quad (4-1)$$

为了建立误差模型，假设平移和旋转的测量值包含均值为 0、方差为  $b^2$  的独立噪声  $\varepsilon_{b^2}$ ，即

$$\begin{aligned}\hat{\delta}_{\text{rot1}} &= \delta_{\text{rot1}} - \varepsilon_{\alpha_1 \delta_{\text{rot1}}^2 + \alpha_2 \delta_{\text{trans}}^2} \\ \hat{\delta}_{\text{trans}} &= \delta_{\text{trans}} - \varepsilon_{\alpha_3 \delta_{\text{trans}}^2 + \alpha_4 \delta_{\text{rot1}}^2 + \alpha_4 \delta_{\text{rot2}}^2} \\ \hat{\delta}_{\text{rot2}} &= \delta_{\text{rot2}} - \varepsilon_{\alpha_1 \delta_{\text{rot2}}^2 + \alpha_2 \delta_{\text{trans}}^2}\end{aligned}\quad (4-2)$$

其中，参数  $\alpha_1 - \alpha_4$  是针对机器人的误差参数，指定了运动的累积误差，其具体意义为： $\alpha_1$  指定了由机器人运动部分的旋转分量估计的里程计旋转的期望噪声； $\alpha_2$  指定了由机器人运动部分的平移分量估计的里程计旋转的期望噪声； $\alpha_3$  指定了由机器人运动部分的平移分量估计的里程计平移的期望噪声； $\alpha_4$  指定了由机器人运动部分的平移分量估计的里程计旋转的期望噪声。

式 (4-2) 中  $\hat{\delta}_{\text{rot1}}$ 、 $\hat{\delta}_{\text{trans}}$ 、 $\hat{\delta}_{\text{rot2}}$  为旋转和平移的“真值”。即实际位姿  $x_t = [x' \quad y' \quad \theta']^T$  由  $x_{t-1} = [x \quad y \quad \theta]^T$  经过初始旋转角  $\hat{\delta}_{\text{rot1}}$ ，平移距离  $\hat{\delta}_{\text{trans}}$  之后再旋转  $\hat{\delta}_{\text{rot2}}$  得到，因此有

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{\delta}_{\text{trans}} \cos(\theta + \hat{\delta}_{\text{rot1}}) \\ \hat{\delta}_{\text{trans}} \sin(\theta + \hat{\delta}_{\text{rot1}}) \\ \hat{\delta}_{\text{rot1}} + \hat{\delta}_{\text{rot2}} \end{pmatrix}\quad (4-3)$$

将粒子滤波应用于定位时，需要一个运动模型  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  的采样算法，即获得  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  的一个样本，一种采样算法见算法 4-1。

算法 4-1 将初始位姿  $x_{t-1}$  和里程计数据  $u_t$  作为输入，输出一个随机的位姿  $x_t$ ，并且该位姿服从  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  的分布，采样函数 **sample**( $b^2$ ) 产生来自以 0 为均值，方差为  $b^2$  的分布的一个随机样本。下面给出两种分布通用近似的采样实现。

正态分布采样实现如下：

$$\mathbf{sample}(b^2) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{12} \mathbf{rand}(-b, b) \quad (4-4)$$

其中函数  $\mathbf{rand}(x, y)$  是在  $[x, y]$  中均匀分布的一个伪随机数产生器，近似原理是中心极限定理。

三角形分布采样实现如下：

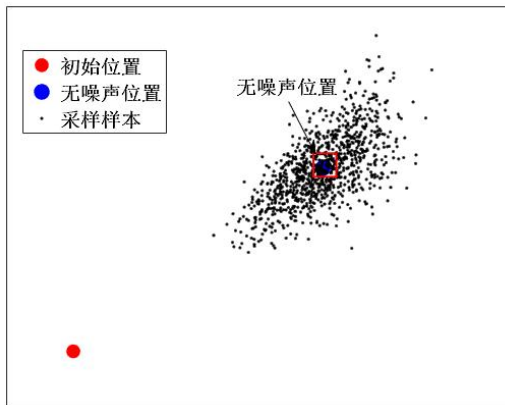
$$\mathbf{sample}(b^2) = \frac{\sqrt{6}}{2} [\mathbf{rand}(-b, b) + \mathbf{rand}(-b, b)] \quad (4-5)$$

#### 算法 4-1 里程计运动模型采样算法

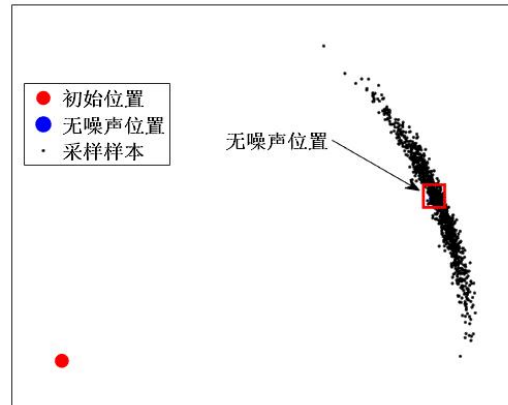
```

1   Input:  $x_{t-1}, u_t$ 
2    $\delta_{\text{rot}1} = \text{atan}2(\bar{y}' - \bar{y}, \bar{x}' - \bar{x}) - \bar{\theta}$ 
3    $\delta_{\text{trans}} = \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2}$ 
4    $\delta_{\text{rot}2} = \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{\text{rot}1}$ 
5    $\hat{\delta}_{\text{rot}1} = \delta_{\text{rot}1} - \mathbf{sample}(\alpha_1 \delta_{\text{rot}1}^2 + \alpha_2 \delta_{\text{trans}}^2)$ 
6    $\hat{\delta}_{\text{trans}} = \delta_{\text{trans}} - \mathbf{sample}(\alpha_3 \delta_{\text{trans}}^2 + \alpha_4 \delta_{\text{rot}1}^2 + \alpha_4 \delta_{\text{rot}2}^2)$ 
7    $\hat{\delta}_{\text{rot}2} = \delta_{\text{rot}2} - \mathbf{sample}(\alpha_1 \delta_{\text{rot}2}^2 + \alpha_2 \delta_{\text{trans}}^2)$ 
8    $x' = x + \hat{\delta}_{\text{trans}} \cos(\theta + \hat{\delta}_{\text{rot}1})$ 
9    $y' = y + \hat{\delta}_{\text{trans}} \sin(\theta + \hat{\delta}_{\text{rot}1})$ 
10   $\theta' = \theta + \hat{\delta}_{\text{rot}1} + \hat{\delta}_{\text{rot}2}$ 
11  return  $x_t = (x', y', \theta')^T$ 
    
```

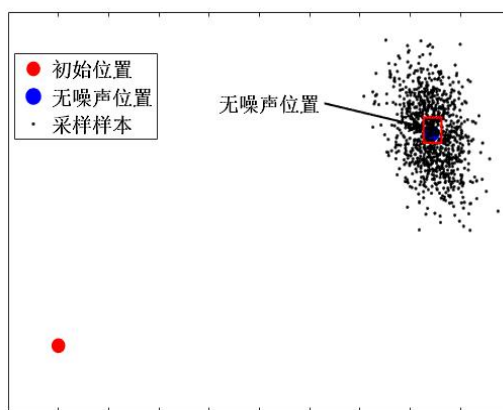
误差参数  $\alpha_1 - \alpha_4$  取不同值时，里程计运动模型采样得到的样本分布如图4-2所示。



(a) 小旋转误差，大平移误差



(b) 大旋转误差，小平移误差



(c) 中等误差

图 4-2 不同误差参数的里程计运动模型

需要注意的是，对条件概率密度进行采样和计算条件概率密度不同。采样时，给定控制  $u_t$  和上一时刻的位姿  $x_{t-1}$ ，需要根据运动模型  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  产生一个随机的位姿  $x_t$ 。而计算概率密度时，是给定（由其他方法产生的） $x_t$ ，计算由  $x_{t-1}$  经过控制  $u_t$  转移到  $x_t$  的状态转移概率，即  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  在  $x_t$  下的概率。

### 4.3 环境测量模型建立

环境测量模型用于描述生成传感器测量的物理过程。随着机器人技术的发展以及实际应用需求的增加，传感器的形式也越来越丰富。不同的传感器具有不同特性，测量模型的特性取决于传感器。由于测量物理过程的复杂性，对一个传感器进行精确的建模是不可能的，概率机器人通过建立传感器测量噪声模型从而考虑了传感器本身的不确定性。形式上，将测量模型定义为一个条件概率分布  $p(z_t^k | x_t, m)$ 。这里  $x_t$  是机器人位姿， $z_t^k$  是  $t$  时刻的测量， $m$  是环境地图。即通过将测量过程建模成一个条件概率密度  $p(z_t | x_t)$ ，而不是一个确定函数  $z_t = f(x_t)$  来包含传感器模型的随机误差。本文主要研究测距传感器，如超声波传感器和激光雷达。常见的测距仪测量模型有波束模型、似然域模型以及基于相关性的测量模型等。本文主要研究似然域模型。

似然域模型将障碍物检测的似然概率描述成全局坐标  $x$ - $y$  的函数，模型的建立过程如下：

首先将传感器测量的终点  $z_t$  映射在全局坐标系下。令  $x_t = [x \ y \ \theta]^T$  表示  $t$  时刻机器人的位姿，用  $\theta_{k,sens}$  表示测量波束在机体坐标系下的角度，用  $[x_{k,sens} \ y_{k,sens}]^T$  表示固连在机器人上的传感器坐标系在机体坐标系下的位置，可



以通过简单的三角变换将测量  $z_t^k$  的终点映射到全局坐标系下，见式(4-6)。

$$\begin{pmatrix} x_{z_t^k} \\ y_{z_t^k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k,sens} \\ y_{k,sens} \end{pmatrix} + z_t^k \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta_{k,sens}) \\ \sin(\theta + \theta_{k,sens}) \end{pmatrix} \quad (4-6)$$

然后为测量噪声建模。似然域模型假定三种噪声和不确定性来源。

(1) 测量噪声。假定由测量过程引起的噪声服从高斯分布。令  $\text{dist}$  表示测量坐标  $[x_{z_t^k} \ y_{z_t^k}]^T$  与地图  $\mathbf{m}$  上最近物体之间的欧氏距离，那么传感器测量的概率可以由式(4-7)所示的一个以0为中心的高斯函数确定。函数曲线如图4-3所示。

$$p_{\text{norm}}(z_t^k | x_t, \mathbf{m}) = \varepsilon_{\sigma_{\text{norm}}}(\text{dist}) \quad (4-7)$$

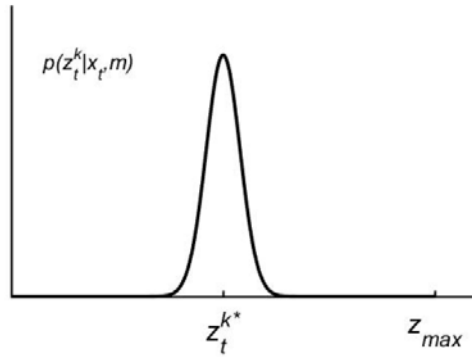


图 4-3 高斯函数曲线

图4-4(a)给出了一个地图，图4-4(b)给出了在二维空间中测量点  $[x_{z_t^k} \ y_{z_t^k}]^T$  对应的高斯似然，越亮的位置表明在该位置上检测到障碍物的概率越大。

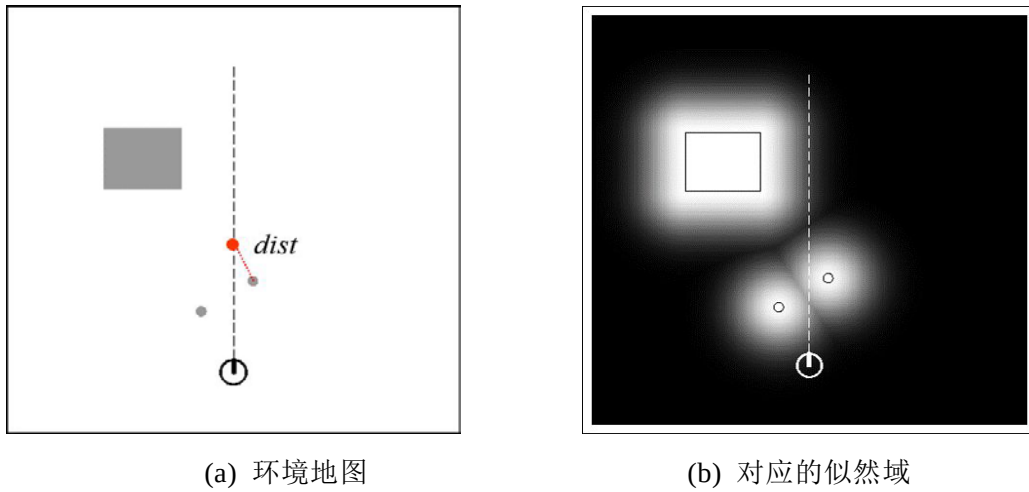


图 4-4 含有三个障碍物的环境地图

(2) 测量失败。当传感器测距量程内没有检测到物体时会返回一个传感器最大测量值  $z_{\max}$ 。除此之外，实际中超声波传感器在测量凹凸不平的环境表面时其测量值会发生跳变；当激光测距传感器检测黑色物体表面时或者受到外部光源的影响时以及测量反光地面时经常会测量失败，具体表现为传感器返回一个最大测量值。由于此类情况经常出现，因此有必要对最大测量范围建立合适模型。

对于此类误差，选用一个以  $z_{\max}$  为中心的点群分布来建模，见式(4-8)。

$$p_{\max}(z_t^k | x_t, \mathbf{m}) = \begin{cases} 1 & z = z_{\max} \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-8)$$

从形式上来看  $p_{\max}$  是离散的，不具备概率密度函数。在具体实现时，用一个以  $z_{\max}$  为中心的窄均匀分布来近似  $p_{\max}$ ，如图 4-5 所示。

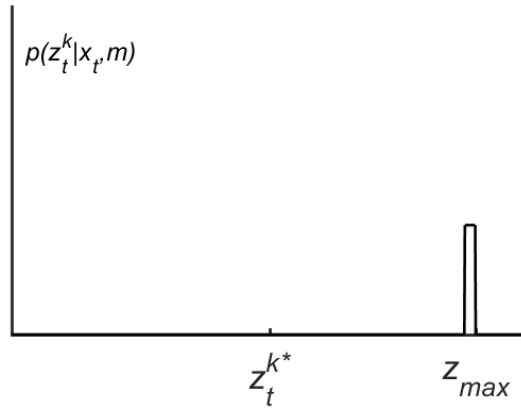


图 4-5 窄均匀分布

(3) 无法解释的随机测量。测距传感器有时会出现无法解释的测量值。比如一般超声波传感器采用 40Khz 的声波，当两个同类或者同频率的超声波传感器同时近距离工作时互相干扰，除此之外，当超声波传感器在墙角测量时，声波会在几面墙之间反弹导致测量误差。用一个简单的均匀分布建模此类误差：

$$p_{\text{rand}}(z_t^k | x_t, \mathbf{m}) = \begin{cases} \frac{1}{z_{\max}} & 0 \leq z_t^k \leq z_{\max} \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-9)$$

概率密度函数如图 4-6 所示。

最后，基于似然域的传感器模型，其测量模型  $p(z_t^k | x_t, \mathbf{m})$  集成了所有三种分布：

$$z_{\text{norm}} p_{\text{norm}} + z_{\text{rand}} p_{\text{rand}} + z_{\max} p_{\max} \quad (4-10)$$

式中， $z_{\text{norm}}$ 、 $z_{\text{rand}}$  和  $z_{\max}$  为混合权值，并且有  $z_{\text{norm}} + z_{\text{rand}} + z_{\max} = 1$ 。混合参数

可以通过手动调节或者利用极大似然估计得到。

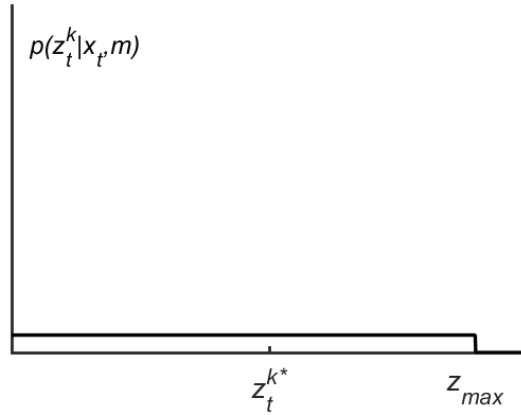


图 4-6 均匀分布

预计算似然域之后计算测量概率相当于坐标变换后跟着查表。利用似然域计算测量概率的算法见算法 4-2。

算法 4-2 似然域模型

```

1  Input:  $(z_t, x_t, \mathbf{m})$ 
2   $q = 1$ 
3  for  $k = 1$  to  $N$  do
4      if  $z_t^k \neq z_{\max}$ 
5           $x_{z_t^k} = x + x_{k,\text{sens}} \cos \theta - y_{k,\text{sens}} \sin \theta + z_t^k \cos(\theta + \theta_{k,\text{sens}})$ 
6           $y_{z_t^k} = y + y_{k,\text{sens}} \cos \theta + x_{k,\text{sens}} \sin \theta + z_t^k \sin(\theta + \theta_{k,\text{sens}})$ 
7           $\text{dist} = \min_{x', y'} \left\{ \sqrt{(x_{z_t^k} - x')^2 + (y_{z_t^k} - y')^2} \mid \langle x', y' \rangle \text{ occupied in } \mathbf{m} \right\}$ 
8           $q = q \cdot (z_{\text{norm}} \cdot \text{prob}(\text{dist}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\max}})$ 
9      end
10 end
11 return  $q$ 

```

对于测距传感器一帧数据  $z_t = \{z_t^1, \dots, z_t^k\}$ ，算法4-2外循环将各个波束的  $p(z_t^k | x_t, \mathbf{m})$  的值相乘，并假定不同传感器波束的噪声是相互独立的。对于每个波束首先判断其是否为最大距离读数，如果是则被舍弃。第7行计算传感器扫描的终点  $z_t$  与地图中最近障碍物的距离，第8行通过将一个高斯分布和一个均匀分布叠加得到测量概率。算法中函数  $\text{prob}(\text{dist}, \sigma)$  计算以0为中心，标准差为  $\sigma$  的正态分布关于  $\text{dist}$  的概率。

算法中最耗时的步骤是第7行计算与地图中最近物体的距离。为了提高计算效率，有必要预先计算似然域。预计算似然域的主要过程为：对于一张2D 栅格地图，遍历图中每个栅格，求每个栅格距离地图中最近障碍物的距离  $dist$ ，将  $dist$  带入预先指定的高斯函数得到一个具体的概率值，最终得到一张与栅格地图等大小的二维概率表。

本文采用的求栅格距离地图中最近障碍物距离的方法如图4-7所示，红色圆点表示需要求取距最近障碍物距离的栅格，首先从以该栅格为中心的靠近该栅格的8个栅格开始遍历搜索判断是否有障碍物，然后向外扩张一圈，每次搜索的路径是一个正方形。

预先计算似然域以后，计算测量的概率就相当于进行坐标变换之后直接查表。虽然采用离散栅格会导致查表的结果是近似值，但只要栅格分辨率合适，对于测量概率  $p(z_t^k | x_t, \mathbf{m})$  的影响也是很小的。

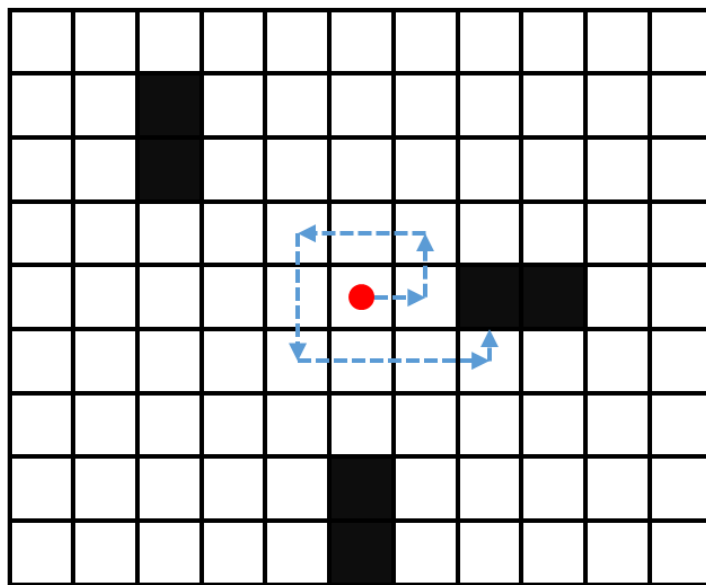


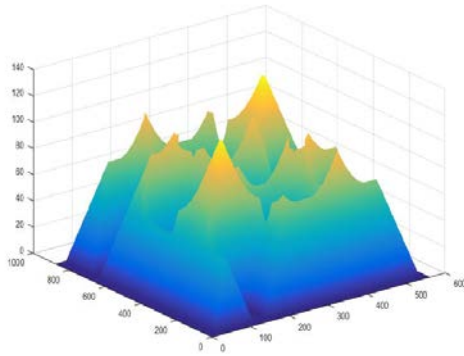
图 4-7 寻找最近障碍物过程

对图 2-9 所示的 2D 栅格地图建立的似然域如图 4-8 所示。

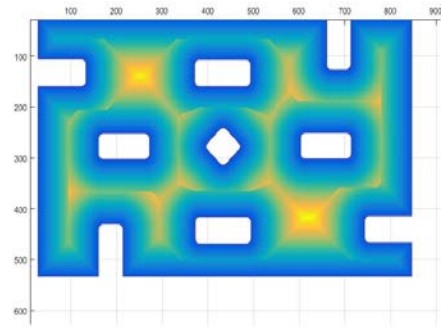
似然域模型的优点有两个：光滑性和计算高效。

(1) 光滑性。似然域模型计算测量概率是基于计算欧氏距离的。由于欧氏距离具有光滑性，微小的位姿改变导致测量点经过坐标变换得到的在地图上的位置有微小改变，计算得到的欧式距离也只有微小的改变，从而对于相同的测量值，计算得到的测量概率  $p(z_t^k | x_t, \mathbf{m})$  也只有微小的改变。

(2) 计算高效。预计算得到的似然域模型是二维的，占用的存储空间小，查表也更为高效。



(a) 距障碍物距离  $dist$  分布立体图



(b) 距障碍物距离  $dist$  分布平面图



(c) 似然域

图 4-8 实际场地的似然域

似然域模型的缺点主要包括以下几点：首先，不能对人或者其他可能引起短距离测量的动态因素准确的建模；再者，似然域模型当做传感器好像可以“看穿墙”。这是因为用近邻函数代替了射线投影操作，只考虑进行坐标变换之后的测量点而不考虑其物理测量过程。最后一点，没有考虑地图的不确定性，不能处理地图上高度不确定的或不明确的未探测区域。解决这一问题的一种方法是将栅格地图占用值分为三类：占用、空闲以及未知。当传感器测量点  $z_t^k$  落在未知类时，将其概率  $p(z_t^k | x_t, m)$  设置成一个常值  $1/z_{\max}$ ，这样可以得到一个粗糙的测量模型。

在基于粒子滤波的定位算法中，常用测量模型得到的测量概率  $p(z_t^k | x_t, m)$  为粒子确定权重。在实际中以三种噪声来源中的测量噪声为主，因此测量噪声中高斯分布方差  $\sigma_{\text{norm}}$  对粒子权重的确定起着至关重要的作用。

此外，由于实际中激光雷达扫描一次包含成百个测量值，扫描频率为 10Hz 左右。如果对每一个波束都计算其在全局坐标系下的坐标  $[x_{z_t^k} \ y_{z_t^k}]^T$  并且查表计

算测量概率会导致不能满足实时性要求。实际中经常采用的方法是，对于一个完整的波束扫描只选取其中的一个子集（比如可以按照等间隔选取波束）。这种方法一种额外的好处是，因为一次测距扫描中的相邻波束往往不是独立的，选取等间隔测量的方法会使得状态估计过程变得不易受到相邻测量的相关噪声影响。

假设机器人当前在图 2-9 所示的 2D 栅格地图中的真实位姿为  $[1.2 \ 1.2 \ \pi/4]^T$ ，该地图分辨率为 0.05m/pix，地图大小为 8.3x4.7m。测距传感器一帧数据包含 180 个测量值，不同粒子代表的位姿  $[x \ y \ \theta]^T$  在方差  $\sigma_{\text{norm}}$  取不同取值下计算得到的粒子权重  $\omega$ （未归一化）见表 4-1。

表 4-1 不同方差下粒子权重

| 位姿                      | $\omega \sigma_{\text{norm}}=0.1$ | $\omega \sigma_{\text{norm}}=0.4$ | $\omega \sigma_{\text{norm}}=4$ | $\omega \sigma_{\text{norm}}=10$ |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| $[1.2 \ 1.2 \ \pi/4]^T$ | 9.88e+93                          | 1.08e-72                          | 6.1e-181                        | 1.453e-252                       |
| $[1.3 \ 1.2 \ \pi/4]^T$ | 3.47e+82                          | 8.27e-73                          | 6.0e-181                        | 1.450e-252                       |
| $[1.1 \ 1.2 \ \pi/4]^T$ | 4.88e+66                          | 5.78e-73                          | 5.8e-181                        | 1.454e-252                       |
| $[1.2 \ 1.3 \ \pi/4]^T$ | 7.69e+74                          | 5.3e-181                          | 5.9e-181                        | 1.447e-252                       |
| $[1.2 \ 1.2 \ \pi/6]^T$ | 6.1e-233                          | 9.70e-74                          | 3.8e-181                        | 1.347e-252                       |
| $[1.3 \ 1.2 \ \pi/6]^T$ | 1.1e-237                          | 5.52e-76                          | 3.5e-181                        | 1.331e-252                       |
| $[1.1 \ 1.2 \ \pi/3]^T$ | 2.4e-177                          | 2.19e-75                          | 4.1e-181                        | 1.364e-252                       |
| $[1.2 \ 1.3 \ \pi/6]^T$ | 1.2e-224                          | 6.76e-76                          | 3.9e-181                        | 1.349e-252                       |

分析表 4-1 中的数据可以得到如下结论：采用的高斯分布越宽（即方差  $\sigma_{\text{norm}}$  越大），接近真实位姿的粒子的测量概率（即权重）越小，不同粒子的测量概率差别越小。因此如果设置过小的  $\sigma_{\text{norm}}$ ，虽然在真实位姿附近的粒子测量概率很大，但是有可能因为测量噪声或者在真实位姿附近缺少粒子导致粒子权重过小。设置过大的  $\sigma_{\text{norm}}$  会导致差别较大的粒子具有非常接近的测量概率从而导致滤波发散，定位失败。因此需要根据实际测量数据调整参数  $\sigma_{\text{norm}}$ 。

虽然似然域模型不具有一个合理的物理角度解释，但该方法在实际工程中运行效果较好，即使在小障碍物较多的混乱环境中，由该模型得到的后验结果可以保持光滑且计算高效。

## 4.4 基于 AMCL 的全局定位算法

蒙特卡罗定位算法 (Monte Carlo Localization, MCL) 可以解决全局定位问题, 但是不能解决机器人绑架问题或者从全局定位失效中恢复<sup>[41]</sup>。当机器人被绑架时, MCL 首先会从运动模型中采样, 得到的粒子仍是按照机器人被移动前的位置预测的, 与当前位置可能相差甚远。然后通过测量模型为这些错误粒子确定重要性权重。虽然机器人位置发生了突变, 但是传感器始终是正常工作的, 即当前测量值仍能够反映出机器人在地图中的位姿。然而, 测量模型的作用仅在于为从运动模型采样得到的粒子确定权重。当机器人被绑架时, 虽然平均权重会减小, 但是由于重采样步骤中隐含的归一化过程, 重采样得到的粒子集无法收敛到真实位姿后验分布。

这里的全局定位失效指的是, 在算法运行过程中的某一时刻, 只有某个单一位姿的粒子“幸存”下来, 如果这个位姿恰好是错误的, 那么算法无法收敛到正确位姿。这一问题存在的根本原因是蒙特卡罗定位算法是一种随机算法, 在重采样中可能出现将所有真实位姿附近粒子丢弃的意外情况。比如当粒子数很小并且粒子分布体积很大时, 这种情况非常容易出现。为了解决这两个问题, 有人提出了 Augmented MCL, 即增强蒙特卡罗定位算法, 该算法通过增加随机粒子来解决上述问题。

此外, MCL 的核心算法是粒子滤波, 对于粒子滤波器效率而言, 用于表示置信度的粒子集合大小是一个关键的参数。为了避免因为蒙特卡罗定位算法中的采样步骤引起的定位发散, 我们必须选择大样本的粒子集合, 以便使得机器人具备处理全局定位以及位置跟踪的能力。然而, 尽管在定位的早期阶段具备大样本的粒子集合是精确表示位姿置信度所必须的, 但是当机器人大致确定自身位置以后, 只需要少数粒子就可以具备位置跟踪的能力。库尔贝克-莱布勒散度 (Kullback-Leibler Divergence, KLD) 采样<sup>[42]</sup>对蒙特卡罗定位算法进行改进, 能够随时间改变粒子集合大小从而提高粒子滤波器的效率。

KLD 采样的主要思想<sup>[43]</sup>是, 在每次粒子滤波中以概率  $1-\delta$  确定粒子集合大小, 使得基于采样的近似后验与真实后验之间的误差小于  $\varepsilon$ 。在一些假设条件下, 可以对该方法进行有效实现。

本文研究自适应蒙特卡罗定位 (Adaptive Monte Carlo Localization, AMCL), 该算法将 Augmented MCL 和 KLD Sampling MCL 相结合, 既能够通过增加随机粒子来解决机器人绑架以及全局定位失效恢复问题也能够调整样本集大小来提高粒子滤波效率。该算法适用于二维移动机器人的定位, 实现该算法需要建

立合适的概率运动学模型以及测量模型, 本文给出的完整算法伪代码见算法 4-3。

算法 4-3 自适应蒙特卡罗定位

---

```

1   Input:  $\chi_{t-1}, u_t, z_t, \mathbf{m}, \varepsilon, \delta$ 
2    $\bar{\chi}_t = \chi_t = 0, N = 0, M_L = 0, k = 0$ 
3   static  $\omega_{slow}, \omega_{fast}$ 
4   for  $m = 1$  to  $M$ 
5        $x_t^m = \text{sample\_motion\_model}(u_t, x_{t-1}^m)$ 
6        $\omega_t^m = \text{measurement\_model}(z_t, x_t^m, \mathbf{m})$ 
7        $\bar{\chi}_t = \bar{\chi}_t + \langle x_t^m, \omega_t^m \rangle$ 
8        $\omega_{avg} = \omega_{avg} + \omega_t^m / M$ 
9   end
10   $\omega_{slow} = \omega_{slow} + \alpha_{slow}(\omega_{avg} - \omega_{slow})$ 
11   $\omega_{fast} = \omega_{fast} + \alpha_{fast}(\omega_{avg} - \omega_{fast})$ 
12  for all  $b$  in  $H$ 
13       $b = \text{empty}$ 
14  end
15  do
16      with probability  $\max\{0.0, 1.0 - \omega_{fast} / \omega_{slow}\}$  do
17          add random pose  $x_{random}$  to  $\chi_t$ 
18      else
19          draw  $i \in \{1, \dots, M\}$  with probability  $\propto \omega_t^i$ 
20          add  $x_t^i$  to  $\chi_t$ 
21      end
22      if  $x_{random}$  or  $x_t^i$  falls into empty bin  $b$  then
23           $k = k + 1$ 
24           $b = \text{non-empty}$ 
25          if  $k > 1$  then
26              
$$M_L = \frac{k-1}{2\varepsilon} \left\{ 1 - \frac{2}{9(k-1)} + \sqrt{\frac{2}{9(k-1)}} z_{1-\delta} \right\}^3$$

27          end
28           $N = N + 1$ 
29          while  $N < M_L$  or  $N < M_{Lmin}$ 
30  return  $\chi_t$ 
    
```

---

算法 4-3 输入的 6 个参数分别为上一时刻的粒子集, 当前时刻的控制, 当前时刻的测量, 环境地图, 以及 KLD 采样中的参数  $\varepsilon$  和  $\delta$ 。 $\omega_{slow}$  和  $\omega_{fast}$  分别



为测量概率的长期平均和短期平均，参数  $\alpha_{slow}$  和  $\alpha_{fast}$  分别是用于估计长期和短期平均测量概率的指数滤波器的衰减因子，算法要求  $0 \leq \alpha_{slow} \ll \alpha_{fast}$ 。

算法 4-3 中参数  $H$  是覆盖在三维状态空间  $[x \ y \ \theta]^T$  的栅格直方图，用于衡量粒子覆盖体积。 $H$  的每一位  $b$  要么为空，要么至少被一个粒子所占据。 $x_{random}$  是随机产生的粒子，服从均匀分布。参数  $k$  用于统计至少被一个粒子占据的直方图的位数。 $N$  为产生粒子的个数， $M_{Lmin}$  是使用者定义的最小粒子个数， $M_L$  是 KLD 采样中达到统计界限所需要的粒子数。对于给定的参数  $\varepsilon$ ， $M_L$  一般和非空位数  $k$  成线性关系。当  $k$  增加时，可以忽略掉非线性项。 $z_{1-\delta}$  取决于参数  $\delta$ ，表示标准正态分布的上  $1-\delta$  分位点。对于典型的  $\delta$ ， $z_{1-\delta}$  的值可以直接在标准统计表里查找。

算法流程图如图 4-9 所示。

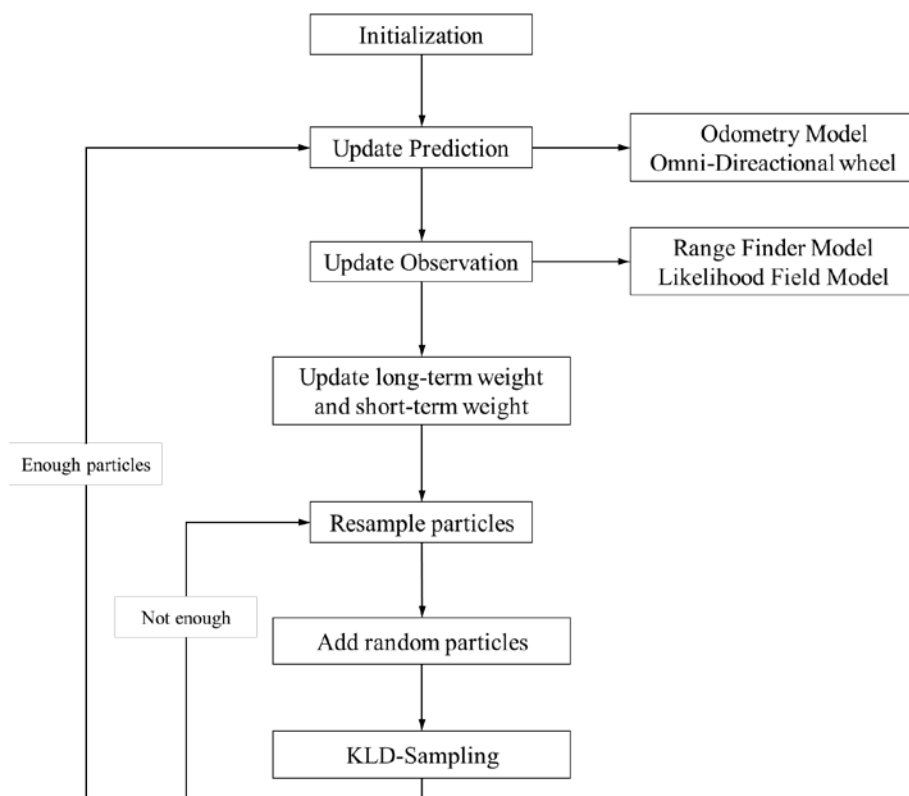


图 4-9 AMCL 算法流程图

算法运行的具体过程为：首先，将上一时刻粒子集合中的每个粒子输入到运动模型中并采样。然后，通过测量模型为每个采样得到的粒子  $x_m^t$  确定重要性

权重  $\omega_m^t$ ，并将该粒子及其权重放入临时粒子集合  $\bar{\chi}_t$  中。算法 4-3 的第 8 行计算了平均测量概率，并在第 10、11 行维持长期和短期平均测量概率，从形式上来看是一个一阶低通滤波器，采用这种方法可以有效防止传感器瞬时噪声变大，引起测量平均的突然衰减，进一步引起随机粒子的数目增加的情况，降低了对定位算法带来的风险。算法第 12~14 行将直方图  $H$  的每一位置空。

算法 4-3 第 15~29 行实现了 KLD 采样算法。在整个过程中首先进行重采样，每次循环只采样一个新粒子。在重采样过程中，随机采样的概率由  $\max\{0.0, 1.0 - \omega_{fast} / \omega_{slow}\}$  确定。如果该值大于 0 则进行随机采样，否则按照粒子的重要性权重，从临时粒子集合  $\bar{\chi}_t$  中进行采样。

确定随机采样的概率要综合测量概率的短期和长期平均。如果短期平均测量概率大于或者等于长期平均测量概率，则不产生随机粒子。反之，如果短期平均测量概率小于长期平均测量概率，则按照二者的比例来增加随机粒子。具体而言，如果二者比例越小，那么增加的随机粒子越多。每采样得到一个粒子，判断该粒子是否落在直方图  $H$  的空位中，如果落入，则直方图非空位数  $k$  加一并将该位置空。然后计算达到 KLD 统计界限所需要的粒子数目  $M_L$ 。循环的最后判断产生粒子总数  $N$  是否超过  $M_L$  或者最小粒子数  $M_{Lmin}$ 。可以看出，产生的新粒子数目  $N$  越大，直方图的非空位数  $k$  越大，阈值  $M_L$  也越高。

在一次滤波中的采样早期，由于直方图  $H$  的所有位都是空的， $k$  几乎随着采样次数的增加而增加。 $k$  的增加进一步导致了  $M_L$  的增加。经过一段时间以后，直方图  $H$  越来越多的位变成非空， $k$  和  $M_L$  只是偶尔增加。由于产生的新粒子数目  $N$  随着每次采样增加， $N$  将最终达到  $M_L$ ，采样停止。具体什么时候发生采样停止，要根据当前粒子集合的分散程度来确定。粒子越分散，每次采样的粒子都落在空位中，非空位数  $k$  增加，阈值  $M_L$  就越高，这种情况一般发生在定位初期的全局定位阶段。在位置跟踪过程中，由于粒子集中在少数的几个直方图位里，KLD 采样产生的粒子数较少。这里直方图的作用仅在于衡量粒子集合的体积或者分散程度，其本身对粒子分布并没有影响并且在每次粒子滤波迭代中被重置为空。

在具体实现算法时，还应当注意一些细节。算法 4-3 第 16 行根据测量概率的短期平均和长期平均的比值来确定增加随机粒子的概率，如果一次产生了较多的随机粒子，由于随机粒子是在整个状态空间均匀分布的，那么在下一次滤波迭代时，平均测量概率  $\omega_{avg}$  会变小，从而导致测量概率的短期平均  $\omega_{fast}$  变小，

并且由于  $\omega_{fast}$  下降的比  $\omega_{slow}$  快，导致不断地产生随机粒子从而使得定位发散。一种方法是进行一次随机采样以后间隔一定滤波周期之后再允许随机采样。一种更好的方法是一次随机采样之后直接将测量似然的长期平均  $\omega_{slow}$  和短期平均  $\omega_{fast}$  置为 0。

算法 4-3 在第 17 行产生了随机粒子，由于随机粒子是均匀分布的，如果直接将产生的随机粒子和从临时粒子集中采样的粒子赋予相等权重并加权来得到当前时刻的位姿估计，可能会带来定位误差，因此一种更好的做法是，用测量值确定随机粒子的权重，然后在 KLD 采样结束之后将所有粒子权重进行归一化并加权得到当前位姿的估计值。

## 4.5 本章小结

全局定位指的是机器人初始位姿完全未知的定位问题。本章首先建立了实现蒙特卡罗定位算法所需要的里程计概率运动模型和测量模型。由于蒙特卡罗定位算法不能解决机器人绑架问题或者从全局定位失效中恢复，本章给出了结合增强蒙特卡罗定位算法和 KLD 采样的完整自适应蒙特卡罗定位算法，并给出了算法的流程以及具体的实现细节。

## 第 5 章 基于 UWB 的定位校正方法

### 5.1 引言

无论是局部定位方法还是全局定位方法，都存在定位失效的情况。本章主要研究如何使用 UWB 传感器数据对定位失效进行校正。对于基于 EKF 的局部定位方法，本章将采用比对 UWB 数据与预测过程产生的位姿预测值的方法进行定位校正。对于基于 AMCL 的全局定位方法，本章重点分析对称定位的产生原因，对原有方法进行改进，提出两种使用 UWB 数据的全局定位校正方法。

本章的主要内容安排如下：5.2 节介绍 UWB 技术，研究两种 UWB 定位方法；5.3 节分析 3.4 节提出的局部定位方法在机器人绑架时定位失效的原因，提出基于 UWB 数据的局部定位校正方法。5.4 节分析 4.4 节中全局定位方法存在对称定位问题的原因，提出基于 UWB 数据的全局定位校正算法。

### 5.2 UWB 定位技术

超宽带（Ultra Wide Band，UWB）技术通过发射纳秒至皮秒级的非正弦波窄脉冲来传输数据，是一种无线载波通信技术。UWB 定位技术具有传输速率高、实时性好以及发射功率小等优势<sup>[44]</sup>。一套 UWB 定位系统通常包含 1 个标签模块以及若干个（大于 3 个）基站模块。

基站模块属于定位系统中的固定部分，需要提前将其安装在固定位置上并测量其坐标，为标签模块的位置解算提供数据基础。基站模块位置坐标需要手动测量，测量的准确性直接影响到后续标签模块的定位误差。手动测量的位置坐标越准确，定位系统的定位误差越小。

标签模块属于定位系统中的移动部分，使用时将其固定在需要定位的移动机器人上。标签模块提供了移动机器人的定位数据，包括  $x$ - $y$  坐标以及方位角  $\theta$ 。

根据测量参数的不同，将 UWB 定位技术分为基于信号到达时间（TOA）、基于信号到达时间差（TDOA）、基于信号接收强度（RSSI）以及基于到达角度（AOA）等<sup>[45]</sup>。本文详细引入其中两种方法：TOA 和 TDOA。

#### （1）基于信号到达时间（TOA）

这种定位方式通过测量脉冲信号从各个基站到标签之间的传输时间  $t_i (i=1,2,\dots)$  来测距。已知 UWB 基站的坐标，在得到标签与各个基站的距离  $r_i$  后，

标签一定位于以各基站为圆心，半径为  $r_i$  的圆上（其中， $r_i = c * t_i$ ， $c$  为电磁波传输速度），计算出这些圆的交点便可以得到标签的位置，如图 5-1 所示。基站坐标已知，分别为  $BS_1(x_1, y_1)$ 、 $BS_2(x_2, y_2)$ 、 $BS_3(x_3, y_3)$ ，设所求交点坐标为  $O(x_o, y_o)$ ，计算交点的公式见式(5-1)。

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_o - x_1)^2 + (y_o - y_1)^2} &= r_1 \\ \sqrt{(x_o - x_2)^2 + (y_o - y_2)^2} &= r_2 \\ \sqrt{(x_o - x_3)^2 + (y_o - y_3)^2} &= r_3 \end{aligned} \quad (5-1)$$

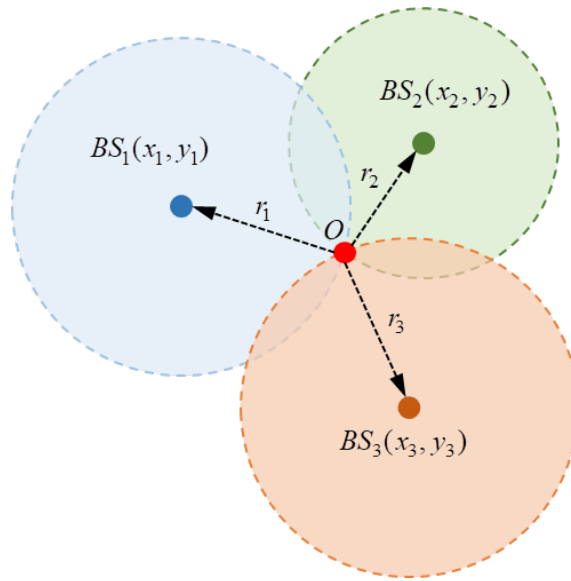


图 5-1 TOA 定位原理

由式(5-1)可知，精确的测量基站到标签的距离是定位的关键，而测距采用的是时间测距法（Time of Flight, ToF），因此对标签与基站时钟同步有非常高的要求。如果无法保证时钟同步，各基站计算的接收时间就含有误差，会导致各个圆的交点无法集中在一个点上，此时计算出的标签位置含有一定误差。

## （2）基于信号到达时间差（TDOA）

TDOA 来自对 TOA 方法的改进，不再要求基站与标签时钟同步，只要求基站之间时间同步。通过比较标签信号到达各个基站的时间差，计算出标签距各个基站的距离差，则标签必定在以两个基站为焦点，距离差为长轴的双曲线上，通过计算三组双曲线的交点可以得到标签的位置，如图 5-2 所示。

基站坐标已知，分别为  $BS_1(x_1, y_1)$ 、 $BS_2(x_2, y_2)$ 、 $BS_3(x_3, y_3)$ ， $BS_4(x_4, y_4)$  设所求交点坐标为  $O(x_o, y_o)$ ，假设信号从标签到达四个基站  $BS_1$ 、 $BS_2$ 、 $BS_3$ 、 $BS_4$

的时间分别为  $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_3$ 、 $t_4$ ，分别以  $(BS_1, BS_4)$ 、 $(BS_2, BS_4)$ 、 $(BS_3, BS_4)$  为三组焦点，以标签到达每组焦点基站的距离差为常数，可以得到 3 组双曲线，通过计算双曲线的交点即可得到标签的坐标，见式(5-2)。

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_o - x_1)^2 + (y_o - y_1)^2} - \sqrt{(x_o - x_4)^2 + (y_o - y_4)^2} &= c * (t_1 - t_4) \\ \sqrt{(x_o - x_2)^2 + (y_o - y_2)^2} - \sqrt{(x_o - x_4)^2 + (y_o - y_4)^2} &= c * (t_2 - t_4) \\ \sqrt{(x_o - x_3)^2 + (y_o - y_3)^2} - \sqrt{(x_o - x_4)^2 + (y_o - y_4)^2} &= c * (t_3 - t_4) \end{aligned} \quad (5-2)$$

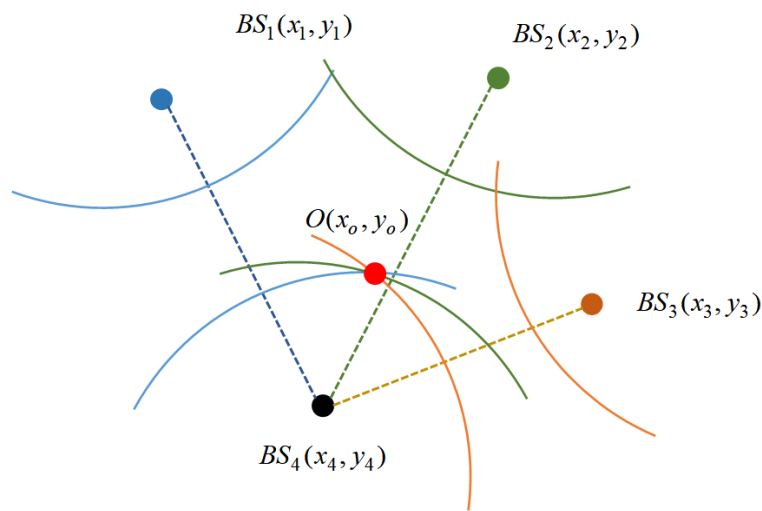


图 5-2 TDOA 定位原理

基于信号到达时间差的定位方法不需要基站与标签之间时间严格同步，只需要基站之间时钟同步。由于基站位置是固定的，基站之间时钟同步要比基站与标签时钟同步更容易实现，因此 TDOA 的应用要更加广泛。

此外，由于标签模块使用磁力计测量方位角，容易受到电机、带磁性或者运行中产生强磁场的模块的影响。实际中测试标签模块输出的方位角数据较大且容易波动，因此只使用其输出的  $x$ - $y$  坐标值，定位误差为  $\pm 10\text{cm}$ 。

### 5.3 局部定位校正方法

第 3 章提出了基于 EKF 的里程计-激光雷达融合的局部定位方法，该方法使用航迹推算进行位姿预测，使用 ICP 将雷达点云与地图进行配准进行位姿更新，将里程计传感器的高频输出与激光雷达的准确性相结合，定位结果同时满足实时性和准确性要求。但是在遇到机器人绑架时，会出现定位失效情况。

具体原因分析如下：当机器人被绑架时，假定机器人真实位置在  $k$  时刻发生突变，扩展卡尔曼滤波预测过程根据  $k-1$  时刻机器人的位姿估计  $\hat{X}(k-1)$  和控制输入  $U(k-1)$  得到  $k$  时刻位姿的预测值，尽管  $\hat{X}(k-1)$  接近真实位姿，但预测的过程并没有考虑机器人位置发生突变。然后，在测量更新过程中，根据错误的预测位姿将  $k$  时刻的激光雷达测量值映射在全局坐标系下并与点云地图通过 ICP 算法进行配准，由于 ICP 算法依赖初始值，如果机器人绑架后的位姿与原先位姿相差较大，则会出现较大的配准误差，从而导致定位失效。

通过上述分析可以看出，问题解决的关键是如何获得准确的位姿预测值，因此融合 UWB 数据的方法为：将 UWB 数据与里程计预测值进行比较，如果二者相差较大，则认为定位失效，采用 UWB 测量值作为位姿预测值。尽管 UWB 测量数据含有一定误差，但该误差可通过 ICP 配准过程进行修正。加入 UWB 测量数据进行局部定位校正的算法流程如图 5-3 所示。

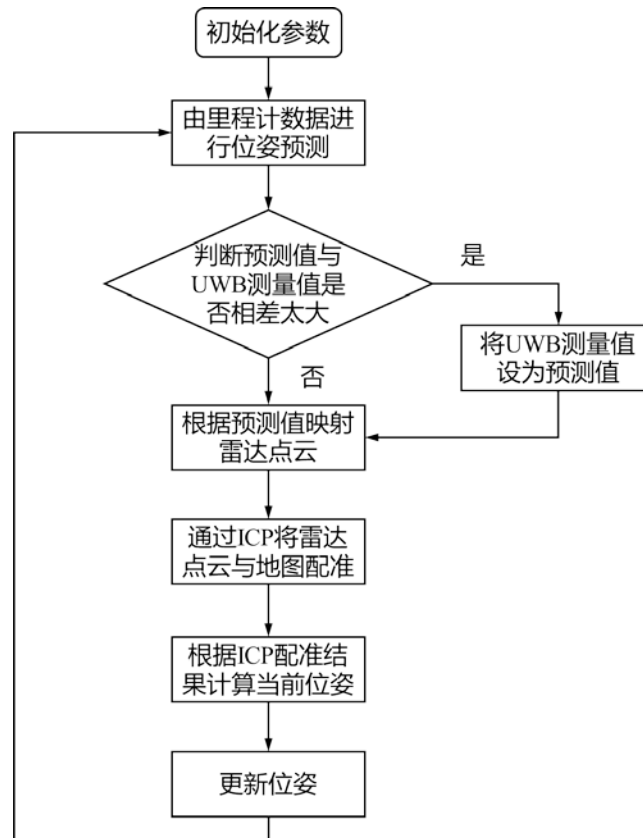


图 5-3 局部定位校正算法流程图

## 5.4 全局定位校正方法

### 5.4.1 机器人绑架问题分析

第 4 章给出的自适应蒙特卡罗定位算法 (AMCL) 采用增加随机粒子的方式可以在一定程度上解决机器人绑架问题。下面具体分析 AMCL 算法对于机器人绑架问题的解决能力以及对称定位产生的原因。

假设  $k$  时刻发生机器人绑架, 机器人位姿发生突变, 此时所有粒子仍集中在  $k-1$  时刻机器人所处位置。从运动模型采样后, 采样得到的粒子与偏离真实位姿相差较大, 由于传感器 (激光雷达) 仍正常工作, 粒子集合的平均测量概率  $\omega_{avg}$  会大幅减小, 测量概率短期平均  $\omega_{fast}$  下降至小于测量概率长期平均  $\omega_{slow}$ , 重采样时产生大量随机粒子。

产生随机粒子之后开始全局定位过程, 最终粒子集合收敛到真实位姿附近。根据测量概率的长期平均和短期平均来增加随机粒子虽然可以解决机器人绑架问题, 但是仍然存在一些问题: 由于产生的随机粒子在整个状态空间中服从均匀分布, 有可能出现真实位姿附近的粒子 (方位角) 与真实位姿相差较大从而具有较小权重, 在重采样的过程中被淘汰进一步导致定位误差较大; 除此之外, 中心对称环境中的全局定位过程存在对称定位问题, 这一问题将在下一小节具体讨论。

### 5.4.2 对称定位问题分析

当环境地图为对称结构或者存在局部相似区域时, 使用 AMCL 算法进行全局定位或局部定位会产生对称定位问题, 分为机器人初始位姿完全未知和机器人初始位姿大致知道两种情况进行分析。

首先是机器人初始位姿完全未知的情况。采用 AMCL 算法对中心对称环境中的机器人进行定位时, 在完全不知道机器人初始位姿的情况下会出现定位无法收敛, 粒子始终集中在两个等效的高后验概率区域的情况。分析算法过程可以发现, 问题出在运动模型  $p(x_t | u_t, x_{t-1})$  和测量模型  $p(z_t^k | x_t, m)$  上。

考虑在图2-11所示的地图以及全局坐标系中进行机器人定位, 由于初始位姿未知, 粒子均匀分布在整個位姿空间, 经过测量更新后, 粒子集中在位姿  $x_1 = [a \ b \ \theta]^T, \forall \theta \in [0, 2\pi]$  和  $x_2 = [-a \ -b \ \alpha]^T, \alpha = \theta + \pi$  上, 如图5-4所示, 左下角为  $x_1$ , 右上角为  $x_2$ 。



令  $D_p$  表示坐标点  $P(x, y)$  到地图上最近障碍物的距离，则  $D_p$  只取决于坐标  $(x, y)$ ，即  $D_p = F(x, y)$ 。假设激光雷达传感器一次扫描  $z$  包含  $N$  个测量值，即  $z = \{z^1, \dots, z^k, \dots, z^N\}$ 。 $N$  个波束的终点经过坐标转换映射在地图全局坐标系下的位置分别为  $P^1, \dots, P^k, \dots, P^N$ 。

令  $P_j^i$  表示机器人位姿为  $x_j$  时，激光雷达一次扫描的第  $i$  个波束终点在全局坐标系下的位置。用  $(x_{k,sens} \ y_{k,sens})^T$  表示与机器人固连的激光雷达测量坐标系在机体坐标系下的位置，用  $\theta_i^k$  表示第  $i$  个激光雷达波束相对于机器人航向的角度，则有

$$P_j^i = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k,sens} \\ y_{k,sens} \end{pmatrix} + z^k \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta_i^k) \\ \sin(\theta + \theta_i^k) \end{pmatrix} \quad (5-3)$$

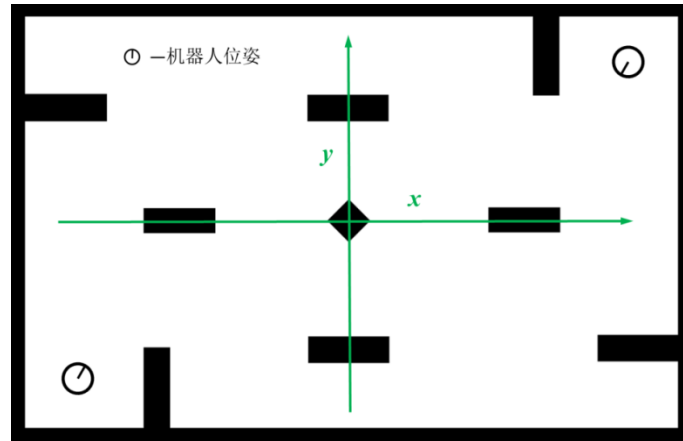


图5-4 一次测量更新后粒子分布

对于一次激光雷达测量值  $z = \{z^1, \dots, z^k, \dots, z^N\}$ ，当机器人分别处于  $x_1$  和  $x_2$  时有

$$\begin{aligned} P_2^i &= \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(\theta + \pi) & -\sin(\theta + \pi) \\ \sin(\theta + \pi) & \cos(\theta + \pi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k,sens} \\ y_{k,sens} \end{pmatrix} + z^k \begin{pmatrix} \cos(\theta + \pi + \theta_2^k) \\ \sin(\theta + \pi + \theta_2^k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k,sens} \\ y_{k,sens} \end{pmatrix} - z^k \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta_2^k) \\ \sin(\theta + \theta_2^k) \end{pmatrix} \\ &= -P_1^i \end{aligned} \quad (5-4)$$

式(5-4)意味着在  $x_1$  处得到的所有波束的终点位置和  $x_2$  处是中心对称的，如图5-5所示。

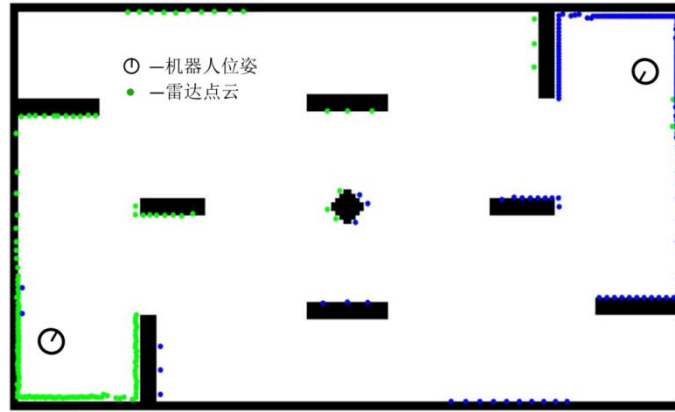


图5-5 中心对称位姿的雷达点云

对于一对中心对称的位置  $(P_1^i, P_2^j)$ ，各自距地图上最近障碍物的距离也是相等的，即  $D_{P_1^i} = D_{P_2^j}$ 。在似然域测量模型中，测量概率的计算方式为：

$$\begin{aligned} p(z|x_j, m) &= \prod_{i=1}^N p(z^i | x_j, m) \\ &= \prod_{i=1}^N (z_{\text{norm}} \cdot \text{prob}(D_{P_j^i}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\text{max}}}) \end{aligned} \quad (5-5)$$

其中函数  $\text{prob}(dist, \sigma)$  计算以0为中心，标准差为  $\sigma$  的正态分布关于  $dist$  的概率。即

$$\text{prob}(dist, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-dist)^2}{2\sigma^2}} \quad (5-6)$$

因此有

$$\begin{aligned} p(z|x_1, m) &= \prod_{i=1}^N (z_{\text{norm}} \cdot \text{prob}(D_{P_1^i}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\text{max}}}) \\ &= \prod_{j=1}^N (z_{\text{norm}} \cdot \text{prob}(D_{P_2^j}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\text{max}}}) \\ &= p(z|x_2, m) \end{aligned} \quad (5-7)$$

上式说明对于同一帧激光雷达测量数据，一对中心对称的位置的测量概率是相等的。

当机器人进一步运动之后，从里程计信息  $u_t = (\bar{x}_{t-1} \quad \bar{x}_t)^T$  提取出旋转和平移参数  $\delta_{\text{rot1}}$ 、 $\delta_{\text{trans}}$  以及  $\delta_{\text{rot2}}$ 。在不考虑噪声的情况下，有

$$x_t = x_{t-1} + \begin{pmatrix} \delta_{\text{trans}} \cos(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{trans}} \sin(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}} \end{pmatrix} \quad (5-8)$$

式中  $x_t$  表示  $t$  时刻的位姿。对于图5-4中两个圆点所示的位姿  $x_1$  和  $x_2$ ，有

$$x_t^1 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_{\text{trans}} \cos(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{trans}} \sin(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}} \end{bmatrix} \quad (5-9)$$

$$x_t^2 = \begin{bmatrix} -a \\ -b \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_{\text{trans}} \cos(\alpha + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{trans}} \sin(\alpha + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}} \end{bmatrix} \quad (5-10)$$

当  $\alpha = \theta + \pi$  时，有

$$\begin{aligned} x_t^2 &= \begin{bmatrix} -a \\ -b \\ \theta + \pi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_{\text{trans}} \cos(\theta + \pi + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{trans}} \sin(\theta + \pi + \delta_{\text{rot1}}) \\ \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -(a + \delta_{\text{trans}} \cos(\theta + \delta_{\text{rot1}})) \\ -(b + \delta_{\text{trans}} \sin(\theta + \delta_{\text{rot1}})) \\ \theta + \pi + \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5-11)$$

上式表明， $x_t^1$  和  $x_t^2$  是中心对称的，这也意味着具有相同的测量概率。如图5-6所示，黑色图形表示机器人可能的位姿，红色带箭头虚线表示运动轨迹。

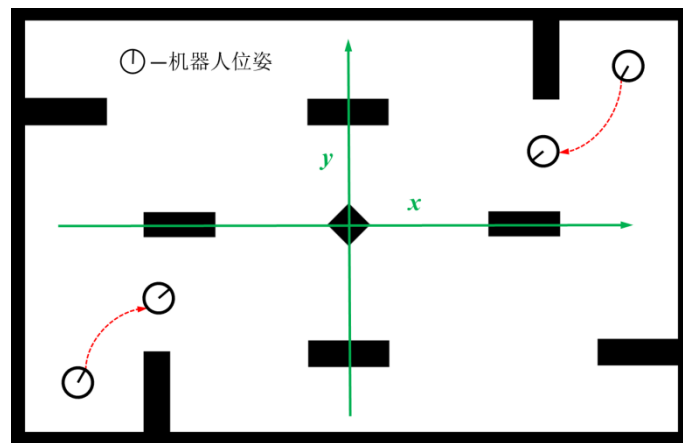


图5-6 机器人运动后粒子分布

通过以上分析可以得到如下结论：（1）对于同一帧激光雷达测量数据，两个互为中心对称的位姿上具有相同的测量概率；（2）一对中心对称的位姿经过

运动模型计算后仍得到一对中心对称的位姿。

因此，使用 AMCL 算法在中心对称环境中对机器人定位时，在机器人初始位姿未知的情况下会始终得到状态空间中两个高后验概率的区域，出现对称定位问题。

下来分析机器人初始位姿大致知道的情况。当初始位姿大致知道时，以已知位姿为中心的高斯分布去随机产生粒子。虽然粒子集中在真实位姿附近，但是当出现机器人绑架或者全局定位失效的情况时，由于增加了随机粒子，可能导致粒子集中在中心对称的位置。还有一类情况是当机器人经过某些位置时由于较大的定位误差导致对称定位问题，如图5-7所示，机器人初始位姿用左下角蓝色图形表示，蓝色箭头表示粒子。当机器人运动到位置  $P_1$ （绿色图形表示位姿）时，由于定位误差的原因，由定位算法估计出机器人位于  $P_2$ （黑色图形表示位姿）。虽然这种情况下不会出现粒子集中在多个高后验概率区域的情况，但位姿估计的结果是错误的。

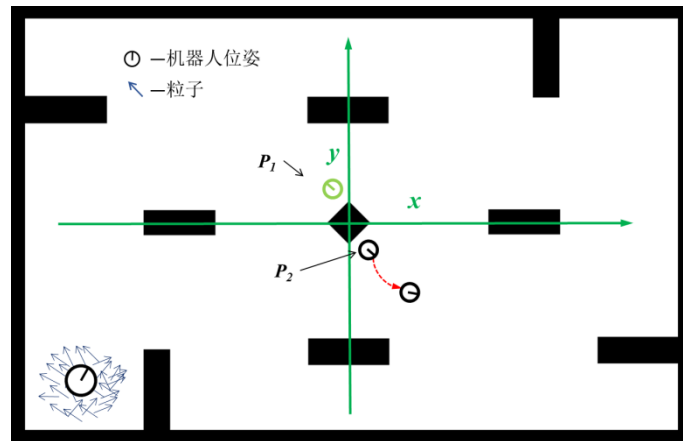


图5-7 定位误差产生的对称定位

经过以上分析，在使用激光雷达和里程计数据基于 AMCL 算法对机器人进行定位时，还可以得出如下结论：

（1）当地图除中心对称关系以外还满足轴对称关系时，粒子仍然会集中在中心对称的两个位姿而不是多个，如图5-8所示，图5-8(b)为假设机器人处于左下角红色图形代表的位姿  $[x \ y \ \theta]^T$  时，将激光雷达测距值分别按照三个不同位姿  $[x \ -y \ \theta + \pi/2]^T$ 、 $[-x \ -y \ \theta + \pi]^T$  以及  $[-x \ -y \ \theta - \pi/2]^T$  映射在全局坐标系中得到的雷达点云图。可以看到，只有当机器人处于中心对称位姿  $[-x \ -y \ \theta + \pi]^T$  上时，蓝色雷达点云和地图才能匹配上。

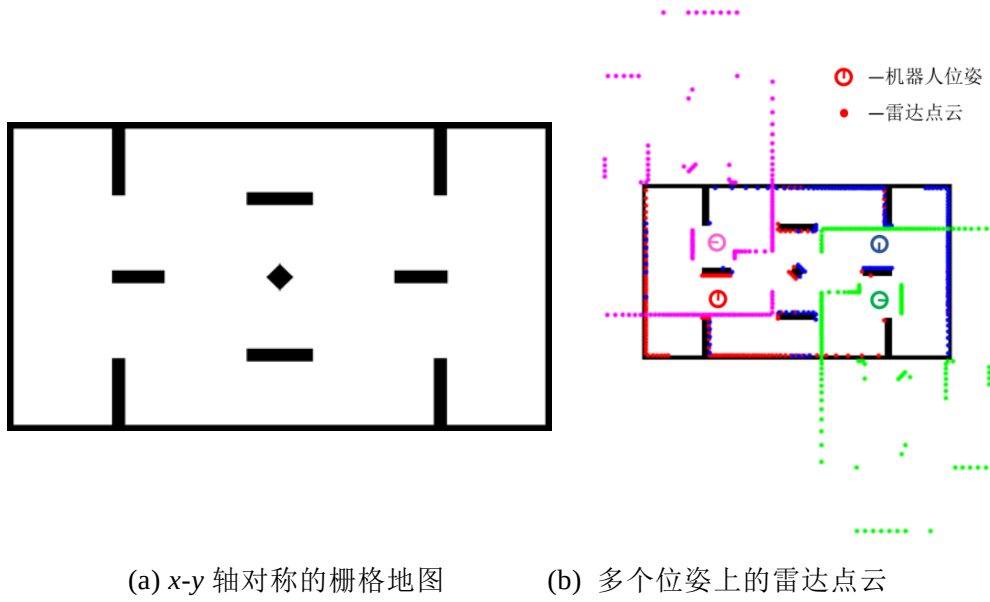


图5-8 中心对称以及轴对称地图的对称定位分析

(2) 当地图只含有单个轴对称关系时，不会出现对称定位现象。如图5-9所示。

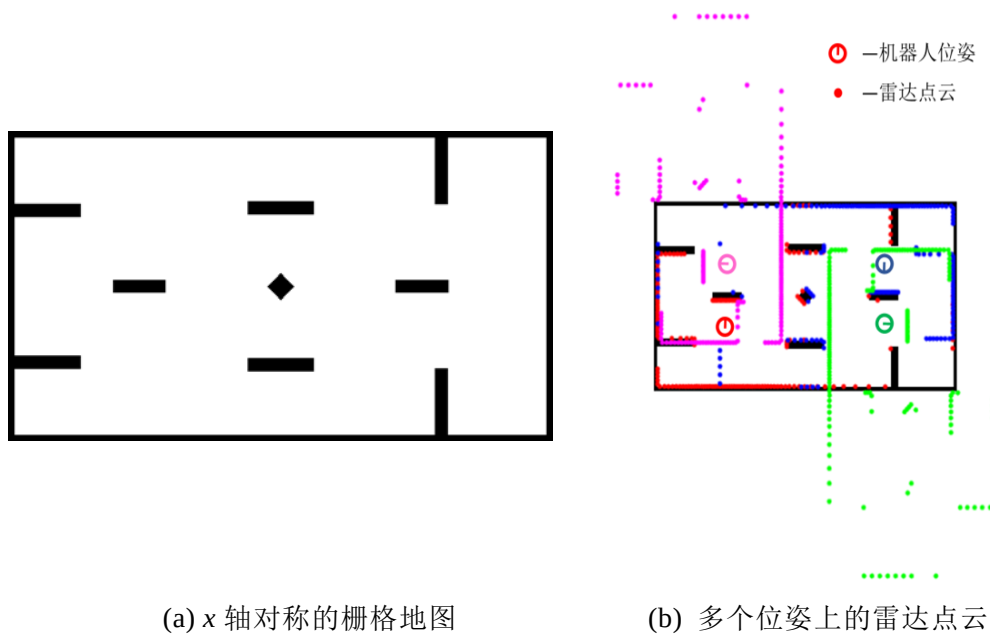


图5-9 单个轴对称地图的对称定位分析

(3) 作为(1)(2)的补充，当地图含有多个局部相似的区域并且机器人始终在某个局部位置移动时，也会出现粒子始终集中在多个等效的高后验概率区域的情况。

### 5.4.3 全局定位校正算法设计

本文提出了两种基于 AMCL 算法融合 UWB、里程计以及激光雷达数据的全局定位校正算法，分别为建立包含 UWB 数据的测量模型和使用 UWB 数据增加随机粒子。

#### (1) 建立包含 UWB 数据的测量模型

如前所述，采用似然域测量模型时，对于同一帧雷达测量数据，一对中心对称位姿的测量概率相同。设 UWB 测量数据为  $[x_u \ y_u \ \theta_u]^T$ ，引入 UWB 数据得到改进后的似然域模型测量概率计算式如下：

$$p(z, | x_j, \mathbf{m}) = \mathbf{prob}(D_{uwb}, \sigma_{uwb}) \prod_{i=1}^N (z_{\text{norm}} \cdot \mathbf{prob}(D_{P_j^i}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\text{max}}}) \quad (5-12)$$

其中  $x_j = [x_j \ y_j \ \theta_j]^T$ ，是第  $j$  个粒子表示的位姿； $D_{uwb} = \sqrt{(x_u - x_j)^2 + (y_u - y_j)^2}$  是 UWB 定位数据到  $x_j$  的欧式距离；函数  $\mathbf{prob}(\text{dist}, \sigma)$  计算以 0 为中心，标准差为  $\sigma$  的正态分布关于  $\text{dist}$  的概率。完整的改进似然域模型算法见算法 5-1。

算法 5-1 改进的似然域模型

```

1   Input:   ( $z_t, x_t, \mathbf{m}$ )
2    $q = 1$ 
3   for  $k = 1$  to  $N$ 
4       if  $z_t^k \neq z_{\text{max}}$ 
5            $x_{z_t^k} = x + x_{k,\text{sens}} \cos \theta - y_{k,\text{sens}} \sin \theta + z_t^k \cos(\theta + \theta_{k,\text{sens}})$ 
6            $y_{z_t^k} = y + y_{k,\text{sens}} \cos \theta + x_{k,\text{sens}} \sin \theta + z_t^k \sin(\theta + \theta_{k,\text{sens}})$ 
7            $\text{dist} = \min_{x', y'} \left\{ \sqrt{(x_{z_t^k} - x')^2 + (y_{z_t^k} - y')^2} \mid \langle x', y' \rangle \text{ occupied in } \mathbf{m} \right\}$ 
8            $q = q \cdot (z_{\text{norm}} \cdot \mathbf{prob}(\text{dist}, \sigma_{\text{norm}}) + \frac{z_{\text{random}}}{z_{\text{max}}})$ 
9       end
10    end
11     $q = q \cdot \mathbf{prob}(D_{uwb}, \sigma_{uwb})$ 
12    return  $q$ 
    
```

直观上来看，改进的似然域模型在原来计算测量概率之后再乘上一个系数，

该系数取决于当前位姿与 UWB 测量数据表示的位置之间的欧氏距离，距离越小，该位姿的权重越大。

## (2) 使用 UWB 数据增加随机粒子

使用 UWB 定位数据增加随机粒子的主要思想是，根据当前粒子集合中心与 UWB 数据给出的  $x$ - $y$  位置的欧式距离来产生粒子。产生随机粒子的数目由欧式距离的大小决定，产生的随机粒子服从以 UWB 定位数据为中心的高斯分布，见算法5-2。

算法 5-2 改进的自适应蒙特卡罗定位算法

---

```

1   Input:  $\chi_{t-1}, u_t, z_t, uw b_t, \mathbf{m}, \varepsilon, \delta$ 
2    $\bar{\chi}_t = \chi_t = 0, N = 0, M_L = 0, k = 0$ 
3   for  $m = 1$  to  $M$ 
4        $x_t^m = \text{sample\_motion\_model}(u_t, x_{t-1}^m)$ 
5        $\omega_t^m = \text{measurement\_model}(z_t, x_t^m, \mathbf{m})$ 
6        $\bar{\chi}_t = \bar{\chi}_t + \langle x_t^m, \omega_t^m \rangle$ 
7   end
8   for all  $b$  in  $H$ 
9        $b = \text{empty}$ 
10  end
11  do
12      with probability  $\max\{0.0, \text{norm}(\bar{\chi}_t - uw b_t) / \text{factor}\}$  do
13          add random UWB pose  $x_{uw b}$  to  $\chi_t$ 
14      else
15          draw  $i \in \{1, M\}$  with probability  $\propto \omega_t^i$ 
16          add  $x_t^i$  to  $\chi_t$ 
17      end
18      if  $x_{uw b}$  or  $x_t^i$  falls into empty bin  $b$  then
19           $k = k + 1$ 
20           $b = \text{non-empty}$ 
21          if  $k > 1$  then
22              
$$M_L = \frac{k-1}{2\varepsilon} \left\{ 1 - \frac{2}{9(k-1)} + \sqrt{\frac{2}{9(k-1)}} z_{1-\delta} \right\}^3$$

23          end
24           $N = N + 1$ 
25      while  $N < M_L$  or  $N < M_{L\min}$ 
26  return  $\chi_t$ 
    
```

---

算法5-2中,  $N$  为当前粒子个数,  $\bar{x}_i$  为当前粒子集合中心, 函数  $\text{norm}(x)$  计算向量  $x$  的2-范数, 在这里为粒子集合中心到 UWB 给出的机器人位置的欧氏距离。 $factor$  用于确定随机粒子的概率。基于 UWB 数据增加随机粒子的 AMCL 与原来 AMCL 的区别主要在于, 取消了平均测量概率的计算, 不必再维持长期和短期平均测量概率并根据二者之比产生服从均匀分布的随机粒子, 而是通过粒子集合中心与 UWB 定位数据的欧氏距离来产生服从以 UWB 数据( $x$ - $y$  坐标)为中心的高斯分布的粒子。

## 5.5 本章小结

本章研究了 UWB 定位技术并重点研究了两种 UWB 定位方法。针对本文提出的局部定位算法和全局定位算法存在的定位失效情况进行了深入的研究, 分析了算法在定位失效情况下的表现。针对定位失效的原因, 分别提出了一种基于 UWB 数据的局部定位校正算法和两种全局定位校正算法。



## 第 6 章 算法实现及仿真

### 6.1 引言

为了验证本文提出的定位算法和定位校正算法，本章进行了算法实现及仿真验证。首先，搭建仿真环境，生成定位所需传感器数据，然后，编程实现本文提出的定位算法以及定位校正算法，最后，进行仿真实验，验证定位算法的实时性和精度，验证定位校正算法在定位失效情况下的校正能力。

### 6.2 仿真环境设置

由于本文研究的是已知二维栅格环境地图下的移动机器人定位问题，仿真的目的是验证算法的可行性与有效性，为了便于算法实现以及仿真结果分析，选用 MATLAB 平台进行仿真。仿真环境搭建主要包括两部分：传感器数据生成以及定位结果可视化。主要介绍本文采用的激光雷达数据生成原理。

激光雷达数据生成的主要原理为射线投射，如图 6-1 所示，假定机体系  $O_b X_b Y_b Z_b$  与雷达系  $O_l X_l Y_l$  重合，已知机器人当前在世界坐标系下的位姿为  $[x \ y \ \theta]^T$ ，雷达数据生成的步骤如下：

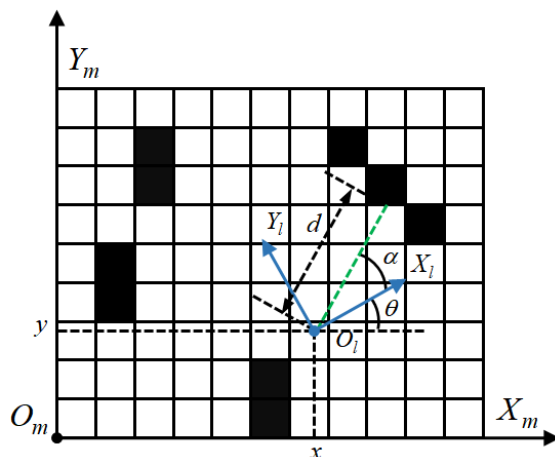


图 6-1 射线投射原理

Step1. 激光雷达逆时针扫描，一帧扫描点为  $N$  个，则第  $i$  个波束在雷达坐标系下的旋转角度  $\alpha = (i-1) \cdot 2\pi / N$ ；

Step2. 得到一条在世界坐标系  $O_m X_m Y_m Z_m$  下角度为  $\alpha + \theta$ ，经过  $(x, y)$  的射线；

Step3. 模拟激光雷达测量数据生成的物理过程，沿该射线寻找栅格地图中的第

一个障碍物，计算出与该障碍物的距离  $d$ ，得到一个测量值  $(\theta, d)$ ；

Step4. 增加  $i$ ，模拟激光雷达扫描一周，得到一帧测量值。

生成的雷达点云以及栅格地图如图 6-2 所示。

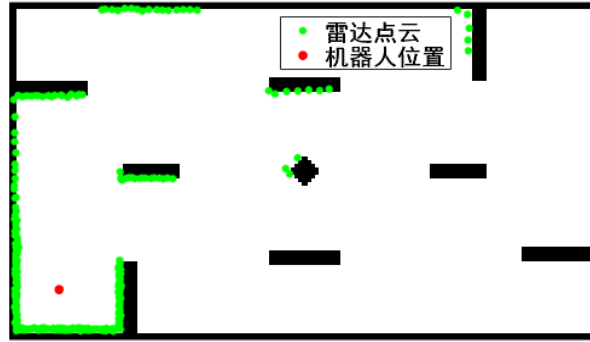


图 6-2 雷达点云生成

## 6.3 定位算法仿真与结果分析

### 6.3.1 局部定位算法仿真

以图 2-9 所示的 2D 栅格地图作为环境地图，地图分辨率为  $0.05\text{m}/\text{pix}$ ，场地大小  $8.3 \times 4.7\text{m}$ 。首先对基于 ICP 的测量更新算法进行仿真。如图 6-3 所示，假设当前时刻机器人真实位姿如图中红色圆点所示，由里程计运动模型预测的位姿由黑色圆点表示。将激光雷达测量值（绿色点云）通过坐标变换映射在预测位姿表示的机体坐标系下，得到蓝色点云，可以看到，该点云和实际地图存在着一定偏差。

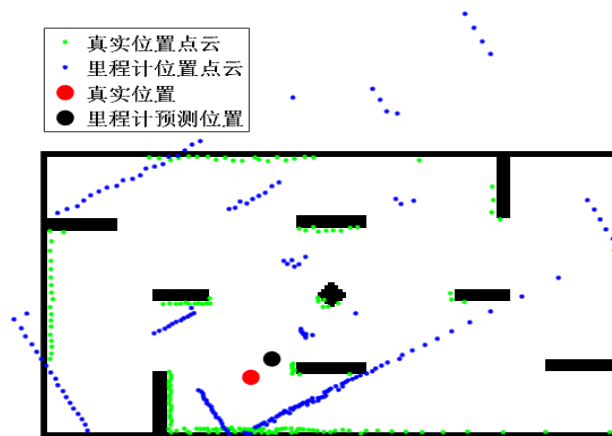


图 6-3 里程计预测位姿下的雷达点云

通过建立图 3-8 所示的点云地图，采用 ICP 算法将图 6-3 中的蓝色点云  $P$  和点云地图中的点云  $Q$  进行配准，配准过程如图 6-4 所示。

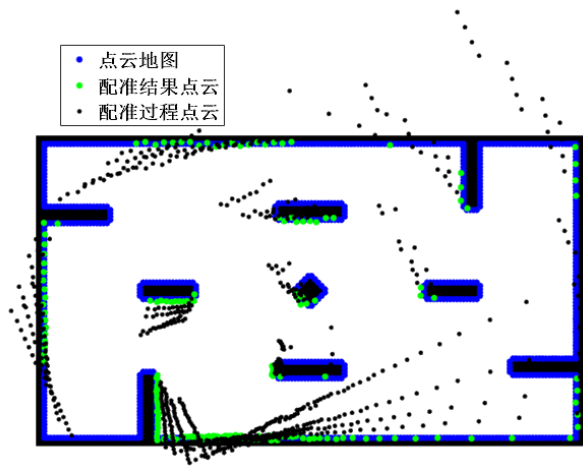


图 6-4 ICP 配准过程

影响 ICP 算法效率  $T$  以及误差  $E$  的因素包括待配准点云个数  $match\_cnt$  和里程计预测位姿误差  $[x_e \ y_e \ \theta_e]^T$ ，具体数据见表 6-1。

表 6-1 ICP 效率及误差表

| $[x_e \ y_e \ \theta_e]^T$ | $T_{45}$ | $T_{90}$ | $T_{180}$ | $T_{360}$ | $E_{45}$ | $E_{90}$ | $E_{180}$ | $E_{360}$ |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| $[0.2 \ 0.2 \ \pi/6]^T$    | 0.0310   | 0.0656   | 0.1184    | 0.2372    | 0.0033   | 0.0023   | 0.0017    | 0.0012    |
| $[0.2 \ 0.2 \ \pi/3]^T$    | 0.0320   | 0.0829   | 0.1572    | 0.2789    | 0.0033   | 0.0023   | 0.0017    | 0.0012    |
| $[0.5 \ 0.5 \ \pi/6]^T$    | 0.0250   | 0.0597   | 0.1417    | 0.2306    | 0.0033   | 0.0023   | 0.0017    | 0.0012    |
| $[0.5 \ 0.5 \ \pi/3]^T$    | 0.0345   | 0.0755   | 0.1720    | 0.2800    | 0.0033   | 0.0023   | 0.0017    | 0.0012    |
| $[1.0 \ 1.0 \ -\pi/3]^T$   | 0.0191   | 0.0513   | 0.0913    | 0.1659    | 0.0634   | 0.0428   | 0.0303    | 0.0218    |

表 6-1 中  $T_i$  表示待配准点云个数  $match\_cnt = i$  时 ICP 算法执行时间， $E_i$  表示  $match\_cnt = i$  时 ICP 最终收敛的误差。分析表中数据可以得出以下结论：（1）当待配准点云个数增加时，ICP 算法配准时间也会增加，在配准成功的前提下， $T$  与  $match\_cnt$  近似成线性关系。（2）当待配准点云与点云地图相差较大时，会出现配准失败的情况。（3）成功配准的前提下，待配准点云个数越多，配准的误差  $E$  越小。实际应用中需要选择合适的参数  $match\_cnt$ ，保证在满足配准误差的前提下选择小的待配准点云个数从而提高算法效率。

为了分析局部定位算法的实时性和定位精度，假定机器人按照图 6-5 所示的轨迹运动，机器人初始时刻位于地图左下方，按逆时针方向绕场地运行一周，最终回到初始点附近。地图分辨率为 0.05m/pix，场地大小 8.3x4.7m，激光雷达测量频率为 15HZ，里程计测量频率为 50HZ，为了更好的模拟传感器真实测量值，在里程计数据中加入均值为 0，标准差为真实值 5% 的高斯白噪声，在激光

雷达数据中加入均值为 0，标准差为真实值 2% 的高斯白噪声。

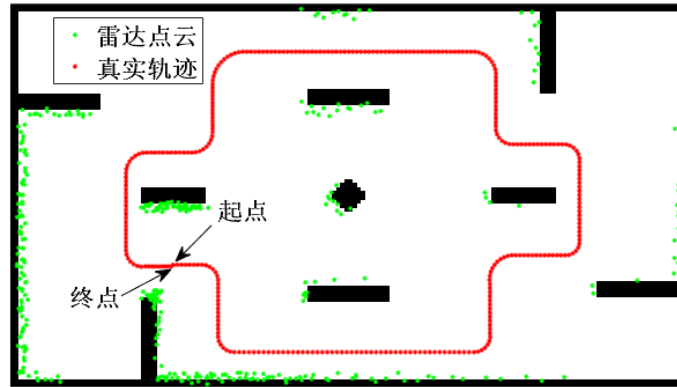


图 6-5 机器人运动轨迹

三种局部定位算法定位轨迹如图 6-6 所示，误差如图 6-7 所示。

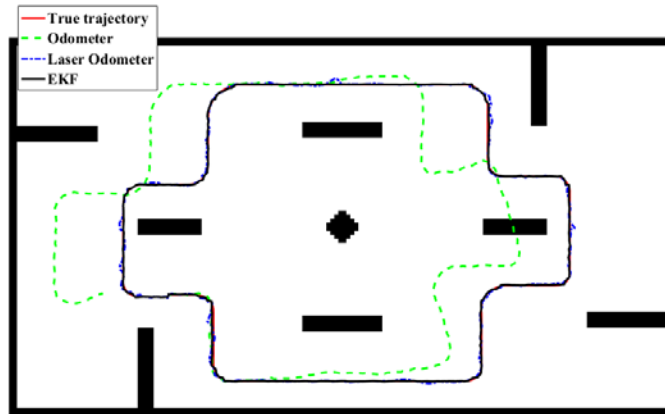
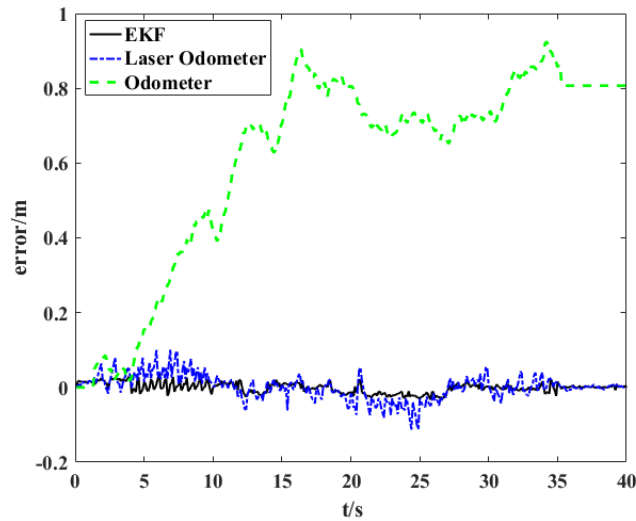
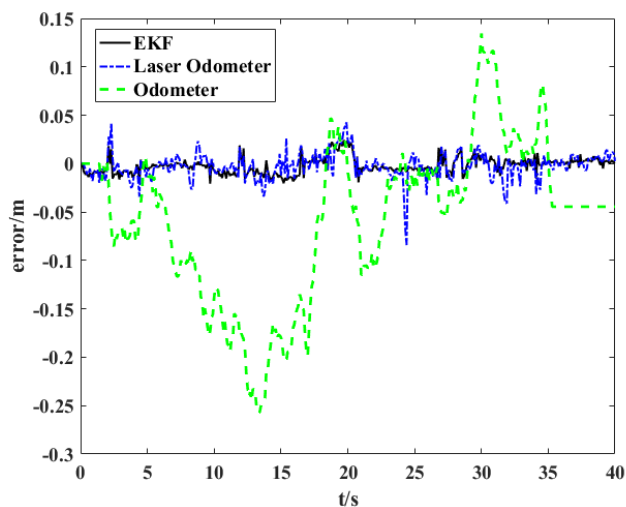


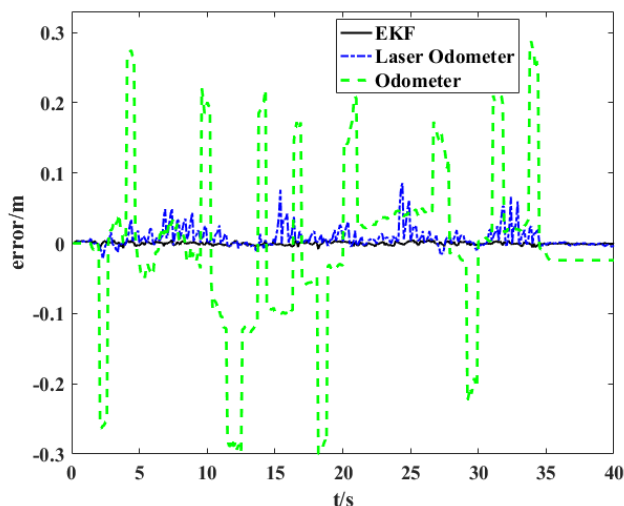
图 6-6 定位轨迹对比



(a)  $x$  方向误差



(b) y 方向误差



(c) 方位角误差

图 6-7 三种局部定位算法误差对比

从图 6-6 和图 6-7 可以看出：基于航迹推算的里程计定位算法，由于里程计累积误差，其定位轨迹逐渐偏离真实轨迹并无法构成完整闭环；基于 ICP 的 2D 激光雷达定位算法虽然也存在帧间误差累积的问题，但是通过合理的方法消除误差，可以达到很高的精度；基于 EKF 的里程计-激光雷达融合算法精度要明显优于前两者。

三种局部定位算法的定位频率见表 6-2，具体分析如下：基于航迹推算的里程计定位算法定位频率由里程计测量频率决定；从表 6-1 中可以看到，在满足定位误差的要求下选取合适参数，ICP 配准过程耗时较少，因此基于 ICP 的激光雷达定位算法定位频率受限于激光雷达传感器测量频率；基于 EKF 的定位算法将里程计测量的高频性和激光雷达测量的准确性相结合，实现了实时、高

精度的定位。

表 6-2 局部定位算法频率

| 定位算法 | 频率/HZ |
|------|-------|
| 航迹推算 | 50    |
| ICP  | 15    |
| EKF  | 50    |

### 6.3.2 全局定位算法仿真

假定机器人仍按照图 6-5 所示的轨迹运动，仿真参数不变，当初始时刻粒子在整个位姿空间上服从如图 6-8 所示的均匀分布时，容易产生对称定位问题，将在 6.4 节给出具体分析。这里假设初始粒子服从以已知初始位姿为均值的高斯分布，如图 6-9 所示，AMCL 定位结果如图 6-10 所示，定位误差如图 6-11 所示。

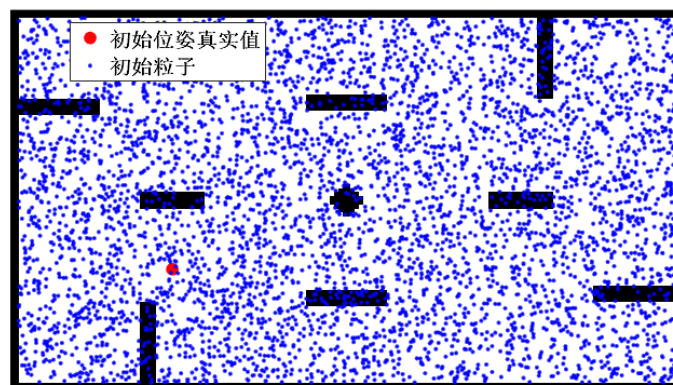


图 6-8 初始粒子均匀分布

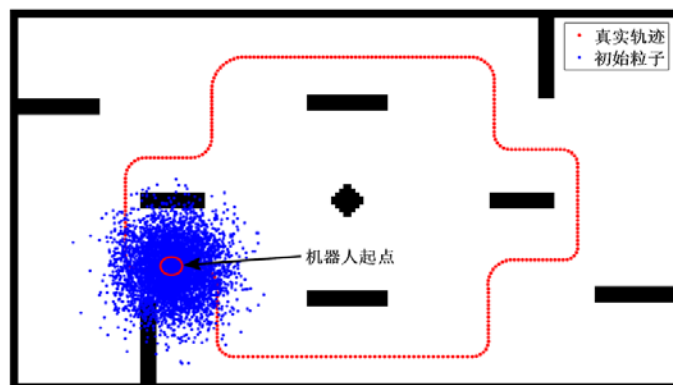


图 6-9 初始粒子高斯分布

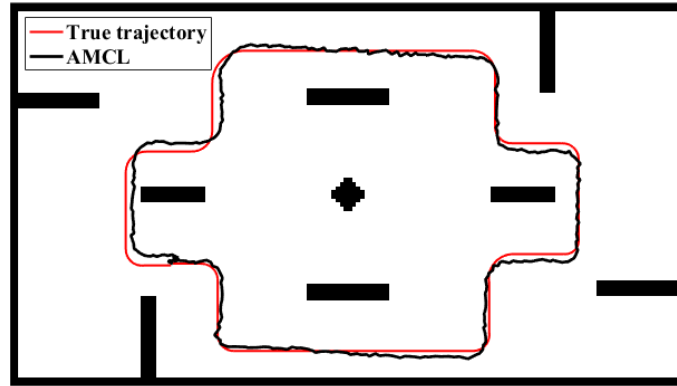


图 6-10 初始位姿已知 AMCL 定位结果

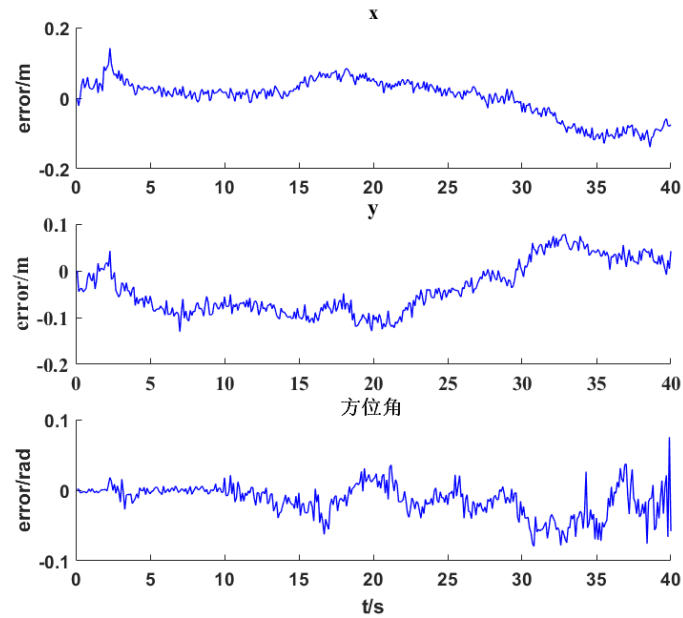
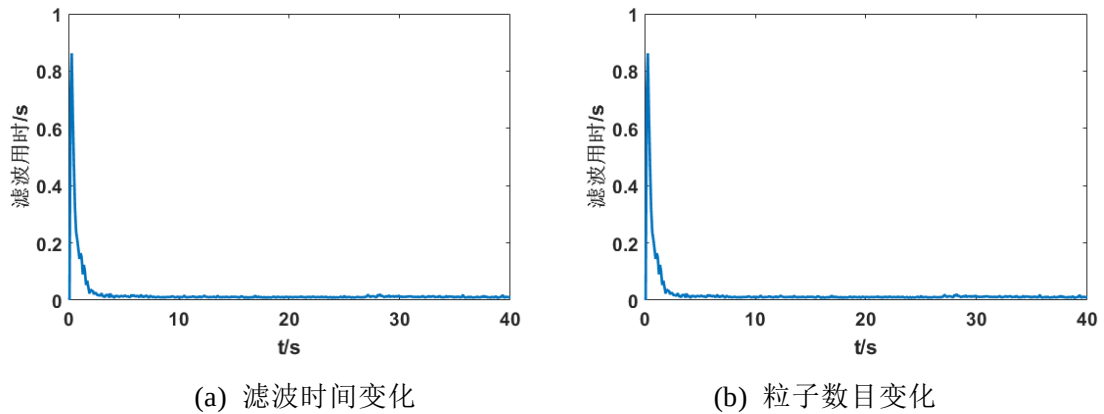


图 6-11 初始位姿大致知道下 AMCL 定位误差



(a) 滤波时间变化

(b) 粒子数目变化

图 6-12 AMCL 参数变化过程

图 6-12 给出了使用 AMCL 算法进行移动机器人定位过程中粒子数目以及

滤波时间的变化曲线。可以看到，在全局定位的初始阶段粒子集合非常大，一旦机器人被定位，粒子数目会下降到较低水平（接近设置的最小粒子数目  $M_{Lmin}$ ）。至于从全局定位阶段到位置跟踪阶段的转换什么时候发生以及发生的速度有多快，取决于地图环境的类型以及传感器的精度。一般而言，传感器精度越高，转换发生的越早，速度越快。

下面具体分析 AMCL 算法的定位精度以及效率问题。分别在初始位姿大致知道，初始粒子服从高斯（Gauss）分布与初始位姿完全未知，初始粒子服从均匀分布（Uniform）的情况下计算定位结果的均方根误差(Root Mean Squared Error, RMSE)，结果如图 6-13 所示，每种不同大小样本集的 RMSE 由仿真 100 次的结果进行平均得到。

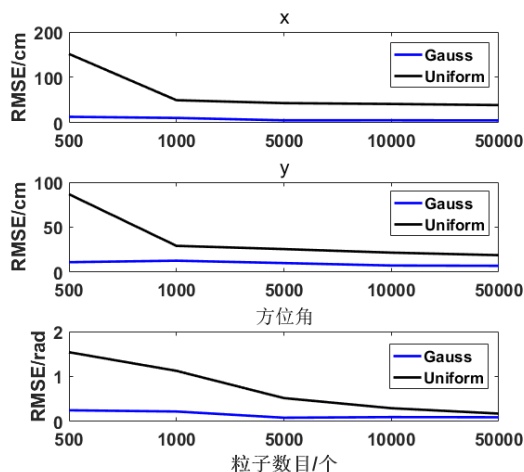


图 6-13 初始位姿两种分布下定位误差

分析图 6-13 中数据可以得出以下结论：（1）最大粒子数相同时，初始位姿大致知道时定位精度明显优于初始位姿完全未知的情况；（2）初始位姿大致知道时，最大粒子数越大定位精度越高，当粒子数增加到一定数目时，定位精度随粒子数增加提高不明显；（3）初始位姿完全未知时，当最大粒子数目较小时会出现收敛较慢甚至定位发散的情况，导致定位误差非常大。

影响 AMCL 算法定位频率的主要因素有两点：用于表示置信度的粒子集合大小  $M$  以及等间隔选取一帧激光雷达测量点的间隔长度  $beam\_cnt$ 。当  $M$  和  $beam\_cnt$  取不同值时定位频率变化如图 6-14 所示，此处频率的计算公式为：

$$Freq = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{T} \sum_{j=1}^T \frac{1}{t_j} \quad (6-1)$$

其中  $t_j$  为完成一次滤波需要的时间， $T$  为一次仿真总步数， $N$  为仿真次数。图 6-14 中  $N$  为 100，即取 100 次仿真结果的平均。



分析图 6-14 中数据可以得出如下结论：最大粒子数目越多，选取激光雷达测量点的间隔越短（即选取的测量点越多），一次滤波的运算时间越长，频率越低。实际中 AMCL 的算法频率远低于图中的频率，原因在于常见的 2D 雷达扫描频率一般十几赫兹，算法在得到雷达测量数据之后进行一次测量更新，因此定位频率取决于雷达扫描频率。

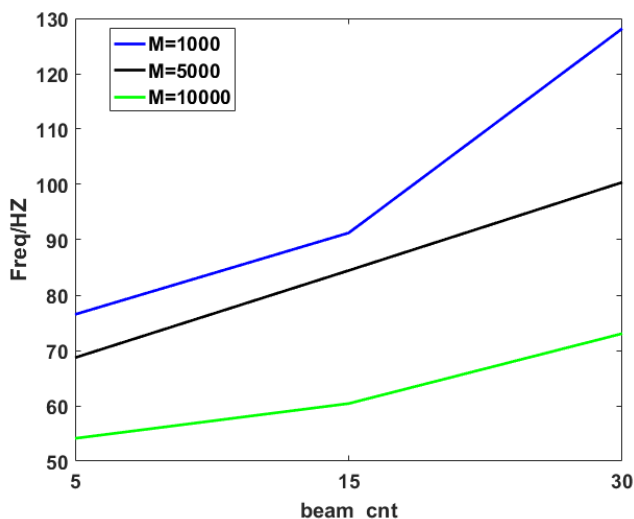


图 6-14 滤波频率与粒子数及测量点数的关系

本文研究的定位算法各项性能比较见表 6-3。

表 6-3 定位方法各项性能对比

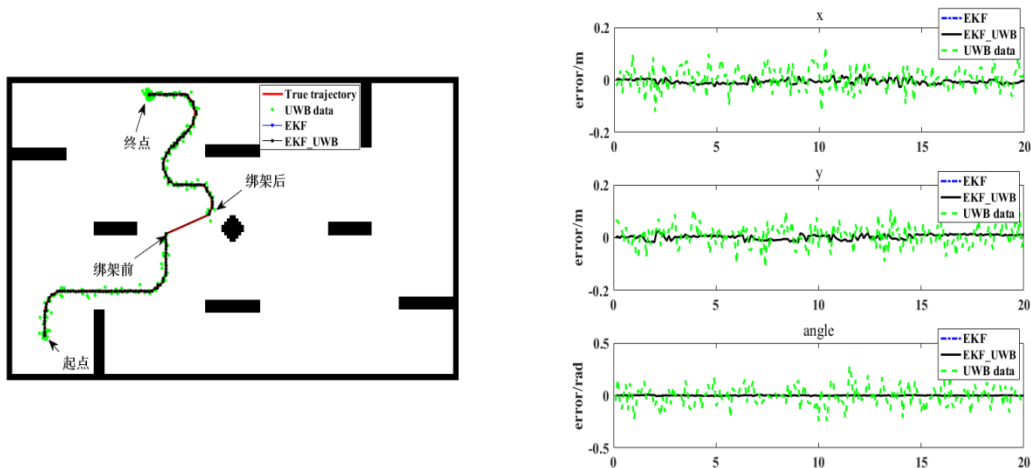
| 定位方法  | 精度 | 频率   | 特点                                              |
|-------|----|------|-------------------------------------------------|
| 航迹推算  | 低  | 50Hz | 局部定位方法；定位频率高，短时间内定位精度好；误差累积，不适合长时间、长距离定位；       |
| 激光里程计 | 高  | 15Hz | 局部定位方法；配准精度高，效率较低、实时性差；帧间误差累积较快；                |
| EKF   | 高  | 50Hz | 局部定位方法；精度高、实时性好；需要点云地图；                         |
| AMCL  | 中  | 15Hz | 全局定位方法，同时适用于局部定位问题；初始位姿未知时精度较差；定位频率较低；存在对称定位问题； |

## 6.4 定位校正算法仿真与结果分析

### 6.4.1 机器人绑架仿真

首先验证局部定位校正算法对机器人绑架问题的解决能力，假定分别发生短距离、中等距离、远距离的机器人绑架。

发生短距离机器人绑架时,假设机器人从位姿 $[2.92 \ 2.27 \ 1.57]^T$ 处被“绑架”至 $[3.72 \ 2.57 \ 1.05]^T$ 处。基于 EKF 的局部定位算法和定位校正算法的定位结果以及定位误差如图 6-15 所示,可以看到,当机器人绑架后位姿与绑架前位姿相差较小时,基于 EKF 的局部定位算法可以处理机器人绑架问题,不会触发 UWB 定位校正条件,并且仍能够实时跟踪机器人位置。

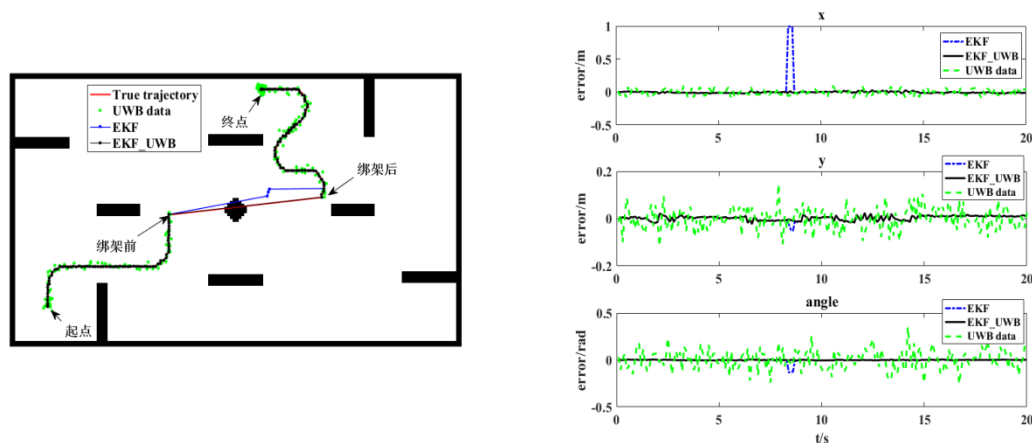


(a) 定位轨迹对比

(b) 定位误差对比

图 6-15 短距离机器人绑架

发生中等距离机器人绑架时,假设机器人从位姿 $[2.92 \ 2.27 \ 1.57]^T$ 处被“绑架”至 $[5.72 \ 2.57 \ 1.05]^T$ 处。基于 EKF 的局部定位算法和定位校正算法的定位结果以及定位误差如图 6-16 所示。



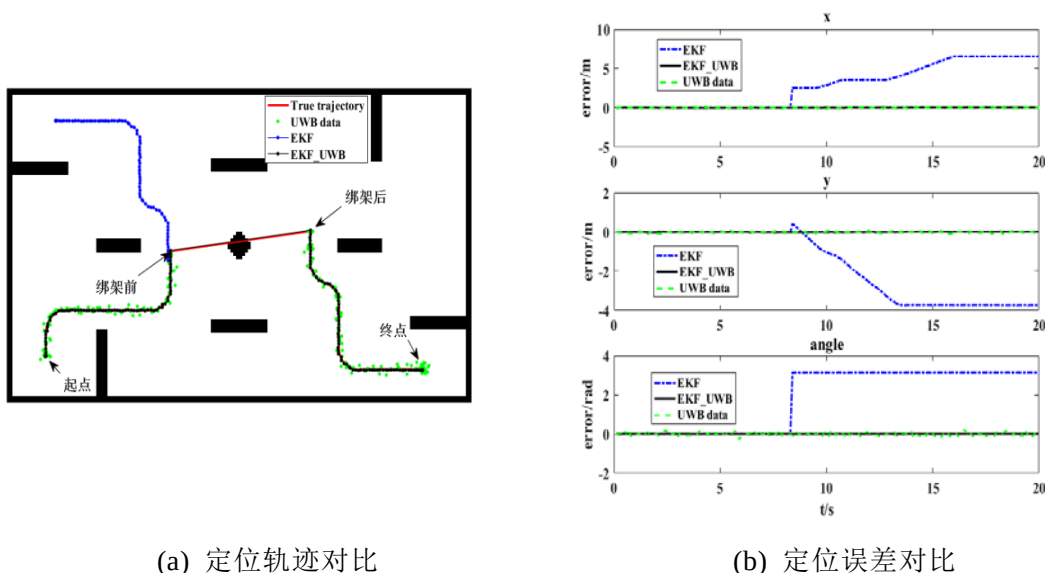
(a) 机器人绑架轨迹

(b) 定位轨迹

图 6-16 中等距离机器人绑架

可以看到，尽管此时机器人被“绑架”到更远的位置，但是由于测量更新过程通过 ICP 将雷达点云与点云地图进行配准，一开始存在配准误差，定位结果存在突变，但经过几次滤波后，定位结果逐渐收敛到真实位姿，而基于 UWB 的定位校正算法能够实时跟踪机器人位姿，不受机器人绑架影响。

发生远距离机器人绑架时，进一步增加机器人被“绑架”后位姿与原来位姿的差异，将机器人从位姿 $[2.92 \ 2.27 \ 1.57]^T$ 处“绑架”至 $[5.42 \ 2.57 \ 4.71]^T$ 处，基于 EKF 的局部定位算法和校正算法定位结果以及定位误差如图 6-17 所示，可以看到，由于机器人被“绑架”位置较远，局部定位算法无法收敛，并且由于地图的中心对称性，基于 ICP 配准的测量更新过程出现对称定位，而加入 UWB 数据后的定位校正算法仍可以很好地处理机器人绑架问题。



(a) 定位轨迹对比

(b) 定位误差对比

图 6-17 远距离机器人绑架

综上，基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位算法可以解决短距离机器人绑架问题，对于远距离机器人绑架会定位失效，并且在中心对称环境中会出现对称定位问题，5.3 节提出的基于 UWB 数据的局部定位校正算法可以很好的解决机器人绑架问题，并且机器人绑架后，定位结果可以很快收敛到真实位姿附近。

现通过仿真分析 AMCL 算法对于机器人绑架问题的解决能力。假定机器人按照图 6-18 所示的轨迹运动，AMCL 算法的定位过程如图 6-19 (a)~(e)所示。

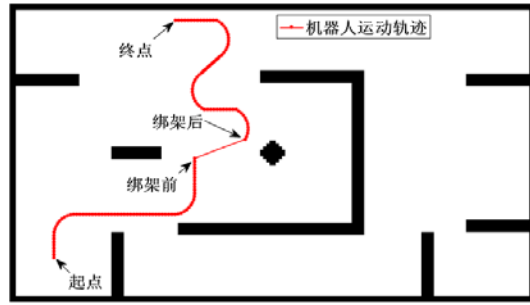


图 6-18 非对称环境机器人绑架轨迹

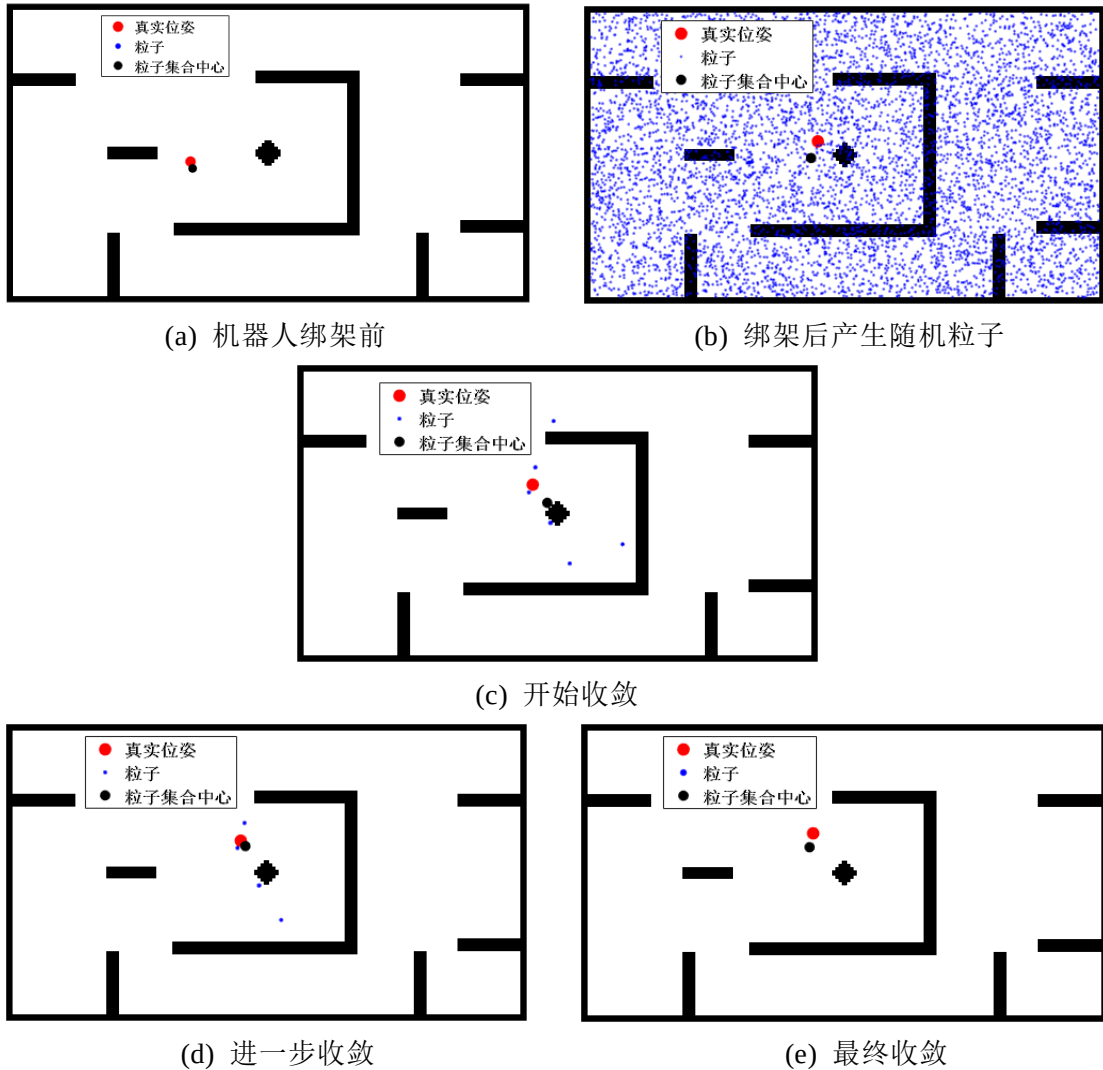


图 6-19 机器人绑架时 AMCL 定位过程

为了验证全局定位校正算法解决机器人绑架问题的有效性，假定机器人在图 2-9 所示的中心对称环境中发生机器人绑架，使用 UWB 增加随机粒子得到的改进 AMCL 算法对于机器人绑架问题的处理结果如图 6-20 所示。

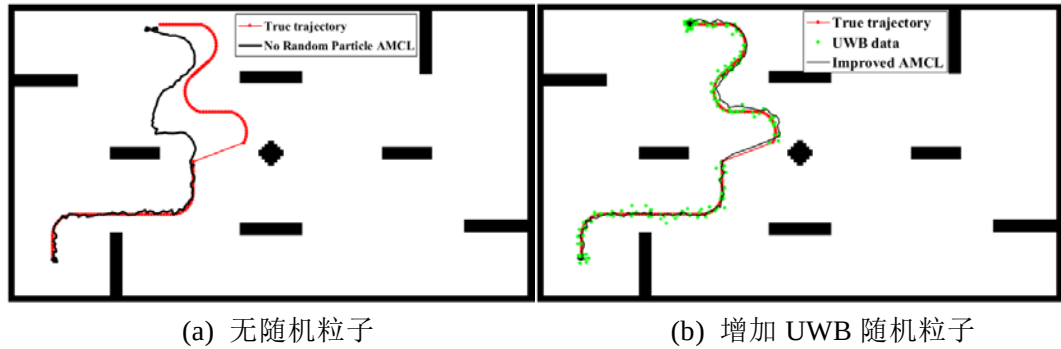


图 6-20 增加 UWB 随机粒子对机器人绑架的解决，

#### 6.4.2 对称定位仿真

为了验证全局定位校正算法处理对称定位问题的有效性，假定机器人按照如图 6-21 所示的轨迹运动。

首先通过仿真分析 AMCL 算法对对称定位问题的处理能力。假定初始位姿完全未知，初始粒子均匀分布在整個位姿空间，按照前文分析，粒子应该始终集中在两个具有等后验概率的中心对称的位姿，然而在实际仿真中很少出现这种情况。更常见的情况是，一开始粒子分布在两个中心对称的位姿附近，机器人运行一段时间后粒子收敛到正确位姿附近或者收敛到中心对称的位姿附近，最终粒子只集中在—处。

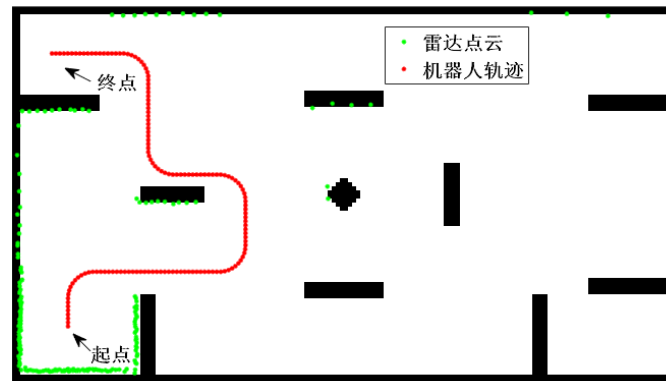


图 6-21 对称定位机器人运动轨迹

最终收敛的情况如图 6-22 所示，—开始由于初始位姿完全未知，粒子均匀的分布在整个地图上，粒子中心位于地图中心附近。使用激光雷达数据进行—次测量更新后，位于真实位姿及其中心对称位姿附近的粒子具有高的测量概率，经重采样后粒子逐渐集中在这两处位姿。

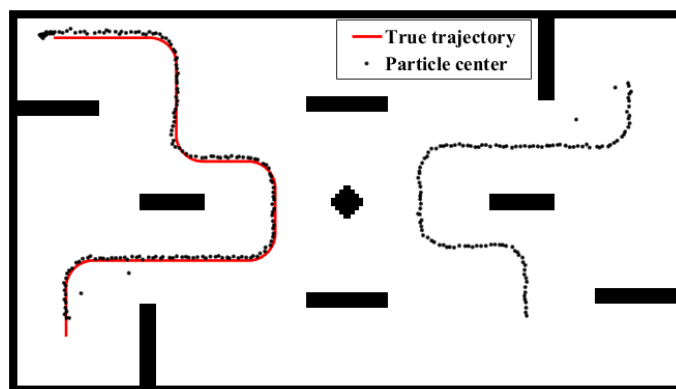


图 6-22 未发生对称定位

当机器人进一步运动后，经过运动模型采样得到的粒子仍分布在中心对称的两处位姿附近，因此具有接近的测量概率，经重采样后粒子仍集中分布在中心对称的两处位姿。然而由于运动模型采样的不确定性，两处位姿附近的粒子个数逐渐不相等，测量概率差别逐渐增大，最终在某次重采样后粒子全部集中在正确位姿附近或者与正确位姿中心对称的位姿处从而发生对称定位。

最终发生对称定位的仿真结果如图 6-23 所示。

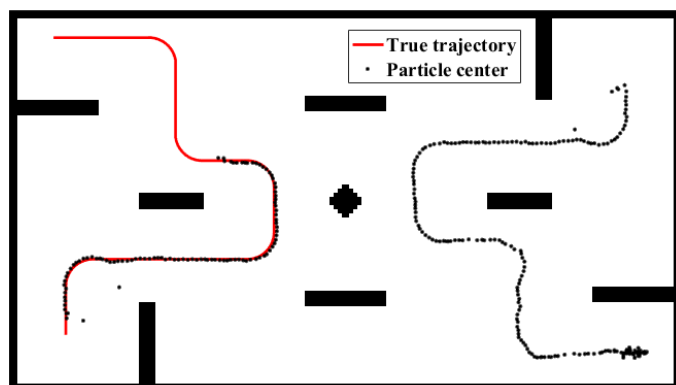


图 6-23 发生对称定位

使用算法 5-1 所示的包含 UWB 数据的改进似然域模型进行全局定位校正得到的定位结果如图 6-24 所示。

从图 6-24 中可以看到，加入 UWB 数据后不再出现粒子分布在中心对称的两处位姿上的情况。这是由于在测量模型中引入了衡量粒子与 UWB 数据差别的高斯分布函数，位于与真实位姿中心对称处附近的粒子原本与真实位姿附近的粒子具有接近的测量概率，然而由于 UWB 数据的引入使得与真实位姿相差较远的粒子具有非常低的测量概率从而解决了对称定位问题。除此之外，仿真结果也表明了加入 UWB 数据后可以使得粒子集表示的置信度更快的收敛到真实置信度分布。

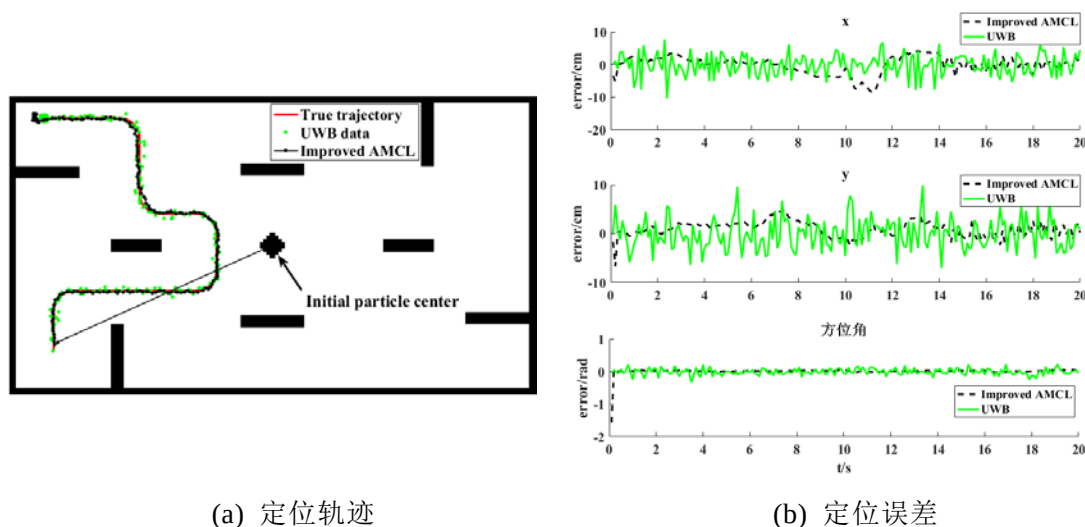


图 6-24 改进似然域模型解决对称定位

使用算法 5-2 所示的增加 UWB 随机粒子的改进 AMCL 得到的定位轨迹如图 6-25(a)所示，对应的定位误差如图 6-25(b)所示。

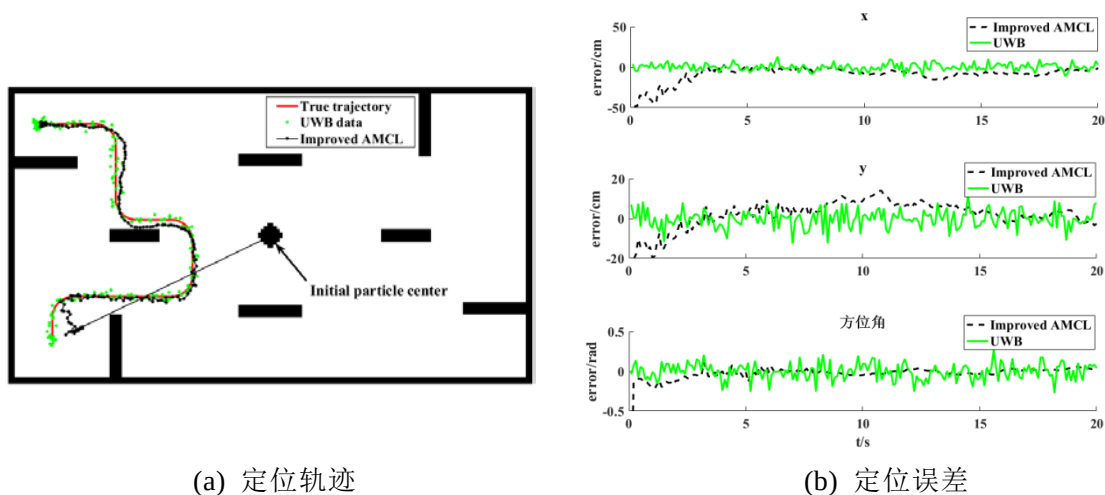


图 6-25 加入 UWB 随机粒子解决对称定位

## 6.5 本章小结

本章针对已知环境栅格地图下设计的定位算法和定位校正算法，搭建了仿真环境，编程实现了本文所设计的定位算法以及定位校正算法，通过仿真验证了定位算法和定位校正算法的有效性和可行性。仿真结果表明，本文提出的基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位算法可以实现实时、高精度的局部定位，基于 AMCL 的全局定位算法可以同时解决全局定位问题和局部定位问题，并且在初始位姿已知的情况下具有较高的定位精度，本文提出的定位校正算法可以

很好地处理机器人绑架以及对称定位问题。仿真验证了本文中提出的算法具有一定的实际意义。



## 结 论

本文主要研究已知环境栅格地图下移动机器人的定位问题与基于 UWB 传感器的定位校正问题。分别提出了局部定位方法、全局定位方法以及定位校正方法，搭建了仿真环境并对所设计的算法进行了验证。具体工作和结论如下：

首先，给出了坐标系的定义以及坐标系之间的变换关系，建立了 Mecanum 轮机器人的运动学模型以及 2D 栅格环境地图模型；给出了定位问题以及定位失效问题的数学描述。

其次，研究了移动机器人局部定位方法。给出了基于航迹推算的里程计定位和基于 ICP 的 2D 激光雷达定位两种单传感器定位算法；针对里程计误差累积问题，将里程计定位的高频性与激光雷达定位的精确性结合，提出了基于 EKF 的里程计-激光雷达融合定位算法，通过 ICP 算法将激光雷达点云与点云地图配准来消除累积误差。

再次，研究了移动机器人全局定位方法。建立了蒙特卡罗定位需要的概率运动模型以及环境测量模型，并给出了模型参数的设置方法；给出了结合增强蒙特卡罗定位和 KLD 采样的完整 AMCL 定位算法，并给出了算法流程以及具体实现细节。

然后，研究了 UWB 定位方法，分析了局部定位算法对于机器人绑架问题的处理能力，提出了一种基于 UWB 传感器的局部定位校正算法；分析了全局定位算法对于机器人绑架以及对称定位问题的处理能力，提出了两种基于 UWB 传感器的全局定位校正算法。

最后，搭建了仿真环境，完成了算法实现和实验验证。设计仿真实验测试了局部定位算法和全局定位算法，并从定位精度和实时性两个角度对仿真结果进行分析，仿真结果说明了本文提出的基于多源信息融合的定位算法相较于单传感器定位算法的优越性；通过仿真分析了定位失效问题的原因，设计仿真实验验证了所提出的定位校正算法的可行性和有效性。

本文研究内容仍存在一定的局限性与不足，总结如下：

(1) 本文对于基于单个激光雷达的定位方法研究尚不够深入。第二章给出的基于 ICP 的激光里程计定位方法存在帧间误差累积速度过快导致定位误差较大的问题，在实际应用时通过将雷达扫描点云与地图匹配进行校正，未来仍需要进一步研究帧间累积误差的消除方法。

(2) 由于无法进行实验，本文所有的算法验证都是在仿真环境中进行。一方

面由于生成的传感器数据难以模拟真实数据的噪声特性，环境地图也采用的是根据场地图纸制作的 2D 栅格地图，与实际场地存在一定差别；另一方面本文算法的实现基于 MATLAB，实际应用中算法需要在 ROS 平台下实现，需要解决传感器频率对齐、数据传输延迟等问题，涉及到更复杂的程序架构设计。

(3)本文提出的基于 UWB 的定位校正算法未考虑实际中受障碍物干扰，UWB 数据受非视距传播影响带来的定位误差，未来需要根据实际测量数据进一步完善定位校正算法，增强算法的鲁棒性。

## 参考文献

- [1] Williams C , Cho Y K , Youn J H. Wireless Sensor-Driven Intelligent Navigation Method for Mobile Robot Applications in Construction[C]// International Workshop on Computing in Civil Engineering. 2015:640-647.
- [2] Nilsson N J. Shakey the Robot[R]. AI Center, SRI International, 1984:3-7..
- [3] Leonard J J , Durrant-Whyte H F . Mobile robot localization by tracking geometric beacons[J]. IEEE Transactions on Robotics & Automation, 1991, 7(3):376-382.
- [4] 李成进,王芳. 智能移动机器人导航控制技术综述[J]. 导航定位与授时,2016,3(05):22-26.
- [5] Whelan T , Salas-Moreno R F , Glocker B , et al. ElasticFusion: Real-time dense SLAM and light source estimation[J]. The International journal of robotics research, 2016, 35(14):1697-1716.
- [6] 连黎明. 基于多信息融合的移动机器人定位算法[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2019, 44(09): 89-95.
- [7] Furgale P , Rehder J , Siegwart R . Unified temporal and spatial calibration for multi-sensor systems[C]// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2013:1280-1296.
- [8] Delmerico J , Scaramuzza D . A Benchmark Comparison of Monocular Visual-Inertial Odometry Algorithms for Flying Robots[C]// IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2018:2502-2509.
- [9] 贝旭颖,平雪良,高文研.轮式移动机器人里程计系统误差校核[J]. 计算机应用研究,2018,35(09):2696-2699+2703.
- [10] 李磊,叶涛,谭民,陈细军. 移动机器人技术研究现状与未来[J]. 机器人,2002(05):475-480.
- [11] L. Robers. Machine perception of three-dimensional solid[J]. In Optical and Electropical Information Processing, MIT Press, Cambridge.1965:159-197.
- [12] R S Mosher. Test and evaluation of a versatile walking truck. In Proc of the off-road Mobility Res Symp Int Soc Terrain Vehicle Systems, Washington DC. 1968:359-379.
- [13] Sebastian Thrun, Maren Bennewitz, Wolfram Burgard. MINERVA: a second generation museum tour-guide robot[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1999:1999-2005.
- [14] Thrun S. Finding landmarks for mobile robot navigation[C]. International Conference on Robotics and Automation, 1998: 958-963..
- [15] 赵航,刘玉梅,卜春光,李艳杰,刘博. 扫地机器人的发展现状及展望[J]. 信息与电脑(理论版),2016(12):167-168.
- [16] Andrew, Wilson. Boston Dynamics introduces next generation humanoid robot[J]. Vision Systems Design, 2016,21(4).
- [17] 张朋飞,何克忠,欧阳正柱,张军宇. 多功能室外智能移动机器人实验平台—THMR-V[J]. 机器人,2002(02):97-101.
- [18] 王挺,王越超,赵忆文. 多机构复合智能移动机器人的研制[J]. 机器人,2004(04):289-294.
- [19] 席瑞,李玉军,侯孟书. 室内定位方法综述[J]. 计算机科学,2016,43(04):1-6+32.

- [20] Guo J , Meng Q H , Wu Y X , et al. Hearing based relative localization for mobile robots in outdoor environments[C]// IEEE International Conference on Robotics & Biomimetics. IEEE, 2012:2126-2331.
- [21] 刘艳亮,张海平,徐彦田,王铎. 全球卫星导航系统的现状与进展[J]. 导航定位学报,2019,7(01):18-21+27.
- [22] Kim Y, Chung Y, Choe Y H, et al. Automatic localization of anatomical landmarks in cardiac MR perfusion using random forests[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2017: 370-378.
- [23] Sobreira, Héber, Costa C M , Sousa I , et al. Map-Matching Algorithms for Robot Self-Localization: A Comparison Between Perfect Match, Iterative Closest Point and Normal Distributions Transform[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019(93):533-546.
- [24] Emter T, Saltoglu A, Petereit J. Mult-Sensor Fusion for Localization of a Mobile Robot in Outdoor Environments[C]. International IEEE Symposium on Robotics, 2010:662-667.
- [25] 韩崇昭, 朱洪艳, 段战胜. 多源信息融合[M]. 清华大学出版社, 2010.
- [26] 黄漫国,樊尚春,郑德智,邢维巍.多传感器数据融合技术研究进展[J].传感器与微系统,2010,29(03):5-8+12.
- [27] Wu K J , Guo C X , Georgiou G , et al. VINS on wheels[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2017:5155-5162.
- [28] Knauth S, Koukofikis A. Smartphone positioning in large environments by sensor data fusion, particle filter and FCWC[C]. International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation. IEEE, 2016:1-5.
- [29] Kong X, Wu W, Zhang L, et al. Tightly-Coupled Stereo Visual-Inertial Navigation Using Point and Line Features[J]. Sensors, 2015,15(6):12816-12833.
- [30] 刘春燕. 基于多源信息融合的行人航位推算室内定位方法[J]. 中国惯性技术学报,2016,24(02):208-214.
- [31] Fan Q , Sun B , Sun Y , et al. Data Fusion for Indoor Mobile Robot Positioning Based on Tightly Coupled INS/UWB[J]. The Journal of Navigation, 2017, 70(5):1079-1097.
- [32] Ilon BE. Directionally stable self propelled vehicle: U.S.,3746112[P]. 1973-07-17
- [33] Chong, K. S . Mobile robot map building from an advanced sonar array and accurate odometry[J]. International Journal of Robotics Research, 1999, 18(1):20-36.
- [34] Leonard J J , Durrant-Whyte H F , Cox I J . Dynamic Map Building for an Autonomous Mobile Robot[J]. International Journal of Robotics Research, 1992, 11(4):286-298.
- [35] Aycard, F. Charpillet, D. Fohr and J. Mari. Place Learning and Recognition Using Hidden Markov Models[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligence Robots and Systems. 1997:1741-1746.
- [36] Moravec, H, Elfes, A. High resolution maps from wide angle sonar[J]. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. 1985:116-121.
- [37] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge, USA: MIT Press.2005:24-25.
- [38] Besl P J , McKay H D . A method for registration of 3-D shapes[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1992, 14(2): 239-256.

- [39] Jain P , Saran G , Srivastava K . Branch and Bound Algorithm for Vertex Bisection Minimization Problem[M]// Advanced Computing and Communication Technologies. Springer Singapore, 2016.
- [40] Arun K S, Huang T S, Blostein S D, et al. Least-Squares Fitting of Two 3-D Point Sets[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1987, 9(5): 698-700.
- [41] Wang W, Xie G. Online High-Precision Probabilistic Localization of Robotic Fish Using Visual and Inertial Cues[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(2): 1113-1124.
- [42] D Fox. KLD sampling: adaptive particle filters, Advances in Neural Information Processing Systems 14 (NIPS) [J]. International Journal of Robotics Research (S0278-3649), 2003, 22 (12): 985-1003.
- [43] Fox D. Adapting the Sample Size in Particle Filters Through KLD-Sampling[J]. The International Journal of Robotics Research, 2003, 22(12): 985-1003.
- [44] Segura M, Mut V, Sisterna C, et al. Ultra wideband indoor navigation system[J]. Iet Radar Sonar and Navigation, 2012, 6(5): 402-411.
- [45] 杨狄,唐小妹,李柏渝,王飞雪. 基于超宽带的室内定位技术研究综述[J]. 全球定位系统, 2015, 40(05): 34-40.

## 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

### （一）发表的学术论文

- [1] Zhao Q , He F , Hao N , et al. An Improved Adaptive Kalman Filter for Altitude Estimation of Quadrotors[C]. Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2019: 573-577.
- [2] Hao N , Xing R , Zhao Q , et al. An Iterative Closest Points Optimization Algorithm for Localization of Mecanum-wheeled Robots[C]. Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2019:1671-1675.

### （二）参与的科研项目及获奖情况

- [1] 第 27 届国际空中机器人大赛第七代任务，亚太赛区决赛第三名，2018.
- [2] ICRA RoboMaster AI 挑战赛，总决赛优胜奖，2019.



## 致 谢

时光荏苒，转眼间两年的硕士生涯即将接近尾声。回想起在学校的五年半时间，许多事情和场景仍历历在目，内心五味杂陈。

首先，衷心的感谢我的导师贺风华教授，感谢老师在科研方面为我指引方向，在思想方面对我的谆谆教诲，在生活工作方面对我的鼓励和帮助。感谢老师在我每次迷茫困惑的时候耐心的倾听和分享，给予我启发和温暖。老师严谨认真的科研态度始终督促着我，她的言传身教将使我终身受益。“物来则应，过去不留”，我将在今后的工作学习生活中，谨遵老师教诲，明确自己的人生目标。

感谢实验室各位老师和师兄们在学习和生活上给予我的帮助。感谢郝宁学长自我进入实验室以来在科研上对我的耐心指导与帮助，感谢许中研师兄、王思强师兄、于庆涛师兄、李峰师兄在课题和比赛中对我的帮助。

学记有云：独学而无友，则孤陋寡闻。感谢邢锐、姚昊迪、李元红、于航，怀念和大家一起做比赛的日子，他们对科研的热情、严谨的态度、不畏困难的勇气、积极乐观的人生态度一直激励、影响着我，使我受益匪浅。感谢他们在我迷茫、状态低迷的时候对我的包容和鼓励，能够遇见这些志同道合、优秀的同学是幸运的，这份友谊也是我人生一笔宝贵的财富。

感谢我的父母，他们读书不多，但一直把对我的教育放在首位，尽他们最大的能力给我创造好的环境。感谢工大对我的培养，感谢室友们在生活中给予我的帮助，感谢所有关心我的朋友们，你们的关注与期待一直鼓励着我，希望未来我也能闪耀在你们视野里。

最后，再次感谢所有支持、关心和帮助过我的老师、同学、亲人和朋友，也衷心的感谢参加本论文审阅和评审的所有老师！